



Affilié à l'ONU



UM5



FSR

MASTER EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'ESPACE Promotion 2023 – 2025

OPTION : Télédétection et Systèmes d'Information Géographique (T&SIG)

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

INTITULE :

Cartographie par télédétection des agrosystèmes du Fouta Djallon et caractérisation de l'influence des changements d'occupation et d'usage des terres sur la disponibilité des ressources en eau (République de Guinée)

Présenté par : **SEYDI Lamine**

Soutenu publiquement le

devant le Jury composé de :

Grade/Nom & prénom	Institution	Qualité
Pr EMRAN Anas	Université Mohamed 5 de Rabat	Président
Pr KACIMI Ilias	Université Mohamed 5 de Rabat	Examinateur
Pr ACHAB Mohammed	Institut Scientifique/UM5R	Examinateur
M. BOURAMTANE Tarik	Université Mohamed 5 de Rabat	Encadrant interne
M. MAREGA Oumar	CEDETE/Université d'Orléans	Encadrant externe
M. BENS Aid Abdelkrim	Université d'Orléans	Encadrant externe

Table des matières :

Dédicaces -----	v
Remerciements -----	vi
Résumé -----	viii
Abstract -----	ix
Liste des figures -----	x
Liste des Tableaux -----	xii
Liste des sigles et acronymes -----	xiii
Introduction générale -----	1
CHAPITRE I : -----	2
Etat de l'art sur les dynamiques d'occupation des sols et enjeux hydrologiques. -----	2
Introduction -----	3
I. Dynamiques globales de l'occupation des sols en Afrique -----	3
I.1. Dynamiques des agrosystèmes ouest-africains -----	5
I.2. Le rôle central du Fouta Djallon dans les dynamiques ouest-africaines -----	8
I.3. Le contexte des agrosystèmes du Fouta Djallon -----	10
I.4. Impacts des dynamiques agraires sur le rôle hydrologique du Fouta Djallon -----	12
II. Généralité sur la productivité de l'eau dans le Fouta Djallon -----	13
II.1. Indicateurs clés pour mesurer la productivité de l'eau -----	14
II.2. Facteurs influençant la productivité de l'eau -----	17
II.2.1. Climatiques -----	17
II.2.2. Socioéconomiques -----	17
III. Présentation de la zone d'étude -----	18
III.1 Cadre géographique -----	18
III.2. Cadre géologique -----	19
-----	20
III.3. Le Climat -----	21
III.4. L'agriculture -----	23
III.5. Le système des tapades -----	25
III.6. Techniques culturales en tapades -----	26

III.7. Cultures pratiquées en champs extérieurs -----	27
III.8. Techniques culturelles en champs extérieurs -----	28
IV. Cadre conceptuel de l'occupation et de l'utilisation du sol : <i>LandUse, LandCover (LULC)</i> -	31
Conclusion partielle -----	32
CHAPITRE II : -----	33
Matériels et méthodes -----	33
II.1. Méthodologie -----	34
II.1.2. Sources de données satellitaires -----	34
II.2.2. Données satellitaires Landsat-5 -----	35
II.2.3. Données satellitaires Sentinel-2 -----	37
II.2.4. Données de terrain -----	38
II.2.5. Données satellitaires : WaPOR -----	41
II.2.5.1. Méthodes et outils d'évaluation -----	42
II.2.5.2. Le modèle SWAT (Soil and Water Assessment Tool) -----	42
II.3. Approches multi-échelles face à l'hétérogénéité des états de surface au FD -----	44
II.3.1. Approche macro : classification orientée pixel -----	44
II.3.2. Approche micro : classification orientée Objet (OBIA) -----	45
II.3.3. Classification supervisée et justification du modèle d'apprentissage RF -----	47
II.3.4. Approche complémentaire par les données WaPOR -----	48
CHAPITRE III : -----	52
Résultats et Discussion -----	52
Introduction -----	53
III.1. Dynamiques à l'échelle macro (1984–2024) -----	53
III.2. Dynamiques à l'échelle micro (1984–2024) -----	58
III.3. Analyse des changements en saison pluvieuse à l'échelle macro (1984–2024). -----	63
III.4. Analyse des changements en saison sèche à l'échelle macro (1984–2024). -----	66
III.5. Analyse des changements en saison pluvieuse à l'échelle micro (1984–2024). -----	68
III.6. Analyse des changements en saison Sèche à l'échelle micro (1984 – 2024). -----	70
III.7. Résultats issus des données waPOR -----	72
III.7.1. Productivité de l'eau saisonnière (WPB) -----	72
III.7.2. Efficacité de l'utilisation des eaux de pluie saisonnière (RUE) -----	75

III.8. Discussion----- 78

 III.8.1. Limites méthodologiques----- 81

Conclusion partielle ----- 82

Conclusion générale----- 83

Perspectives et recommandations ----- 84

Bibliographie----- 85

Annexe 1 : Cartes de transition inter-classes à l’échelle macro entre 1984 et 2024 selon les saisons.
----- 91

Annexe 2 : Cartes de transition inter-classes à l’échelle micro entre 1984 et 2024 selon les saisons.
----- 92

Dédicaces

Je rends grâce à DIEU le Tout-Puissant, source de toute force et de toute miséricorde.

Je dédie ce modeste travail à la merveilleuse et brave dame qu'est ma mère, ma plus grande force et source de motivation. Aucune page ne suffira à traduire l'immensité de mon amour et de ma gratitude envers toi. Tu es la plus grande travailleuse que je connaisse. Tu n'as jamais cessé de me répéter que, quoi qu'il en coûte, tu ferais tout pour m'accompagner dans mon parcours. Et tu l'as fait, chaque jour, sans jamais te plaindre ni compter les heures. Tu crois en mes capacités parfois plus que moi-même. Tout ce que je suis aujourd'hui et ce que l'avenir me réserve de bien, je le dois à toi. Je sais que je ne pourrai jamais te remercier à la hauteur de tout ce que tu as fait pour moi, mais je prie Dieu de t'accorder une longue vie et une bonne santé pour que je puisse, un jour, te rendre un peu de ce que tu m'as donné.

A la mémoire de mon cher Papa. J'espère qu'auprès du monde qui est le sien désormais, il accueille cet humble geste comme une marque d'amour et de reconnaissance de la part de son fils. Puisse Dieu Tout-Puissant l'avoir en Sa sainte miséricorde et lui accorder une place parmi les siens au Paradis.

A mon grand frère, qui reste un pilier et un soutien constant pour moi. Même si je ne le dis pas souvent, je t'aime énormément et je sais tout ce que tu représentes pour nous. Sache que ma reconnaissance est immense et mon affection, infinie. Tu es et resteras ce repère solide vers lequel je peux toujours me tourner.

À mes sœurs et à mon petit frère, Puisse Dieu remplir vos vies de succès, de santé et de lumière.

Remerciements

Ce rapport est le fruit de 6 mois de stage que j'ai eu le plaisir de passer au sein du laboratoire CEDETE de l'université d'Orléans.

Avant d'entrer dans le cœur de ce rapport, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers celles et ceux qui ont rendu cette expérience possible et enrichissante. Mes remerciements vont d'abord au Pr. Anas EMRAN, Directeur du Centre Régional Africain des Sciences et Technologies de l'Espace en Langue Française (CRASTE-LF), affilié à l'ONU, pour l'engagement et les efforts constants consacrés à offrir une formation de qualité. Je remercie également le Pr. Ilias KACIMI, coordonnateur du master, ainsi que l'ensemble des enseignants pour la qualité de leur encadrement, leur disponibilité et la richesse des échanges tout au long de ce parcours.

Ma reconnaissance s'adresse aussi à l'Agence Marocaine de la Coopération Internationale (AMCI) et à l'Office National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles (ONOUSC), dont le soutien a été déterminant pour le bon déroulement de mon séjour et de mes études au Maroc.

Mes sincères remerciements à Tarik BOURAMTANE de l'Université Mohammed V de Rabat pour avoir accepté d'encadrer ce travail.

Je souhaite également exprimer toute ma reconnaissance à mes encadrants de stage, et plus particulièrement à Monsieur Oumar MAREGA, Maître de Conférences en Géographie à l'Université d'Orléans. Son soutien, sa disponibilité et son accompagnement constant ont été déterminants pour la réussite de ce stage. Au-delà de l'encadrement scientifique, j'ai eu la chance de partager avec lui des moments humains sincères et enrichissants, ce qui a rendu cette expérience encore plus précieuse.

Mes remerciements vont aussi à Monsieur Abdelkrim BENSAID, Maître de Conférences et responsable de la Licence « Cartographie, Topographie et SIG » à l'Université d'Orléans, pour les connaissances techniques qu'il m'a transmises et qui ont fortement enrichi mon travail. Je remercie aussi Monsieur Bertrand SAJALOLI, Maître de Conférences au Département de Géographie de l'Université d'Orléans, pour la superbe mission de terrain passé ensemble particulièrement formatrice et stimulante.

Ma gratitude va aussi à l'équipe du laboratoire CEDETE et tout particulièrement à Marie Njoya, post-doctorante, pour sa gentillesse, son soutien constant et sa disponibilité, ainsi qu'à Kramo Konan Maxime, doctorant, dont l'aide m'a été précieuse au cours de ces derniers mois.

Enfin, je souhaite remercier mes camarades de promotion en particulier Camara SEYDI, mon binôme, avec qui j'ai eu plaisir à travailler tout au long de ce cycle de formation.

Résumé

Ce mémoire s'inscrit dans le cadre du projet ANR WAWATER et porte sur l'analyse des dynamiques d'occupation et d'usage des sols dans le Fouta Djallon (Guinée), et leurs implications sur les ressources en eau. Une approche multi-échelle a été adoptée d'une part une analyse macro à partir d'images Landsat (1984, 1995, 2007) et Sentinel-2 (2024), permettant de caractériser les grandes tendances spatio-temporelles des classes d'occupation (boisés, végétation dense arborée, tapis herbacé/strate arbustive dispersée, tapades/sols nus) ; d'autre part une analyse micro centrée à l'échelle du sous-bassin versant, menée grâce à une classification orientée objet à partir d'images Sentinel-2 à 10m de résolution. L'intégration des données WaPOR de la FAO (productivité de l'eau, efficacité d'utilisation des précipitations) a rendu possible la mise en relation des dynamiques spatiales avec les indices agro-hydrologiques et les observations locales. Les résultats indiquent un rétablissement de la végétation avec environ 19,5 % du total des surfaces végétalisées. Près de la moitié (environ 50 %) des surfaces initialement classées comme tapades/sols nus ont été converties vers d'autres classes, ce qui traduit une tendance globale à la diminution des zones nus dépendamment de la saison. Mais aussi une dynamique de fragmentation croissante des tapades. Une augmentation progressive de la productivité de l'eau qui reste moyennement bonne avec des corrélations élevées entre l'AETI et la TPB pour les saisons 2013–2014 ($R^2 = 0,49$), 2012–2013 ($R^2 = 0,46$), 2017–2018 ($R^2 = 0,46$) et 2018–2019 ($R^2 = 0,46$). Parallèlement, une bonne efficacité d'utilisation des pluies a été observée à partir de 2015 avec $R^2=0,50$ dans les zones de Timbi Madina, reflétant à la fois une amélioration des pratiques agricoles et une gestion améliorée de l'eau au sein des agrosystèmes.

Mots clés : Occupation du sol, télédétection, agrosystèmes, pratiques agricoles, ressources en eau, tapades, Fouta Djallon.

Abstract

This study is part of the ANR WAWATER project and focuses on analyzing land use and land cover changes in Fouta Djallon (Guinea) and their implications for water resources. A multi-scale approach was adopted, combining a macro analysis based on Landsat images (1984, 1995, 2007) and Sentinel-2 (2024) images to characterize the major spatio-temporal trends in land cover classes (bowés, high density vegetation, herbaceous cover/scattered shrub layer, tapades/bare soil); on the other hand, a micro analysis focused on “tapades”, conducted using object-oriented classification based on high-resolution Sentinel-2 images. The integration of FAO WaPOR data (water productivity, Rainfall Use Efficiency) made it possible to link spatial dynamics with agro-hydrological indices and local observations. The results indicate a recovery of vegetation, with approximately 19.5% of the total area now covered by vegetation. Nearly half (approximately 50%) of the areas initially classified as bare ground/bare soil have been converted to other classes, reflecting an overall trend toward a decrease in bare areas depending on the season. However, there is also a trend toward increasing fragmentation of bare areas. A gradual increase in water productivity, which remains moderately good, with high correlations between AETI and TPB for the 2013–2014 ($R^2 = 0.49$), 2012–2013 ($R^2 = 0.46$), 2017–2018 ($R^2 = 0.46$), and 2018–2019 ($R^2 = 0.46$). At the same time, good rainfall use efficiency was observed from 2015 onwards with $R^2=0.50$ in the Timbi Madina areas, reflecting both improved agricultural practices and improved water management within agrosystems.

Keywords : Land cover, remote sensing, agrosystems, agricultural practices, water resources, tapades, Fouta Djallon.

Liste des figures

Figure 1 : Facteurs à l'origine des évolutions paysagères (Jahel 2016) -----	5
Figure 2 : Aperçu des différents sous bassins versants de la zone d'étude. -----	10
Figure 3 : Zone d'étude suivant les limites des bassins versants. -----	19
Figure 4 : Les principales parties géologiques de l'ensemble du Fouta Djallon et de la Dorsale guinéenne (Descroix et al. 2020). -----	20
Figure 5 : Une tapade vue de l'intérieur. (Mission terrain juillet, Source : L. SEYDI)-----	25
Figure 6 : Vue aérienne d'une tapade non loin de Labé (Google Earth pro -----	25
Figure 7 : Calendrier Cultural au sein des tapades (Cruz et al. 2007). -----	27
Figure 8 : Vue d'une polyculture à l'intérieur d'une tapade (Mission terrain juillet 2025, Source : L. SEYDI) -----	27
Figure 9 : Calendrier cultural sur champ extérieur (Cruz et al. 2007) -----	30
Figure 10 : Vue d'un champs de fonio cultivé hors tapade (Mission terrain juillet 2025, Source : L. SEYDI)-----	30
Figure 11 : Répartition des points de contrôles pour le terrain-----	41
Figure 12 : Vue d'ensemble du modèle swat - paramètres d'entrée/sortie du modèle (Sunggu Heo et al. 2007)-----	43
Figure 13 : Méthodologie appliquée à l'approche multi-échelle -----	46
Figure 14 : Méthodologie de travail pour les données complémentaires de la plateforme waPOR -----	50
Figure 15 : Cartes d'occupation et d'usages du sol à l'échelle macro (1984–2024)-----	54
Figure 16 : Répartition (en %) des principales classes d'occupation du sol entre suivant la saison pluvieuse 1984 et 2024 -----	56
Figure 17 : Cartes d'occupation et d'usages du sol à l'échelle micro (1984–2024) -----	59
Figure 18 : Etapes de photo-interprétation pour l'isolement des tapades-----	60
Figure 19 : Suivi de l'évolution du nombre et de la surface des tapades isolées hors sol nus (1984–2024)-----	61
Figure 20 : Évolution du nombre et de la surface des tapades (1984–2024)-----	63
Figure 21 : Détection de changements en saison pluvieuse à l'échelle macro (1984–2024). ----	64
Figure 22 : Changement de Surface en ha en saison pluvieuse à l'échelle macro -----	65
Figure 23 : Détection de changements en saison sèche à l'échelle macro (1984-2024)-----	66

Figure 24 : Changement de Surface en ha en saison sèche à l'échelle macro (1984-2024) -----	67
Figure 25 : Détection de changements en saison pluvieuse à l'échelle micro (1984-2024) -----	68
Figure 26 : Changement de Surface au ha en saison pluvieuse à l'échelle micro (1984-2024) ---	69
Figure 27 : Détection de changements en saison sèche à l'échelle micro (1984-2024) -----	70
Figure 28 : Cartes de la productivité de l'eau saisonnière (2009 - 2022)-----	74
Figure 29 : Courbes des corrélations entre l'évapotranspiration et la biomasse totale saisonnière -----	75
Figure 30 : Cartes de l'efficacité de l'utilisation des eaux de pluie (RUE) saisonnière (2009 - 2022) -----	76
Figure 31 : Courbes de corrélations entre le RUE et la Productivité de l'eau saisonnière -----	77
Figure 32 : Aménagement d'un bassin de rétention d'eau utilisé pour l'irrigation dans la ferme agricole de Kansakouma (Labé), Source : L. SEYDI, 2025. -----	80
Figure 33 : Installation de panneaux solaires alimentant un système de pompage et de stockage d'eau, ferme agricole de Kansakouma (Labé)-----	81

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Taux de dépendance (%) vis-à-vis de l'eau provenant des hauts plateaux du Fouta Djallon des pays d'Afrique de l'Ouest concernés (Descroix et al. 2020) -----	9
Tableau 2 : Moyennes pluviométriques mensuelles des stations références pour la période 1979-1986 (Didier 1990) -----	22
Tableau 3 : Comparaison régionale des surfaces, en ha, cultivées par culture. -----	23
Tableau 4 : Superficie (ha) cultivée par région selon la spéculation campagne agricole 2014-2015(ANASA 2025) -----	24
Tableau 5 : Inventaire préliminaires des sources de données disponibles -----	35
Tableau 6 : Caractéristiques spectrales du capteur Landsat-5 TM-----	36
Tableau 7 : Caractéristiques spectrales du capteur Sentinel-2 MSI -----	38
Tableau 8 : Informations collectés sur le terrain autour des points de contrôles -----	39
Tableau 9 : Matrice de confusion du model SVM testé sur l'image de référence 2024 -----	47
Tableau 10 : Matrice de confusion du model RF testé sur l'image de référence 2024 -----	47
Tableau 11 : Comparatif des études clés -----	51
Tableau 12 : Matrices de confusion issues de la classification supervisée à l'échelle macro (saison pluvieuse et sèche) 1984-2024. -----	55
Tableau 13 : Variations en superficies (ha) des différentes classes d'occupation du sol suivant la saison pluvieuse de 1984 à 2024.-----	56
Tableau 14 : Évolution relative (en %) des principales classes d'occupation du sol entre 1984 et 2024-----	57
Tableau 15 : Matrices de confusion issues de la classification supervisée à l'échelle micro (saison pluvieuse et sèche) 1984-2024. -----	62
Tableau 16 : Évolution du nombre et de la surface des tapades isolées hors sol nus (1984–2024) -----	63
Tableau 17 : Détection de changement en saison pluviale à l'échelle macro (1984-2024) -----	65
Tableau 18 : Détection de changement en saison Sèche à l'échelle macro (1984-2024)-----	67
Tableau 19 : Détection de changement en saison pluviale à l'échelle micro (1984-2024.) -----	69
Tableau 20 : Détection de changement en saison Sèche à l'échelle micro (1984-2024). -----	71

Liste des sigles et acronymes

OMVS : Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal

OMVG : Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie

LULC : Land Use Land Cover

SVM : Support Vector Machine

SIG : Système d'Information Géographique

USGS : U.S. Geological Survey

ESA : Agence Spatiale Européenne

ETM+ : Enhanced Thematic Mapper Plus

TM : Thematic Mapper

NASA : National Aeronautics and Space Administration

SWIR : Short wave infrared

NIR : Near-infrared

MSI : Multispectral Instrument

GEE : Google Earth Engine

OTB : Orfeo Toolbox

OBIA : Object- Based Image Analysis

GPS : Global Positioning System

FAO : Food and Agriculture Organization

WaPOR : Water Productivity through Open access of Remotely sensed derived data

RUE : Rain Use Efficiency

TBP : Biomasse Totale Produite

AETI : Actual evapotranspiration and interception

RF : Random Forest

PE : Précipitation

Eq : Equation

RUE : Rainfall Use efficiency

NPP : Net primary production

RWS : Relative Water Supply

ET : Evapotranspiration

Pef : Précipitations Efficaces

Ir : Irrigation

SWAT : Soil and Water Assessment Tool

USDA : United States Department of Agriculture

PRAI-MFD : Programme Régional d'Aménagement Intégré du Massif du Fouta Djallon

FD : Fouta Djallon

FIT : Front Intertropical

HR : Humidité relative

SW-NE : Sud-Ouest – Nord-Est

E-W : Est – Ouest

Ec : Eau consommée

SIPAM : Systèmes Ingénieurs du Patrimoine Agricole Mondial

Introduction générale

Le projet ANR WAWATER (« West African Water Resources : Assessment, Trends and Scenarios ») s'inscrit dans une démarche scientifique et se propose de déterminer quels sont les facteurs de vulnérabilité et de résilience des agrosystèmes, à travers la recherche, la mise au point et la validation d'indicateurs socio-économiques et environnementaux qui prennent en compte aussi le bien être des habitants et la responsabilisation des femmes souvent cheffes de foyer du fait des migrations. L'enjeu est la préservation, voire l'amélioration du rôle de château d'eau joué par le massif, le FD fournissant 70% des eaux de surface du Sahel central et ouest.

Il s'appuiera sur : L'analyse de la co-construction de paysages, incluant les pratiques à haute intensité de travail, leur cartographie et celles de leurs atouts et contraintes ; le fonctionnement de chaque pratique (rôle de l'eau, des intrants, du travail), afin de mettre en évidence connexions et associations et l'effet des conditions socioéconomiques et démographiques sur la durabilité. Les trajectoires des agrosystèmes à travers une rétrospective et une prospective sur l'évolution du château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et ses paysages. Il cherchera aussi à caractériser, classer et spatialiser les indicateurs socio-économiques et environnementaux de la résilience, et en les croisant pour obtenir des indicateurs synthétiques. La recherche d'indicateurs agronomiques et hydrologiques pour analyser la résilience et la durabilité de la ressource en eau, y inclus les tendances spatio-temporelles, tant à l'échelle des terroirs étudiés qu'à celle des grands bassins issus du FD qui sont affectées par les dynamiques d'intensification en cours.

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce travail de fin d'études (PFE), qui contribue plus spécifiquement à l'axe portant sur l'évolution de l'occupation du sol et son interaction avec les ressources en eau. En mobilisant des données satellitaires (1984–2024) et des méthodes de classification supervisée (Random Forest), ce travail vise à analyser les changements paysagers à l'échelle du Fouta Djallon, avec un accent particulier sur l'échelle à travers le suivi de l'évolution des tapades, systèmes agricoles traditionnels au rôle central dans la sécurité alimentaire et l'utilisation des terres. Cette étude apporte ainsi un éclairage sur la dynamique des paysages et leur influence sur les processus hydrologiques locaux, en offrant des informations utiles pour les acteurs de la gestion durable des ressources en Afrique de l'Ouest.

CHAPITRE I :

**Etat de l'art sur les dynamiques d'occupation des
sols et enjeux hydrologiques.**

Introduction

Cette revue bibliographique se base sur différentes études scientifiques abordant de près ou de loin diverses thématiques liées aux dynamiques spatiales temporelles de la couverture terrestre dans diverses zones du Sahel. En outre, elle s'appuie sur la pluridisciplinarité des études de l'évolution de l'hydrologie de surface, des écosystèmes et des agrosystèmes de l'Afrique de l'Ouest cela à des échelles différentes allant du macro à une échelle beaucoup plus locale. L'objectif est de comparer les approches méthodologiques utilisées afin de situer notre travail consistant à Cartographier avec une approche par télédétection les agrosystèmes du Fouta Djallon et pouvoir caractériser l'influence des changements d'occupation et d'usage des terres sur la disponibilité des ressources en eau en République de Guinée.

I. Dynamiques globales de l'occupation des sols en Afrique

La dynamique d'occupation des terres constitue un préalable pour l'identification des contraintes de gestion des ressources naturelles, l'évolution de pratiques agraires et la croissance démographique. Cette évolution peut tendre vers l'extrême dégradation ou vers un équilibre stable. L'utilisation des terres fait référence aux objectifs pour lesquels les hommes les exploitent (CABI 1994).

Les paysages sont soumis à des facteurs externes, variables au cours du temps, qui induisent des réactions entre certains de leurs éléments menant à une modification de leur organisation. Ainsi, la couverture, l'utilisation et la production du sol sont amenés à évoluer. Ce sont ces évolutions que suivent les systèmes d'alerte précoce pour prévenir les risques. La compréhension de l'impact d'un facteur externe sur les paysages est donc un axe privilégié des systèmes d'alerte précoce, puisqu'elle permettra d'anticiper la réaction des paysages et de leurs composantes en cas d'aléas climatiques, de conflits, de variations sur les marchés, etc. (Jahel 2016).

Deux types de changements d'occupation et d'utilisation du sol se distinguent : les conversions désignent les changements d'une classe d'occupation du sol vers une autre (forêt vers cultures par exemple), alors que les modifications concernent les changements au sein d'une même classe (une culture de maïs remplacée par du coton par exemple) (Meshesha et al. 2016).

Plusieurs études ont contribué à identifier les facteurs provoquant des évolutions paysagères (Bürgi et Russell 2001; Lambin et al. 2001 ; Antrop 2005). Ils se partagent entre facteurs naturels et anthropiques. Les facteurs naturels sont majoritairement de nature climatique, soit avec des événements ponctuels (inondations, sécheresses, cyclones...), soit lors d'évolutions à plus long terme (augmentation progressive des températures, diminution de la longueur des saisons des pluies). Ils peuvent aussi être de nature écologique et consister en des changements de sols, d'espèces animales ou végétales.(Jahel 2016).

(Geist et Lambin 2002) classent les facteurs anthropiques en 5 catégories :

- Les facteurs économiques : les variations des prix sur le marché et l'accès au crédit induisent des prises de décision de l'exploitant pour ce qui concerne la gestion et l'utilisation de l'environnement.
- Les facteurs politiques et institutionnels : ce sont les réglementations et pratiques politiques, juridiques et économiques. Quelques exemples sont le droit de propriété, les politiques environnementales, les politiques d'aménagement des territoires ou encore les politiques de régulation des marchés.
- Les facteurs technologiques : les innovations technologiques facilitent l'exploitation des ressources naturelles et de ce fait, agissent directement sur l'évolution du paysage. Par exemple l'introduction du tracteur qui permet d'étendre plus rapidement les zones de culture. Elles ont aussi un impact direct sur les marchés : l'exploitation de la forêt, outre qu'elle libère de l'espace pour augmenter les surfaces cultivées provoque aussi un afflux de bois sur les marchés, avec pour conséquence une baisse de son prix.
- Les facteurs culturels : ils résultent de l'histoire d'une population, de ses valeurs et croyances et des comportements des individus.
- Les facteurs démographiques : ce sont les mouvements migratoires, l'accroissement naturel et la répartition spatiale des populations. Ils ont longtemps été considérés comme le moteur essentiel de l'exploitation du milieu naturel par l'homme.

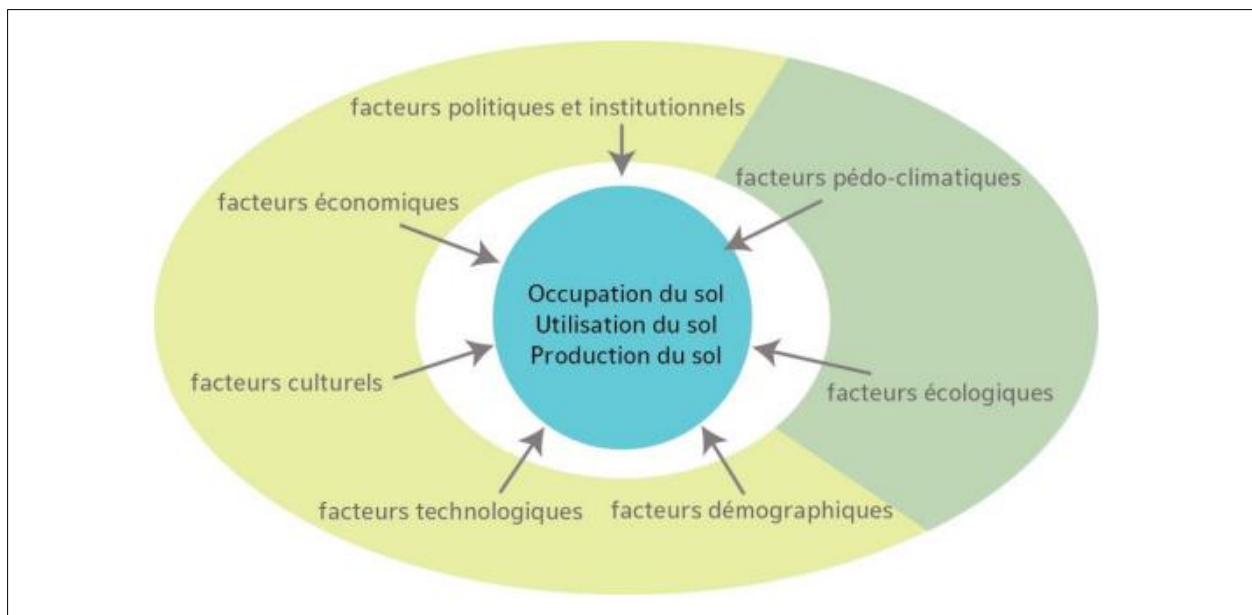


Figure 1 : Facteurs à l'origine des évolutions paysagères (Jahel 2016)

I.1. Dynamiques des agrosystèmes ouest-africains

Les Paysages de l'Afrique de l'Ouest : Une fenêtre sur un monde en pleine évolution dresse un tableau fascinant des transformations de l'environnement naturel de l'Afrique de l'Ouest. La croissance rapide de la population ouest-africaine a entraîné des pertes considérables de savanes, forêts claires, forêts denses et steppes (CILSS 2016). La majorité de ces habitats naturels ont été convertis en terres agricoles, dont la superficie a doublé entre 1975 et 2013 (CILSS 2016). Bien qu'une grande partie de ces cultures nourrisse la population rurale croissante, une fraction de plus en plus importante est acheminée vers les métropoles telles que Lagos, Ouagadougou, Dakar et Accra, à mesure que la population ouest-africaine s'urbanise la part de la population urbaine a crû de 8,3% en 1950 à près de 44% en 2015 (CILSS 2016). L'Afrique de l'Ouest comprend un vaste éventail d'écosystèmes, de régions bioclimatiques et d'habitats variant du désert à la forêt tropicale humide. Elle peut être subdivisée en fonction de ses caractéristiques naturelles. La géologie, le relief, le climat, la végétation, les sols ainsi que l'utilisation humaine des terres, ont tous tendance à être agencés suivant des ceintures est-ouest. Les éleveurs du nord du Sénégal considéraient probablement que leur mode de vie est plus proche de celui des éleveurs vivant à 3 000 km plus à l'est, au Niger, que de celui des éleveurs résidant 300 km au sud, en Guinée-Bissau. De même, les productions agricoles varient plus au sein même du Nigeria du nord semi-aride au sud tropical que

de l'ouest à l'est du Sahel, du Sénégal jusqu'au Tchad. Les changements les plus spectaculaires au niveau des caractéristiques naturelles mais aussi de l'utilisation des terres, s'observent lorsque l'on se déplace vers le nord ou vers le sud au sein de ces ceintures que l'on appelle : les régions bioclimatiques.

L'accroissement de la population, surtout dans les pays en développement, a entraîné une expansion des terres agricoles qui a pour conséquences une exploitation des forêts primaires et des formations végétales inférieures, la diminution de leurs superficies (Almusaed 2016). L'augmentation de la production afin de satisfaire à une demande croissante de la population, peut se faire de deux manières : i) améliorer la productivité agricole des cultures par unité de surface. Cette option nécessite le recours à des pratiques ou technologies agricoles qui sont à même d'améliorer la fertilité des sols afin qu'ils puissent être utilisés le plus longtemps possible sans en avoir besoin de défricher de nouvelles terres (pratiques de conservation du sol et des eaux, de gestion de la fertilité des sols, etc.), ii) étendre les superficies en vue de compenser les manques de production dus d'une part à la baisse de la fertilité des sols, mais également à de nouveaux besoins engendrés par l'augmentation de la population. Cette extension se fait aux dépens des formations naturelles à travers les nouveaux défrichages ou déforestations dans les zones où les réserves existent. La deuxième voie reste la plus pratiquée (S Ouédraogo 2005; Kanté, Salif 2001).

D'autre part, il a été établi l'existence d'une forte corrélation (99%) entre la dynamique d'occupation des terres et la croissance démographique (Sidibé 2024).

En effet, une augmentation des superficies agricoles de 34,60% (action humaine) devrait engendrer une détérioration de la végétation naturelle d'environ 40,63% (Ballo et al. 2016). Ce qui veut dire que les actions humaines exercent une forte influence sur la dynamique d'occupation des terres. Cette influence se manifeste par son impact sur l'environnement à travers les pratiques agricoles inappropriées, la surexploitation des terres et ressources, la baisse de la fertilité des sols et le surpâturage (Hountondji et al. 2004 ; Touré et al. 2020a). A noter que cette influence observée dépend des spécificités de chaque région. De plus les effets du changement climatique constituent un facteur aggravant dont les formes les plus visibles sont l'augmentation de l'aridité, l'assèchement des zones humides au fil du temps et les changements dans la végétation naturelles (Asenso Barnieh et al. 2022 ; Gonzalez 2001). Face à ce défi, la pratique d'activités

génératrices de revenu, la migration des jeunes vers les centres urbains constituent des voies de recours envisagées par les populations (Touré et al. 2020).

Des travaux ont été réalisés dans le cadre de plusieurs projets de recherches visant à faire un suivi environnemental sur les enjeux de changement de couverture terrestre au cours de plusieurs années. (Souverijns et al. 2020) ont travaillé sur le suivi du changement de couverture terrestre et de couverture fractionnée au cours de la période soudano-sahélienne à l'aide de séries chronologiques Landsat sur une période de 30ans. Cette étude fournit des cartes de couverture terrestre à résolution de 30 m pour la période 1986–2015, en utilisant les archives Landsat et des modèles de classification tels que la forêt aléatoire « random forest » et le modèle de Markov caché. Leur étude évoque entre autres des limites et contraintes, notamment l'accès à la donnée pour des études couvrant certains contrées du continent africain. En effet, avant 2013, le nombre de passages par satellite était beaucoup plus faible (10 passages sans nuages ou moins par an au-dessus du Soudan et du Sahel). La défaillance du correcteur de ligne de balayage de Landsat 7 a encore diminué le nombre d'images qualitatives pour la période 2003-2013(Markham et al. 2004).

L'hétérogénéité spatiale et temporelle des agrosystèmes du Fouta Djallon rend difficile la classification du paysage de ce dernier. C'est qui représente d'ailleurs un défi dans le cadre de notre étude sur. En effet, l'aspect hétérogène de l'espace nous pousse à employer des techniques particulières afin obtenir des résultats fiables. Plus on comprend le milieu sur lequel nous travaillons, plus on tire des informations clés qui nous permettent d'adapter nos approches et méthodes en fonction des réalités de notre terrain. (Schulz et al. 2021) illustre parfaitement cet aspect d'adaptabilité à travers leur étude sur la cartographie de l'utilisation des sols à l'aide des séries chronologiques Sentinel-1 et Sentinel-2 dans un paysage hétérogène au Niger et au Sahel. Les auteurs ont utilisé des séries temporelles des satellites Sentinel-1 et Sentinel-2 pour cartographier l'occupation du sol dans le Sahel, mettant en évidence l'amélioration de la détection des établissements humains grâce à la sélection de caractéristiques appropriées.

I.2. Le rôle central du Fouta Djallon dans les dynamiques ouest-africaines

Le Fouta Djallon est un nom puissant qui évoque d'emblée le relief de Guinée. Cependant, bien qu'étant une entité naturelle reconnaissable et reconnue, il n'existe pas de délimitation géographique précise du Fouta Djallon. Aujourd'hui, plusieurs définitions géographiques cohabitent encore, entretenant le flou sur sa délimitation réelle (CCRE – CEDEAO 2017). Lorsque certains géomorphologues associent le massif du Fouta Djallon au relief de la région naturelle de Moyenne Guinée, d'autres lui associent en plus les reliefs de la Dorsale Guinéenne, présents dans les régions naturelles de Haute Guinée et Guinée Forestière. Il existe également des reliefs au Sud de la Guinée qui, aux grés des interprétations, peuvent être associés ou non au massif du Fouta Djallon (massif côtier guinéen notamment). Si la délimitation réelle du massif du Fouta Djallon fait donc encore aujourd'hui l'objet de multiples interprétations, il n'en reste pas moins qu'il est aujourd'hui unanimement reconnu comme « le Château d'eau » de l'Afrique de l'Ouest, en référence à la naissance de nombreux fleuves transfrontaliers et de leurs affluents dans le massif.

On retrouve ainsi les sources du Fleuve Gambie, les sources du complexe Bafing – Falémé – Bakoye qui forment le fleuve Sénégal après la confluence Bafing – Bakoye au Mali, les sources du Koliba qui devient Rio Corubal en Guinée Bissau, les sources de la Kolenté, qui devient Great Scarcies en Sierra Leone, les sources du Kaba et du Mongo qui deviennent Little Scarcies en Sierra Leone ou encore le fleuve Niger et son affluent guinéen de rive Gauche, le Tinkisso (CCRE – CEDEAO 2017). Dans l'ensemble des monographies hydrologiques de bassin versant, le massif du Fouta Djallon est mis en avant dans son rôle de « source » et cet aspect revêt un caractère important dans la dynamique des enjeux autour de l'eau pour l'ensemble des bassins transfrontaliers. C'est notamment dans cette dimension qu'un programme Régional d'Aménagement Intégré du Massif du Fouta Djallon (PRAI-MFD) a été pensé pour préserver le massif des dégradations en y associant 8 pays tributaires des eaux du massif du Fouta Djallon (Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Sierra Leone, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal). L'espace géographique constitué par ces huit pays, bien que parfois partiellement concernés par les eaux du massif du Fouta Djallon, est ainsi défini comme étant la zone d'influence du massif du Fouta Djallon dans les différentes littératures (CCRE – CEDEAO 2017). Ce projet du PRAI MFD s'intéresse plus spécifiquement à la protection des têtes de sources (limitation des érosions notamment) mais intègre également un volet sur la protection de la biodiversité et le potentiel de

bio production du milieu dont la richesse dans le massif est aujourd’hui démontrée. Dans la reconnaissance partagée de son rôle fondamental dans la gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle des bassins versants (transfrontaliers ou non), le massif du Fouta Djallon est aujourd’hui directement concerné par trois organismes transfrontaliers de bassin que sont l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG). Ces trois organismes de bassins transfrontaliers intègrent ainsi le massif du Fouta Djallon dans leur cadre de gestion et de planification des ressources en eau sur leur territoire. Le massif du Fouta Djallon exerce donc une influence qui s’étend bien au-delà des marges du massif guinéen lui-même et les populations d’une large partie de l’Afrique de l’Ouest, à travers les bassins versants sans transfrontaliers, ont toutes un lien plus ou moins proche avec ce massif. (Tchossi, 2017).

Tableau 1 : Taux de dépendance (%) vis-à-vis de l’eau provenant des hauts plateaux du Fouta Djallon des pays d’Afrique de l’Ouest concernés (Descroix et al. 2020)

Pays	% des ressources en eaux de surface provenant du Fouta Djallon	Bassins fluviaux concernés
Mauritanie	96	Sénégal
Gambie	63	Gambie
Sénégal	60	Sénégal, Gambie, Anyamba/Geba
Guinée-Bissau	48	Corubal/Koliba, Anyamba/Geba
Mali	55	Sénégal, Niger
Niger	70	Niger

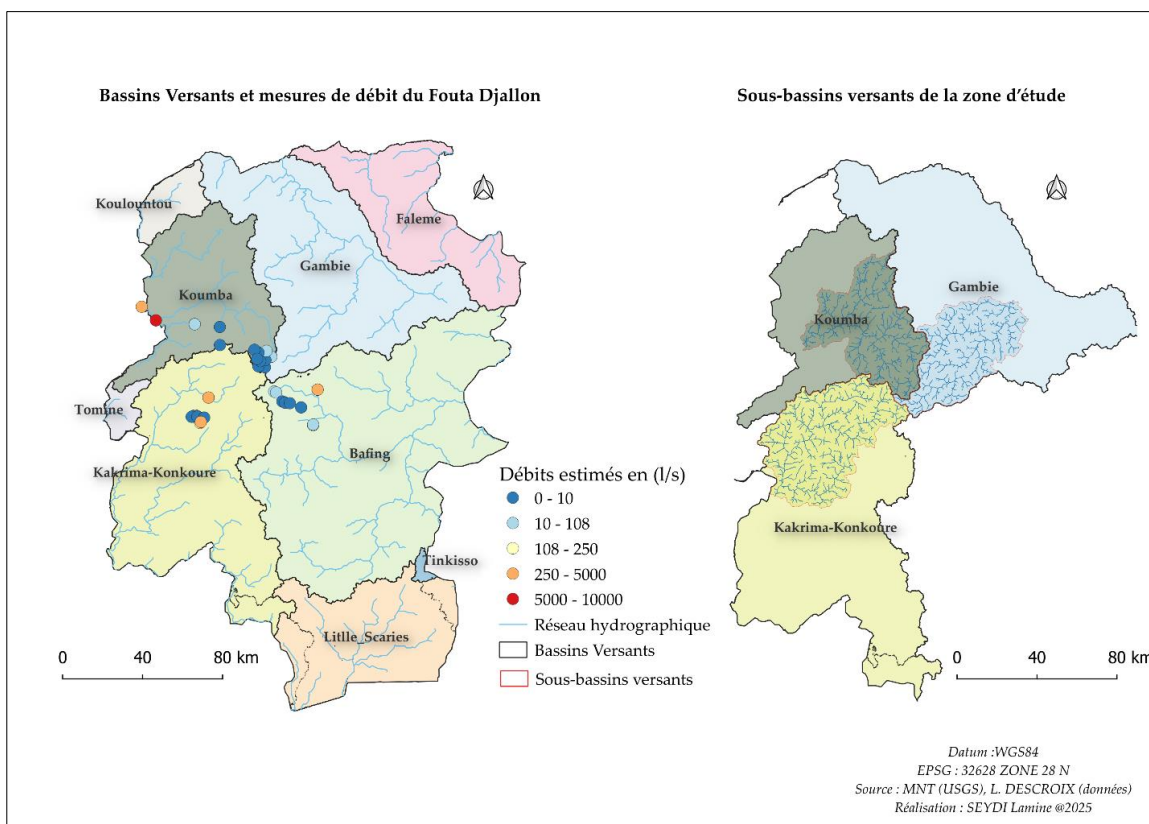


Figure 2 : Aperçu des différents sous bassins versants de la zone d'étude.

I.3. Le contexte des agrosystèmes du Fouta Djallon

En se basant sur l'étude menée par (Descroix et al. 2024) sur « An Interdisciplinary Approach to Understand the Resilience of Agrosystems in the Sahel and West Africa » qui nous explique l'approche interdisciplinaire pour comprendre la résilience des agrosystèmes au Sahel et en Afrique de l'Ouest associant à la fois plusieurs sources de données notamment l'imagerie aérienne, les données climatologiques et hydrologiques ainsi que par l'observation des paysages, et plus généralement sur la synthèse d'une abondante documentation sur l'utilisation des terres sahélo-soudaniennes, le suivi des changements d'utilisation des terres.

Pour faire un focus sur la zone d'étude, nous nous référons au le travail de (Mwanjela et al. 2011) qui dans le cadre du projet de Yale « Farming the Fouta Djallon : The Effects of Climate on Agrobiodiversity and Household Economies », combine la télédétection avec des enquêtes de terrain pour analyser les changements d'utilisation des terres et l'intensification agricole dans le Fouta Djallon. En effet, une partie du projet a nécessité l'utilisation d'images Landsat pour analyser

les tendances à long terme de l'utilisation des terres pour l'agriculture dans la zone d'étude. Les images IKONOS ont également été utilisées pour étudier l'intensification actuelle des terres pour un petit sous-ensemble de la zone d'étude. Les travaux de télédétection ont été comparés aux données d'enquête recueillies sur les perceptions locales du changement d'utilisation des terres et de l'intensification. L'étude a nécessité l'utilisation d'un ensemble de données spatialement explicite de 127 agriculteurs collectés dans 38 villages. Un point important attire notre attention dans cette approche méthodologique. Les auteurs soulignent le fait que les enquêtes ont été réalisées entre juin et septembre 2010, période de l'année la plus difficile pour accéder aux villages et pendant laquelle de nombreux agriculteurs sont occupés à travailler dans leurs champs. Cela suscite l'idée de prendre en considération l'aspect temps dans la réalisation de nos travaux de validation sur terrain. Par ailleurs, ils évoquent je cite : « Si nous avions réalisé l'enquête à la hauteur de la saison sèche, nous n'aurions pas eu d'informations sur la grande quantité de biens vendus pour acheter des matériaux pour planter au début de la saison des pluies ».

Restant toujours dans un cadre spécifique des limites de notre zone d'étude, plusieurs autres travaux traitant aussi des dynamiques spatiales et leurs interactions avec l'être humain attire notre attention notamment ceux réalisés pour comprendre le territoire de la république de guinée. Pour cela, (Gilruth et al. 1995) ont fait un travail sur « A dynamic spatial model of shifting cultivation in the highlands of Guinea, West Africa » qui est un modèle spatial dynamique de l'agriculture itinérante dans les hauts plateaux de Guinée, en Afrique de l'Ouest. En effet, un modèle spatial dynamique de la déforestation tropicale et du changement d'affectation des terres a été développé à partir de données de télédétection pour la chaîne de montagnes du Fouta Djallon en République de Guinée, en Afrique de l'Ouest.

L'objectif était de simuler les modèles de défrichement des forêts pour la culture itinérante en termes de comportement de sélection des agriculteurs pour de nouveaux champs en fonction de la topographie et de la proximité des villages. Les données décrivant l'état actuel et historique de la couverture végétale et de l'utilisation des terres pour un bassin versant en Guinée ont été obtenues à partir de photographies aériennes et d'échantillonnages au sol. Des cartes de ces conditions ont été préparées et saisies dans un système d'information géographique (SIG) avec des données topographiques. À partir de ces données, des cartes de variables secondaires (pente, proximité du village, productivité du site et main-d'œuvre) ont été dérivées à l'aide des opérateurs spatiaux

contenus dans le SIG. (Gilruth et al. 1995) nous apprend les milles et une façon d'étudier un espace, en utilisant en l'occurrence un modèle. Ce dernier a été développé et appliqué sur la dynamique spatiale de la déforestation tropicale et du changement d'utilisation des terres à partir de données de télédétection pour la chaîne de montagnes du Fouta Djallon.

I.4. Impacts des dynamiques agraires sur le rôle hydrologique du Fouta Djallon

Une grande portion de l'eau de surface dans les pays du Sahel est générée par les hauts plateaux du Fouta Djallon en Guinée, ce qui a conduit à la dénomination de cette région comme étant le « château d'eau de l'Afrique de l'Ouest ». Bien que les précipitations diminuent à l'intérieur des terres, de la côte, où Conakry reçoit plus de 4000 mm par an, aux montagnes, les hauts plateaux, qui séparent les bassins côtiers des grands bassins « soudano-sahéliens » du Sénégal et du Niger, ont des précipitations annuelles allant de 1800 à 2300 mm. Sur le versant nord, les précipitations annuelles varient de 1300 à 2000 mm. (Descroix et al. 2020b).

L'utilisation des terres est le premier facteur influençant le débit à être étudié. Les propriétés du sol les plus affectées par le changement d'utilisation des terres sont le taux d'infiltration et la capacité de rétention d'eau qui ont un impact important sur l'hydrologie du bassin versant. L'utilisation des terres dans la région est fragmentée et plusieurs facteurs la rendent très complexe. Tout d'abord, l'utilisation principale des terres est l'agriculture itinérante, ce qui entraîne un système dynamique qui est expliqué en détail dans le paragraphe suivant. Ensuite, il existe de fortes pressions externes sur les terres pour augmenter la productivité terrestre et l'utilisation des ressources locales, comme à travers l'exploitation minière et le charbon de bois. Un troisième impact est la propriété foncière, qui implique différents acteurs : les propriétaires terriens, les agriculteurs et les pasteurs. Dans la région une caractéristique importante de l'utilisation des terres est la protection des petites zones de végétation naturelle autour des sources, bien que parfois seules quelques arbres soient conservés tandis que la plupart des autres végétations naturelles sont enlevées. Cette protection à petite échelle est probablement due aux propriétés sacrées attribuées aux sources. L'agriculture itinérante entraîne une utilisation des terres très dispersée, ce qui rend difficile la quantification des changements et l'étude des impacts possibles sur l'hydrologie du bassin versant.

Contrairement aux idées catastrophistes, certaines études montrent que des pratiques culturelles traditionnelles comme les tapades favorisent une couverture végétale stable et aident à régénérer la capacité d'infiltration des sols (Descroix et al. 2020b)

II. Généralité sur la productivité de l'eau dans le Fouta Djallon

L'analyse diachronique par télédétection met en évidence des transformations majeures de l'occupation du sol au Fouta Djallon, notamment l'expansion progressive des tapades et la recomposition des mosaïques agricoles. Toutefois, ces changements spatiaux ne prennent tout leur sens que lorsqu'ils sont reliés à leur dimension fonctionnelle, en particulier aux interactions entre agriculture et ressources en eau. C'est précisément à ce niveau qu'intervient l'approche WaPOR (FAO 2019), qui fournit des indicateurs spatialisés de l'évapotranspiration réelle, de l'efficacité d'utilisation des pluies et de la productivité de l'eau. L'intégration de ces données permet de dépasser la seule cartographie des dynamiques agraires pour en saisir les implications éco-hydrologiques : comment l'extension des tapades, la rétraction des surfaces nues ou la mutation des couverts végétaux influencent concrètement l'utilisation de l'eau et la durabilité des systèmes de production. En ce sens, WaPOR offre une grille de lecture complémentaire qui relie les dynamiques spatiales aux processus hydriques, et éclaire le rôle central du Fouta Djallon comme « château d'eau » de l'Afrique de l'Ouest à travers le prisme de la productivité hydrique et agricole.

La productivité de l'eau correspond à la quantité de biomasse produite par unité d'eau utilisée. L'augmenter peut se faire en produisant davantage avec la même quantité d'eau, en utilisant moins d'eau ou les deux. (Amélioration Pratique de la Productivité de l'Eau (WaterPIP)). Selon une étude faite par *Biotechnol. Agron. Soc. Environ* en 2014, elle a longtemps été définie comme le rendement des cultures par unité de transpiration (Viets 1962). Dans son acception actuelle, la notion de productivité de l'eau dans le secteur de l'irrigation se fonde sur l'idée de « produire plus de grains par goutte d'eau » (FAO, 2002 ; Giordano et al., 2006). Il s'agit d'une mesure de l'accroissement des productions par unité d'eau consommée et s'exprime par :

$$PE = P / PE$$

Eq (1)

Avec

PE : Productivité en kg.mm-1. Ha-1 ;

P : Produit en kg ;

Ec : Eau consommée, correspondant à l'évapotranspiration réelle par unité de surface en mm ou m3

L'eau est l'élément vital des écosystèmes qui conditionnent la sécurité alimentaire et la nutrition des générations actuelles et à venir. L'eau, en quantité et de qualité voulues, est indispensable à la production alimentaire (pêche, cultures agraires et élevage) et à la transformation et à la préparation des aliments. La qualité de l'eau potable contribue à la bonne absorption des nutriments par le corps humain. L'eau favorise la croissance économique et la création d'emplois et de revenus et contribue, pour des milliards de personnes, à l'accès économique aux aliments; A reconnu que différentes régions sont confrontées à des défis spécifiques associés aux éléments suivants: pénurie d'eau, nécessité de produire suffisamment d'aliments pour une population croissante, concurrence plus vive pour l'eau entre les personnes et entre les secteurs, changement climatique, dégradation croissante des ressources hydriques et des écosystèmes et absence de mécanismes d'allocation équitables et transparents qui reconnaissent et protègent les intérêts et les droits de tous les usagers, en particulier des personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées.

L'eau joue un rôle important dans la sécurité alimentaire, car elle a de multiples incidences sûres : la santé et la nutrition (eau potable, eau de cuisson, aspects sanitaires et pathologies), sur la production agricole (accès à l'eau, gestion de l'eau, amélioration des systèmes d'irrigation et agriculture en région aride) et sur la transformation des denrées alimentaires (gestion et qualité de l'eau, entre autres). Ce thème doit être placé dans un contexte plus large, celui du lien qui unit l'eau, le sol, l'énergie et la sécurité alimentaire et qui est considéré comme un des piliers de la croissance générale et du développement durable.

II.1. Indicateurs clés pour mesurer la productivité de l'eau

Plusieurs auteurs ont proposé des indicateurs de performance opérationnels (Rao 1993) permettant d'évaluer la gestion agronomique (Plusquellec et al. 1990), hydraulique (Seckler et al. 1988) ou socio-économique (Uphoff et al. 1990) des périmètres irrigués. La plupart de ces indicateurs ont été élaborés et/ou expérimentés en Asie. Au Burkina Faso, le Projet Management de l'Irrigation exécuté par l'IIMI a mis au point une méthodologie d'évaluation des performances et de diagnostic des systèmes irrigués. L'élaboration de cette méthodologie a nécessité la création et l'adaptation au contexte local de plusieurs indicateurs de performance (IIMI/PMI-BF 1996).

- **L'efficacité de l'utilisation des eaux de pluie (*RUE*)**

Le facteur d'efficience d'utilisation de la pluie (*RUE*) est le quotient de la production primaire annuelle par la pluviométrie annuelle, c'est-à-dire le nombre de kilogrammes de matière sèche aérienne de phytomasse produits sur 1 ha en 1 an par millimètre de pluie totale tombée. Il peut être exprimé en production primaire nette hors sol, en production maximale sur pied (pour les types de végétation thérophyte ou éphéméride), en rendement herbacé ou dans tout autre système de mesure de la production, à condition que le système de référence soit clairement indiqué. Toutes autres conditions restant égales par ailleurs, le *RUE* tend à diminuer lorsque l'aridité augmente avec le taux de pluies utiles et que l'évapotranspiration potentielle augmente. Mais il dépend aussi fortement de l'état du sol et, plus que tout, de l'état de la végétation, notamment de son état dynamique. Il dépend donc grandement de l'impact humain et animal sur les écosystèmes. Dans tout type d'écosystème donné, le *RUE* est étroitement lié à la phytomasse aérienne pérenne, phytomasse aérienne et couvre-sol. Le facteur *RUE* apparaît donc comme un bon indicateur de la productivité des écosystèmes, permettant en outre des comparaisons valables entre des écosystèmes de zones climatiques diverses ou ayant des caractéristiques botaniques et structurales totalement différentes. Les valeurs réelles du *RUE* dans les zones arides du monde peuvent varier de moins de 0,5 dans les écosystèmes subdésertiques appauvris à plus de 10,0 dans les steppes, prairies ou savanes hautement productives et bien gérées. Les pâturages arides et semi-arides raisonnablement bien gérés se situent généralement dans la fourchette de valeurs 3,0–6,0, tandis que la limite biologique semble atteinte dans les petites parcelles expérimentales fortement fertilisées avec des valeurs proches de 30,0. (Le Houérou 1984)

$$RUE = \frac{NPP}{P}$$

Eq (2)

Avec

RUE : L'efficacité de l'utilisation des eaux de pluie ;

NPP : productivité primaire nette (g/m²) ;

P : pluviométrie annuelle (mm).

- **L'approvisionnement relatif en eau ou relative water supply (RWS) ;**

RWS est utilisé pour analyser l'équité de la répartition de l'eau entre les usagers (Oad et Sampath 1995) et peut servir à expliquer certains conflits autour de l'eau entre les irrigants. Quant à l'indicateur productivité de l'eau (Pe), il permet, dans le cas de la monoculture, d'apprécier l'efficacité de l'eau utilisée pour l'irrigation (IIMI/PMI-BF 1996). Tandis que pour la polyculture, il est considéré comme inapproprié (Rao 1993). De nombreuses études (Wolters et Bos 1990) ont montré qu'une bonne performance de la gestion de l'eau au niveau de la parcelle permet de réaliser des économies d'eau importantes, d'éviter la dégradation des sols et d'améliorer les rendements (Dembélé et al. 2001) L'approvisionnement relatif en eau (relative water supply, RWS). Au sens physique, RWS se définit comme le rapport entre l'offre en eau (apports d'eau) et la demande en eau (incluant les consommations d'eau) pour une unité d'irrigation et un intervalle de temps donné. Cet indicateur peut être formulé, mathématiquement, pour la riziculture et pour une période donnée, comme suit :

$$RWS = \frac{Ir + P_{ef}}{ET + P}$$

Eq (3)

Avec

RWS = approvisionnement relatif en eau ;

Ir = irrigation (mm) ;

P_{ef} = précipitations efficaces (mm) ;

ET = évapotranspiration (mm) ;

P = percolation et infiltration latérale (mm).

- **Efficacité de l'utilisation de l'eau**

L'efficacité de l'utilisation de l'eau est plutôt une efficacité globale de distribution du système d'irrigation et est définie comme le rapport entre le volume annuel de la demande en eau des cultures et le volume annuel de l'approvisionnement en eau d'irrigation. Une valeur de cette efficacité supérieure à 60 % est une indication d'un système d'irrigation efficace. Une valeur inférieure à 30 % d'efficacité est qualifiée de médiocre et une valeur intermédiaire (c'est-à-dire 30 à 60 %) peut être qualifiée de bonne.

$$Ewu = \frac{\text{volume annuel de la demande en eau des cultures}}{\text{volume annuel de l'approvisionnement en eau d'irrigation}} \times 100$$

II.2. Facteurs influençant la productivité de l'eau

II.2.1. Climatiques

Les effets du processus de dérèglement climatique global sur l'agriculture ne sont pas forcément négatifs partout. Ils sont surtout très inégaux. Ainsi, une élévation des températures de quelques degrés peut prolonger les périodes de mise en culture dans les pays à climat tempéré. Au contraire, dans les régions tropicales et subtropicales, une élévation de température de quelques degrés ou de quelques dixièmes de degrés peut entraîner des conséquences dramatiques sur l'activité agricole, en grande partie à cause des périodes de sécheresse plus longues et des précipitations plus intenses pendant la saison humide. La production alimentaire mondiale risque donc fort d'évoluer de façon très inégale entre les différents pays du monde (Michel Merlet et al. 2011).

II.2.2. Socioéconomiques

Les activités humaines et le développement économique constituent de graves menaces pour la productivité de l'eau agricole et la gestion de l'eau d'irrigation en raison des changements dans l'offre et la demande en eau. Ces facteurs modifient la distribution spatiale et temporelle des précipitations, ont un impact sur la disponibilité et la répartition de l'eau et affectent divers autres aspects de la production agricole (Hanjra et Qureshi 2010). De plus, l'intensification des activités humaines, notamment les changements d'utilisation et de couverture des sols, la surexploitation des eaux souterraines et la régulation du débit des cours d'eau, ont modifié le cycle hydrologique et la répartition de l'eau pour l'irrigation agricole (Wang et al. 2023). En outre, la croissance socioéconomique, tirée par une population mondiale croissante, crée un besoin persistant de production alimentaire, d'augmentation de l'approvisionnement en eau urbaine et industrielle, d'une qualité de l'eau appropriée et de protection de l'environnement, ce qui entraîne une pression importante sur les ressources en eau et leur gestion (Cetinkaya et Gunacti 2018). Par conséquent, la compréhension de l'impact du changement climatique, de l'activité humaine et du développement socioéconomique sur la productivité de l'eau agricole et la gestion de l'eau d'irrigation, ainsi que la poursuite d'améliorations ciblées, constituent un défi essentiel pour garantir la sécurité de l'eau et de l'alimentation et renforcer la résilience de l'agriculture face aux défis futurs.

III. Présentation de la zone d'étude

III.1 Cadre géographique

Le massif du Fouta Djallon jouit d'une situation stratégique en Afrique de l'Ouest et regorge de trésors naturels et culturels exceptionnels. Situé au centre-nord de la République de Guinée, il s'étend sur une superficie d'environ 47 000 km², avec des extensions sur sa zone périphérique au Mali, en Guinée Bissau, en Sierra Leone et au Sénégal. Avec ses paysages montagneux, ses nombreuses forêts, ses cascades spectaculaires et ses multiples cours d'eau, la valeur exceptionnelle du massif réside à la fois dans i) son apport essentiel dans le potentiel hydrique de la quasi-totalité des pays d'Afrique de l'Ouest, ii) son immense réservoir de diversité biologique, et iii) la présence de multiples sites et vestiges d'un patrimoine culturel, matériel et immatériel, inestimable pour les générations actuelles et futures (Délégation Permanente de la République de Guinée auprès de l'UNESCO 2025)

Le massif abrite en effet plus de 8000 têtes de source qui alimentent un réseau de 1165 cours d'eau dont la confluence donne progressivement naissance à des rivières et fleuves regroupés en 23 bassins versants, dont 14 sont transfrontaliers. C'est de ce massif que partent les fleuves les plus importants de la sous-région, tels le Niger, le Sénégal ou le fleuve Gambie. Le réseau hydrographique desservi par les eaux qui s'écoulent du massif s'étend à neuf autres pays d'Afrique de l'Ouest : le Bénin, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone.

La situation géographique du massif joue également en sa faveur et lui confère une autre importance exceptionnelle : confronté aux vents d'ouest et à mesure que l'air humide s'élève au dessus de ses reliefs, le massif enregistre une pluviométrie abondante (2 m en moyenne par an) et le pouvoir tampon de ses forêts renforce la fonction de réservoir attribuée au site pour tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest. Plus de 1000 m³ d'eau ruissellent annuellement du massif du Fouta Djallon, ce qui en fait l'une des principales sources de réalimentation des eaux souterraines de la sous-région, essentielles pour répondre aux besoins domestiques et agricoles de 300 millions d'habitants (Délégation Permanente de la République de Guinée auprès de l'UNESCO 2025). A titre d'exemple, 60% de l'eau potable consommée à Dakar et 100% de celle consommée à Nouakchott viennent du fleuve Sénégal. Le massif du Fouta Djallon est aussi la source des « eaux

vertes » qui alimentent les nappes aquifères dont les extensions couvrent une grande partie du Sahara (Maroc, Algérie et Libye).

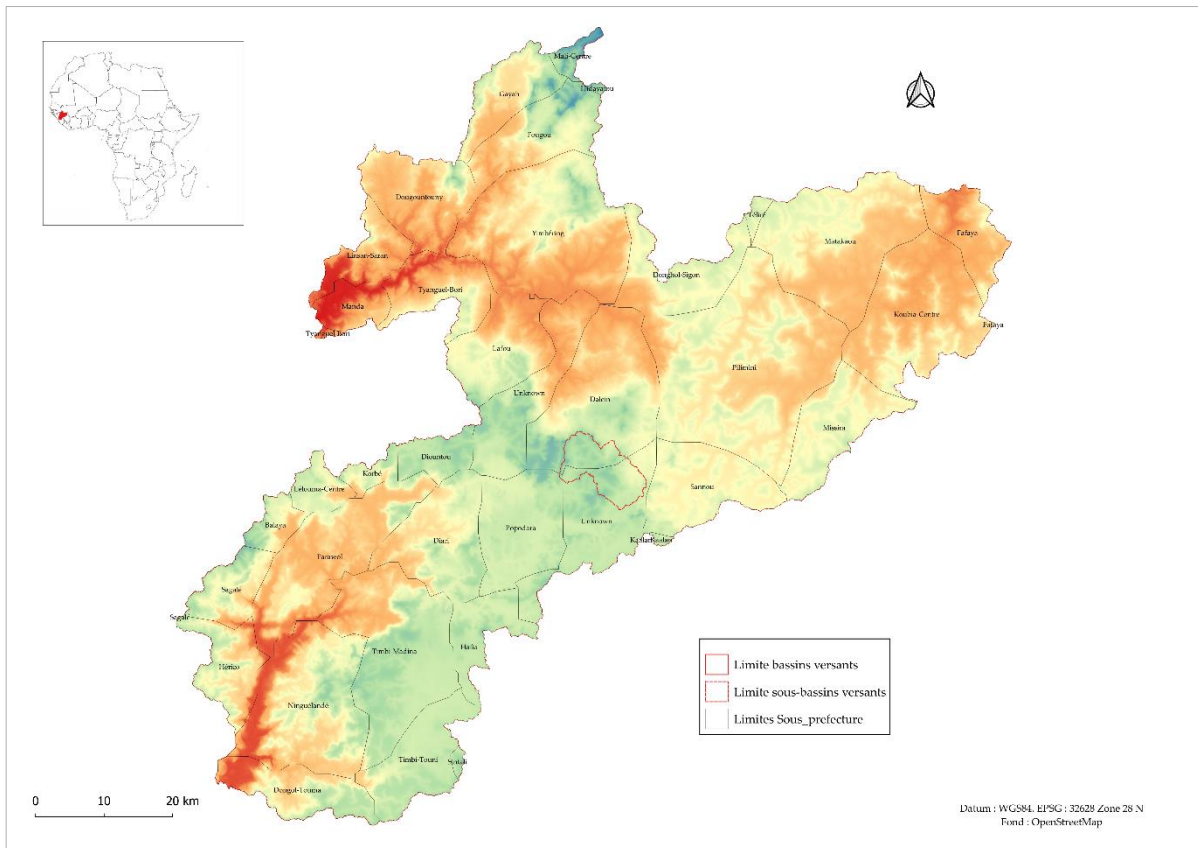


Figure 3 : Zone d'étude suivant les limites des bassins versants.

III.2. Cadre géologique

Le contexte géologique du Fouta Djallon diffère d'un château d'eau naturel. L'ensemble de l'aire de répartition peut être divisé en un socle précambrien et principalement granitique au sud-est et un ensemble sédimentaire au nord-ouest. Ce dernier est principalement composé de grès avec des filons-couches doléritiques et des intercalations d'argilite (Descroix et al. 2020). Dans le FD, le granite est largement recouvert de centaines de mètres de grès, de dolomies et d'argilites, avec de fréquents filons-couches de dolérites, dont aucun ne constitue un bon réservoir naturel.

Le FD est lui-même divisé en trois contextes géologiques : une petite zone granitique vers le sud, la zone de grès de l'ouest (grès tendre et schiste avec quelques injections de dolérites), et le FD doléritique du nord-ouest, qui est également majoritairement composé de grès et de schiste, mais qui présente un grand nombre de filons-couches affleurants et de veines de dolérite.

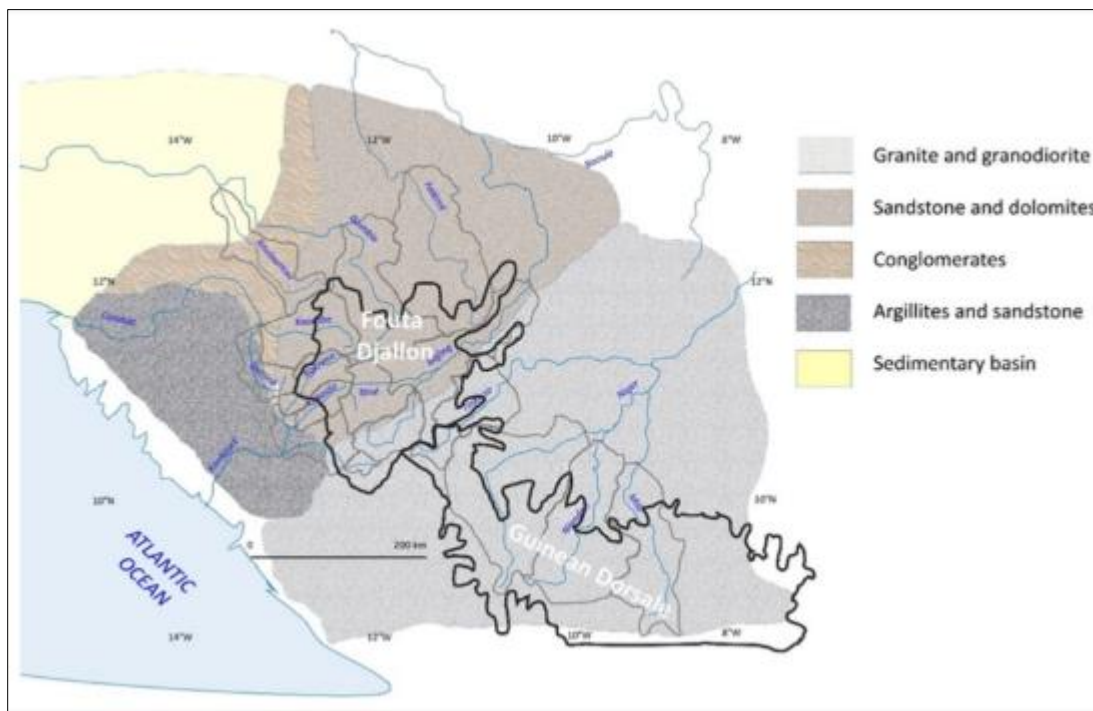


Figure 4 : Les principales parties géologiques de l'ensemble du Fouta Djallon et de la Dorsale guinéenne (Descroix et al. 2020).

Les épais plateaux de grès sont séparés par les incisions (de plus de 700 m) de ce que l'on appelle les « rivières du sud de l'Atlantique » (c'est-à-dire le Kokoulo, le Kakrima et le Koumba), soulignées par des corniches de grès spectaculaires, des gorges et des cascades.(Boulvert 2005). La Dorsale guinéenne est principalement un socle granitique archéen avec peu de filons-couches de dolérites et peu d'affleurements de gneiss et de quartzite (Tchossi 2017).

Les principales caractéristiques du FD, qui sont communes à l'ensemble du FD, peuvent être résumées par ce qui suit (Didier 1990) :

- L'absence totale de nappe phréatique généralisée et de réservoir d'eau souterraine continu (Didier 1990). Il n'y a que de petits aquifères localisés, bien connus des populations locales.
- La très faible concentration minérale de l'eau (inférieure à 50 mg L^{-1}). La moyenne de la charge dissoute dans l'échantillonnage total observé par Orange (1990a) n'est que de 35 mg L^{-1} , en raison de la prédominance du grès et/ou du granite et de l'importance de croûtes latéritiques stables(Didier 1990)
- L'imperméabilité globale du FD a un fort impact sur le comportement des eaux de surface. L'ensemble du contexte géologique présente le même fonctionnement : des débits très

faibles pendant la saison sèche (de décembre à juin), car ils ne sont pas soutenus par les eaux souterraines. En revanche, lors de l'apparition des premières pluies de mousson (en juin ou juillet), les débits augmentent soudainement pour atteindre un pic en septembre, avec le pic des précipitations. La géologie imperméable de la plupart des montagnes FD conduit à des coefficients élevés de ruissellement et de récession dans les principales rivières, en raison d'une très faible capacité de rétention d'eau du sol d'une part et en raison de l'absence de nappes phréatiques généralisées mentionnée ci-dessus d'autre part.

III.3. Le Climat

La zone étudiée se situe en domaine tropical de l'hémisphère boréal caractérisé par l'alternance de deux grandes saisons annuelles : la saison des pluies en été et la saison sèche en hiver. Ce régime pluviométrique permet de caractériser l'année climatique. Il est assujéti aux interactions de deux types de circulation aérienne : l'harmattan, chaud et sec, en provenance de l'anticyclone saharien, et la mousson, chaude et humide, issue de l'Atlantique sud. L'interface de ces deux masses d'air est le Front Intertropical (FIT) ; sa trace au sol constitue l'équateur météorologique. Les déplacements du FIT sont déterminés, au cours de l'année, par les positions respectives des centres de hautes pressions. Ils évoluent en un mouvement de bascule entre deux extrêmes (Didier ORANGE 1992). La longue série de 1951-1980 a l'avantage d'englober deux séquences sèches et deux séquences humides. Sa moyenne interannuelle est donc représentative de la pluviosité de la région.

Depuis les reliefs du Fouta Djallon jusqu'aux plaines sableuses mauritaniennes, quatre domaines climatiques se disposent en bandes parallèles d'orientation sensiblement E-W. Caractérisés par la pluviosité annuelle (P), la température moyenne annuelle (T), le taux annuel d'humidité relative (HR) et la longueur de la saison des pluies, ce sont du Sud au Nord : - le domaine guinéen : $P > 1500$ mm/an, $T = 22-24^{\circ}\text{C}$, $HR > 50\%$ et la saison des pluies dure huit mois (d'avril à novembre). Ce domaine est parfois désigné sous l'appellation de climat "foutanien" pour faire allusion à l'obstacle vigoureux du massif du Fouta Djallon qui s'oppose à la progression de la mousson et provoque des pluies abondantes (Olivry 1983).

Le FD est encadrée par les isohyètes 2300 mm, au Sud, et 300 mm, au Nord. A la limite septentrionale du Fouta Djallon, les isohyètes ont une orientation SW-NE et se redressent progressivement vers le Nord. On passe rapidement de 2300 mm/an à Téliélé, sur le contrefort occidental, à 1700 mm/an à Labé, au centre du massif. Ensuite, la décroissance est plus lente jusqu'à

1300 mm/an. Dans cette zone, la pluviosité est surtout liée à l'altitude. Sur le bassin versant amont du Niger, les isohyètes sont sensiblement orientées E-W et sont régulièrement espacées. L'effet d'altitude ne se fait ressentir que vers Kissidougou, à l'extrême Sud du bassin, où l'on passe de 2000 mm/an à 2600 mm/an à Macenta sur une distance de 100 km seulement et pour une augmentation d'altitude de 200 m. La décroissance vers le Nord est régulière de 1500 mm/an à 1000 mm/an, surtout à l'Ouest, le tracé étant plus tourmenté à l'Est, vers Kédougou. Au-dessous de 1000 mm/an, le tracé est nettement d'axe E-W et la décroissance régulière ; dans cette zone, la pluviosité est principalement expliquée par la latitude(Olivry 1983).

Tableau 2 : Moyennes pluviométriques mensuelles des stations références pour la période 1979-1986 (Didier 1990)

Stations	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	P(an)
Kouroussa	0	0	5	45	117	171	231	301	251	118	0	0	1239
Faranah	1	4	26	77	158	246	293	257	230	128	5	0	1475
Dabola	0	0	20	38	102	172	232	254	196	114	34	3	1163
Tougué	0	1	6	36	102	205	312	329	235	119	6	0	1351
Labé	1	7	15	42	148	202	330	319	243	113	20	0	1440
Kankan	5	0	32	47	142	206	267	336	286	124	24	0	1469
Pita	0	1	10	47	155	205	275	350	226	82	4	0	1389
Mamou	0	5	30	61	141	197	315	420	274	168	54	0	1666
Kissidougou	12	28	22	113	207	258	282	312	280	260	108	18	1900
Dalaba	0	4	29	57	153	199	305	357	250	134	36	1	1526

III.4. L'agriculture

La Guinée offre dans son ensemble de bonnes conditions agro climatiques, un important réseau hydrographique et un polder qui favorisent la pratique des activités agricoles pendant une bonne partie de l'année. L'agriculture est la principale occupation productive en Guinée, puisqu'elle concerne environ 85% de la population. Dans la zone du massif du Fouta Djallon, le système de culture est traditionnel et basé sur le défrichement par brûlis avec une spécificité du Fouta Djallon que sont les tapades (forme agraire originaire du Fouta Djallon).

Tableau 3 : Comparaison régionale des surfaces, en ha, cultivées par culture.

Types de culture	Fouta Djallon	Haute Guinée	Guinée Forestière	Total
Riz	34 197	150 500	115 430	300 127
Fonio	55 977 (33 %)	44 594 (13 %)	7 219 (5 %)	107 790 (16 %)
Maïs	31 559	33 791	3 459	68 809
Sorgho	5 503	18 133	0	23 636
Arachide	22 709	36 291	6 152	65 152
Manioc	10 147	42 318	12 806	65 271
Patate douce	3 711	1 211	2 363	7 285
Taro	4 853	0	0	4 853
Igname	25	1 296	937	2 258
Haricot	153	323	831	1 307
Mil	0	14 285	0	14 285
Voandzou	155	940	0	1 095
Total	168 989	342 592	150 107	661 688

Sources : SSNA, 2001

Au cœur du Fouta Djallon la superficie cultivée a été estimée en 2001 à près de 260 000 ha sur les régions de Labé et Mamou. Cette superficie atteint 420 000 ha en intégrant la région de Boké. Les surfaces cultivées des régions de Labé et Mamou représentent 19% des surfaces cultivées de la Guinée. Dans la région de Labé, c'est le fonio qui représente la culture majoritaire (28% des surfaces cultivées) suivi du maïs (20%) puis des patates (13.5%) et du manioc (11%). Viennent ensuite l'arachide et le taro (6 à 7% chacun). La région de Mamou présente également des superficies importantes de culture de Fonio (21%) mais c'est bien la culture du riz qui est la plus importante (25%) en superficie. À la différence de la région de Labé, on retrouve peu de culture de patates et une présence plus importante de Mil. Dans la Région de Boké, la culture majoritaire est le riz (carte 31), qui couvre près de 48% des surfaces cultivées de la région. La culture de type pluviale est largement dominante dans les régions de Labé (80% des cultures) et de Mamou (98%). Dans la région de Labé, on retrouve également des cultures de bas-fond (12% des cultures) et, de manière minoritaire, des cultures irriguées et sur berges (4% des cultures pour chaque type dans la région de Mamou et moins de 1% sur la région de Labé). Les besoins en eau d'irrigation sont estimés à près de 21 Mm³ / an sur les régions de Mamou et de Labé (2007 – 2008 SDAGE Sénégal) (Tchossi 2017).

Tableau 4 : Superficie (ha) cultivée par région selon la spéculation campagne agricole 2014-2015(ANASA 2025)

REGIONS	Riz	Fonio	Maïs	Manioc	Arachide	Igname	Pomme de terre	Superficie totale
BOKE	269 148	76 536	61 430	13 881	105 004	-	-	526 001
FARANAH	241 772	42 658	67 547	16 517	104 096	-	-	472 590
KANKAN	346 833	58 217	114 111	45 526	119 321	-	11 052	693 061
KINDIA	274 650	79 989	53 603	24 062	105 256	-	-	537 559
LABE	89 532	225 026	136 458	20 352	42 389	-	-	526 760
MAMOU	87 633	99 389	50 942	25 955	23 806	-	2 263	302 572
N'ZEREKORE	381 301	19 862	82 293	23 314	34 205	-	1 167	530 998
ENSEMBLE	1 690 869	602 187	566 780	180 365	535 377	12 219	3 343	3 591 141

III.5. Le système des tapades

Les tapades sont des groupes d'enclos formant des taches de verdure et d'habitats sur les plateaux du Fouta Djallon. Ce sont des zones de résidence, d'élevage domestique et de jardin enclos. Elles permettent de faire l'élevage et la culture céréalière (fonio) sur des espaces de champs ouverts autour des tapades ainsi que de disposer de jardins protégés. Ces jardins sont productifs toute l'année, grâce à un apport continu de matière organique, herbe et cendres. Les tapades de Guinée ont souvent été présentées comme la solution au problème de la coexistence de l'agriculture et de l'élevage (Délégation Permanente de la République de Guinée auprès de l'UNESCO 2025). Ce système de culture traditionnelle a été répertorié au titre des « Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial » (SIPAM) par la FAO. L'exploitation de la tapade est sous la responsabilité de la femme qui la reçoit à son mariage. Cependant, le mari est propriétaire de la terre, il attribue une parcelle à sa (ou chacune de ses) femme(s) qui la gère à son tour comme usufruitière. Chaque fils aura sa parcelle dans la parcelle maternelle.



Figure 6 : Vue aérienne d'une tapade non loin de Labé (Google Earth pro



Figure 5 : Une tapade vue de l'intérieur. (Mission terrain juillet, Source : L. SEYDI)

III.6. Techniques culturales en tapades

Le travail du sol pendant la récolte des tubercules comme la patate douce, le taro et le manioc, se produit généralement entre janvier et février. À ce stade, les bouses de vaches et les crottins de chèvres qui sont collectés fréquemment et stockés en tas, sont réduits en morceaux et enterrés. Entre les semis et les récoltes, les femmes effectuent le mulching ou le paillage (feuilles vertes ou paillage en mai-juin, effectué dans un but de protection contre la dessication notamment du taro) et le désherbage dès le début juin. Celui-ci continue jusqu'à la récolte. La pratique de l'association des cultures (maïs plus tubercules) permet l'exploitation judicieuse du sol, diminue les risques de développement des maladies et des adventices tout en réduisant les pertes d'eau par évaporation et/ou évapotranspiration. Ainsi, la mise en culture de plantes à cycle végétatifs différents (maïs, taro, patate douce) permet au taro, par exemple, de profiter du couvert végétal du maïs lorsqu'il est plus fragile face, notamment, à de fortes pluies. Cependant, à la récolte du maïs, le feuillage du taro et de la patate douce couvre entièrement le sol. (Brice DUPUIS et al. 2007).

L'organisation spatiale des cultures dans la tapade n'est pas neutre :

- Les parcelles de maïs en association reçoivent le plus de soins. Ces parcelles sont, de préférence, situées à proximité des cases.
- Les parcelles les plus éloignées, recevant le moins de soins, peuvent être cultivées en arachide, fonio (il s'agit éventuellement de la première année de culture d'une extension de tapade), patate douce ou manioc, éventuellement en association avec d'autres cultures comme la pomme de terre.
- Les arbres fruitiers (orangers, manguiers, avocatiers, papayers, caféiers, bananiers,) sont disséminés dans la concession, mais fréquemment à proximité des cases. Généralement, un oranger ou un manguiers central procure de l'ombrage et constitue une sorte de « place » près des cases (Brice DUPUIS et al. 2007).

TRAVAUX	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.
FONIO												
DEFRICHEMENT												
LABOUR, SEMIS,												
HERSAGE												
DESHERBAGE												
RECOLTE, BATTAGE												
RIZ												
DEFRICHEMENT												
LABOUR, SEMIS,												
HERSAGE												
DESHERBAGE												
RECOLTE, BATTAGE												
ARACHIDE												
DEFRICHEMENT												
LABOUR, SEMIS												
SURVEILLANCE,												
DESHERBAGE												
RECOLTE, BATTAGE												

Figure 7 : Calendrier Cultural au sein des tapades (Cruz et al. 2007).



Figure 8 : Vue d'une polyculture à l'intérieur d'une tapade (Mission terrain juillet 2025, Source : L. SEYDI)

III.7. Cultures pratiquées en champs extérieurs

Les cultures des champs extérieurs sont destinées à fournir une partie des céréales consommées dans l'année par la famille. Les céréales qui sont cultivées sont presque exclusivement constituées de fonio, et beaucoup plus rarement de riz. L'arachide peut être également cultivée, quoique plus rarement et sur sols filtrants de versants (Detraux 1991).

La durée de mise en culture des sols varie de 5 à 7 ans en moyenne. Cependant, les rendements sont en forte diminution dès la 5ème année. Une culture de riz sur versant est suivie d'une culture de fonio de 3 à 5 ans maximum. Sur sols ndantari, à une jachère herbeuse de 10 ans et plus, succède une culture de fonio pendant 5 à 7 campagnes. La mise en culture s'achève lorsque les rendements sont jugés trop faibles (Detraux 1991).

Sur les sols des plaines de Timbi et les régions plates immédiatement environnantes, on pratique principalement la monoculture du fonio avec un temps de jachère plus ou moins long. Le fonio est cultivé trois, cinq ou sept ans de suite pour un temps de jachère égal, supérieur de deux à quatre ans au maximum et parfois inférieur, ce qui est catastrophique pour la régénération des éléments du sol. Le temps de jachère est inversement proportionnel à la pression démographique.

Sur les sols de pente, le schéma de la rotation fonio/jachère est bien meilleur avec une à trois années de monoculture de fonio pour 7 à 9 ans de jachère. On voit aussi apparaître des rotations avec de l'arachide. Dans les régions plus lointaines que la zone enquêtée, sur sol relativement riche, le riz passe en tête de rotation suivi par une année d'arachide ou du fonio pendant une ou plusieurs années (Bourdillat 1995).

Les femmes et les enfants participent au labour (houe), à l'épierrage et à l'émiettage, au semis, au désherbage, à la récolte et au battage. Les hommes sont responsables du défrichement, du labour attelé, de l'hersage et participent à la récolte. Dans les parcelles appartenant aux femmes, l'homme n'intervient que dans le défrichement et éventuellement pour la réfection des clôtures (Detraux 1991).

III.8. Techniques culturales en champs extérieurs

Aucune technique culturale pour amender le sol excepté l'utilisation de la pratique des feux qui est pratiquée depuis l'interdiction du « mouki », il y a une vingtaine d'années. Le « mouki », sorte d'écobuage pratiqué sur sol ndantari ou hollandé, était une pratique autrefois très répandue particulièrement dans les Timbi. Elle consistait à disposer la matière organique (branchages, herbe, bouses) en petits tas recouverts de terre puis mis à feu. Cette technique présentait l'intérêt après dispersion des cendres d'apporter les éléments minéraux assimilables par la plante et nécessaires au début de la culture. Cependant, cette technique provoquait parallèlement une véritable cuisson de la terre, formant ainsi des croûtes discontinues. Les débris de ces croûtes rouge-ocre, semblables

à des fragments de brique, sont d'ailleurs très facilement observables dans les horizons superficiels des sols ndantari et hollandé des Timbi.

Si le terrain est cultivé pour la première année, un nettoyage est effectué par défrichage, brûlis et ramassage des gros débris végétaux. Un brûlis est généralement provoqué autour du champ pour éviter que le feu ne se propage ailleurs. Cette méthode est contestée par le gouvernement mais elle reste nécessaire pour désherber les champs en friche, détruire les graines de plantes adventices et minéraliser rapidement quelques éléments par les cendres des pailles (Bourdillat 1995).

Le défrichage ne comprend jamais un dessouchement qui demanderait des instruments plus puissants que la hache et la faucille traditionnelles. Les arbres sont coupés ; certains grands arbres, comme le « néré » (*Parkia biglobosa*) ou le « téli » (*Erythroleum* sp.), sont laissés intacts, si ce n'est un élagage succinct pour diminuer l'ombrage. Les branches et branchages, dont une partie est ramenée en tapade, sont assemblés en tas et brûlés. Les cendres sont ensuite dispersées. Chaque année, un défrichage des repousses est effectué (Cruz et al. 2007).

Après le défrichage, généralement effectué par les hommes, les femmes et les enfants effectuent un épierrage, pour éliminer les plus grosses pierres. Celles-ci sont rassemblées en tas ou éventuellement en cordons, disposés perpendiculairement au sens de la pente.

Le riz est moissonné 4 mois environ après le semis, le fonio, 2,5 à 4 mois après le semis en fonction du niveau de précocité de la variété (hâtive ou tardive). Souvent, la semence est conservée dans le grenier d'une année à l'autre et prélevée sur les récoltes. L'arachide, semée après défrichage et piochage des sols hansanguéré (sur versant), est mise en place à raison de 1 à 2 grains(s) par trou, les trous étant espacés de 15 cm. Les sols ndantari sont labourés à la charrue. Celle-ci, de fabrication locale, est légère et de petite dimension. L'attelage est généralement composé de deux bœufs de traction de petite taille menés soit par leur propriétaire, soit par des enfants. Avant ou après le semis à la volée, les femmes effectuent un émiettage des mottes à la houe. Ensuite, un passage à la herse attelée est réalisé. La herse est elle-même assez rudimentaire et légère. Elle est constituée d'un cadre métallique de 0,8 à 1 mètre, sur lequel sont fixées quinze dents de section carrée (Detraux 1991).

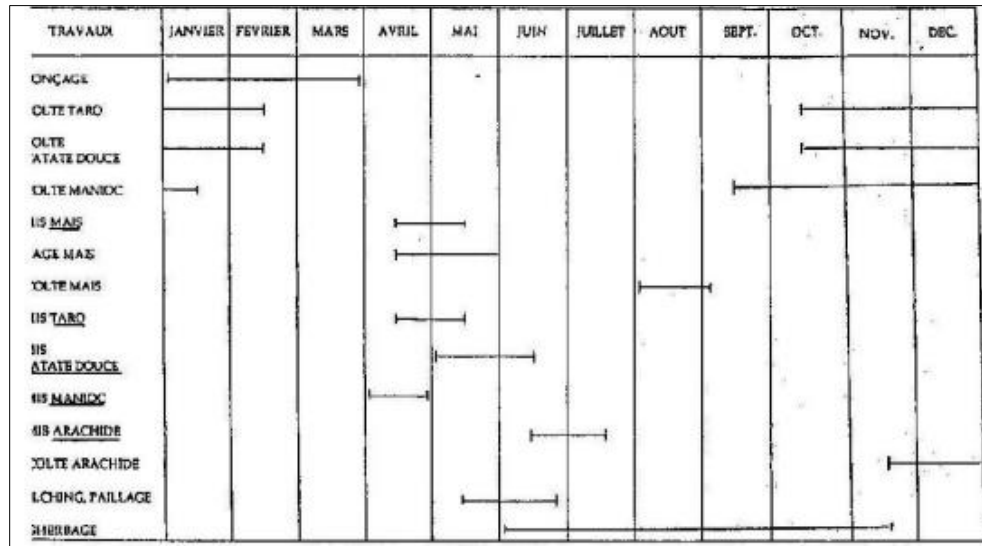


Figure 9 : Calendrier culturel sur champ extérieur (Cruz et al. 2007)



Figure 10 : Vue d'un champs de fonio cultivé hors tapade (Mission terrain juillet 2025, Source : L. SEYDI)

IV. Cadre conceptuel de l'occupation et de l'utilisation du sol : *LandUse*, *LandCover* (LULC)

L'objectif de notre travail est de produire une série de cartes qui mettent en évidence les différentes catégories d'occupation et d'utilisation du sol (couverture végétale, tapades, bowés, ...) à partir des outils de la télédétection et des observations In Situ. Parvenir à faire une analyse sur les interactions entre les changements d'occupation et d'usage des sols et leurs conséquences sur la disponibilité et la gestion des ressources en eau dans la zone d'étude du Fouta Djallon.

Les changements d'usage et d'occupation des sols sont devenus une priorité pour les chercheurs et les décideurs politiques du monde entier. La production de cartes sur le LandUse et le LandCover (LULC) de manière fiable et précise est nécessaire pour cartographier les changements dans l'espace et dans le temps. Les informations fournies par ces cartes sont cruciales pour l'élaboration de politiques, la planification de la conservation, l'urbanisme, la déforestation et la surveillance agricole (Wessels et al. 2003 ; Gebhardt et al. 2014). La cartographie de la couverture terrestre et le suivi des changements au fil du temps sont réalisés grâce à différentes méthodes de télédétection, (Phan et al. 2020). Les images satellites peuvent fournir des données de surface terrestre qui couvrent de vastes zones géographiques. L'utilisation d'ensembles de données extraits d'images satellitaires permet de classer avec précision les types d'occupation des sols et d'identifier les changements de l'occupation des sols à différentes échelles spatiales (Kavzoglu et Colkesen 2009; Gómez et al. 2016). La cartographie d'une variété d'occupation du sol à diverses échelles spatiales et temporelles a été réalisée grâce à la télédétection (Basnet et Vodacek 2015).

Outre l'intérêt descriptif, le LULC représente un outil crucial pour juger la durabilité des agrosystèmes. En effet, l'occupation du sol (Land Cover) permet de caractériser et de suivre l'évolution de la couverture terrestre, alors que l'usage du sol (Land Use) fournit des informations sur les activités humaines qui en résultent. L'examen simultané de ces deux aspects permet de déterminer les trajectoires résilientes des paysages agricoles : maintien ou dégradation du couvert végétal, intensification durable ou pas des méthodes agricoles, efficacité dans l'utilisation de l'eau et adaptation aux changements environnementaux. Dans le contexte du Fouta Djallon, la compréhension des dynamiques LULC apparaît donc fondamentale car elle permet non seulement de suivre l'évolution spatio-temporelle des terres notamment dans le cadre de cette étude avec le suivi de l'évolution des tapades qui sont des éléments structurants des agrosystèmes guinéens, mais

aussi d'évaluer la capacité de ces systèmes à concilier productivité agricole, sécurité alimentaire et préservation des ressources naturelles. Ainsi, le LULC constitue un outil pertinent pour analyser la durabilité des agrosystèmes et éclairer les stratégies de gestion durable des ressources.

Conclusion partielle

Ce premier chapitre a servi à établir un état de l'art sur les dynamiques d'occupation et d'usage des sols ainsi que sur leurs interactions avec les enjeux hydrologiques notamment dans le cadre des agrosystèmes en Afrique de l'Ouest et du Fouta Djallon. On note que les changements dans les techniques agricoles, la croissance démographique et les transformations environnementales influencent l'organisation et la répartition des terres, ce qui a un impact direct sur la disponibilité et la gestion des ressources en eau. Cet état de l'art offre donc un cadre théorique et scientifique indispensable pour examiner les changements constatés dans la zone d'étude.

Il conduit au chapitre suivant, qui présentera les données utilisées et la démarche méthodologique appliquée afin de caractériser de manière plus détaillée les dynamiques de changement et leurs effets sur l'hydrologie.

CHAPITRE II :

Matériels et méthodes

II.1. Méthodologie

II.1.2. Sources de données satellitaires

Dans le cadre de cette étude, l'analyse diachronique de l'occupation du sol a reposé sur l'exploitation d'images satellitaires multi-capteurs couvrant quatre périodes clés : 1984 (mars et juin), 1995 (décembre et juin), 2007 (mars et juillet) et 2024 (décembre et juillet). Ces dates ont été choisies de manière à saisir les contrastes saisonniers caractéristiques du climat du Fouta Djallon, en distinguant la saison sèche et la saison pluvieuse, afin de mieux documenter les dynamiques agraires et leur incidence sur les ressources en eau. Les données historiques proviennent des capteurs Landsat TM (1984, 1995) et ETM+ (2007), offrant une résolution spatiale de 30 m et une fréquence de revisite de 16 jours, accessibles via la plateforme USGS Earth Explorer et le portail Glovis. L'année 2024 a été documentée à partir des images Sentinel-2 MSI (résolution 10 m, revisite 5 jours), téléchargées sur le portail Copernicus Open Access Hub de l'ESA. L'utilisation conjointe de Landsat et Sentinel permet d'assurer une continuité temporelle de plus de quatre décennies, tout en profitant des avancées récentes en termes de résolution et de qualité radiométrique.

En complément des données optiques, les produits dérivés de la base WaPOR de la FAO (niveau 2, 250 m) ont été mobilisés afin d'estimer la productivité de l'eau et d'évaluer les changements fonctionnels liés à l'utilisation des terres et aux pratiques agraires. Enfin, une mission de terrain conduite en juillet 2024 a permis de collecter des points GPS de validation et des observations directes sur les systèmes agraires, avec une attention particulière portée aux tapades, qui constituent un élément central de l'agriculture du Fouta Djallon. L'utilisation combinée de ces différentes sources de données, spatiales et in situ, assure une approche intégrée permettant de relier les dynamiques spatiales observées à leurs implications éco-hydrologiques.

Tableau 5 : Inventaire préliminaires des sources de données disponibles

Donnée	Année	Type	Source	Format	Disponibilité	Remarques
Image Landsat 5 TM	1984	Raster	USGS EarthExplore/ GEE	GeoTIFF	Disponible	Analyse diachronique ancienne
Image Landsat 5 TM	1995	Raster	USGS EarthExplorer/GEE	GeoTIFF	Disponible	
Image Landsat 5 TM	2007	Raster (optique)	USGS Glovis/GEE	GeoTIFF	Disponible	
Limites administratives Labé	-	Vecteur	GADM / OSM	Shapefile	Disponible	Commune et préfecture
Bassins versants	-	Vecteur	Délimitation Hydroshed / Terrain	Shapefile	À confirmer	Possibilité d'élargir depuis exutoire Komba
Couche tapades (vecteur)	-	Vecteur	Terrain / à produire	Shapefile	Non disponible	Nécessite numérisation
Image Sentinel 2	2024	Raster (optique)	GEOSUD / GEODES	TIFF	Disponible	Resolution (10m)

II.2.2. Données satellitaires Landsat-5

Le satellite Landsat-5, lancé en 1984 par la NASA et l'USGS, a constitué pendant près de trois décennies l'une des principales sources d'observation de la surface terrestre. Équipé du capteur Thematic Mapper (TM), il a fourni des données d'une grande valeur scientifique en raison de sa continuité temporelle, de sa résolution spatiale de 30 mètres sur les bandes visibles et infrarouges, et de la régularité de ses acquisitions. Sa longévité exceptionnelle (1984–2013) en a fait un outil incontournable pour l'étude rétrospective des dynamiques environnementales et agricoles à l'échelle régionale et locale (Chander et al., 2009).

Le choix du Landsat-5 dans cette étude repose sur deux arguments principaux :

- La disponibilité temporelle : les périodes étudiées (1984 et 1995) correspondent précisément à l'exploitation du capteur TM, garantissant une couverture fiable et homogène des archives historiques.

La pertinence pour l'analyse de la végétation : avec ses bandes dans le visible, l'infrarouge proche (NIR) et l'infrarouge moyen (SWIR), le TM permet d'extraire des indicateurs liés à la végétation, à l'humidité des sols et à la dynamique des agrosystèmes. Ces caractéristiques sont cruciales dans le contexte du Fouta Djallon, région où la disponibilité en eau et la couverture végétale sont directement liées aux pratiques agraires et aux fonctions éco-hydrologiques.

Tableau 6 : Caractéristiques spectrales du capteur Landsat-5 TM

Bandes	Longueur d'onde (nm)	Résolution spatiale (m)	Description principale
B1	450 – 520	30	Bleu : pénétration de l'eau, discrimination sol/végétation
B2	520 – 600	30	Vert : vigueur de la végétation (indice de végétation)
B3	630 – 690	30	Rouge : absorption chlorophyllienne (végétation)
B4	760 – 900	30	Infrarouge proche (NIR) : biomasse et structure de la végétation
B5	1550 – 1750	30	Infrarouge moyen (SWIR-1) : humidité des sols et végétation
B6	10400 – 12500	30	Thermique : température de surface
B7	2080 – 2350	30	Infrarouge moyen (SWIR-2) : différenciation sols / roches / humidité

II.2.3. Données satellitaires Sentinel-2

La mission Sentinel-2, développée par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) dans le cadre du programme Copernicus, repose sur une constellation de deux satellites (Sentinel-2A lancé en 2015 et Sentinel-2B en 2017). Ces satellites embarquent le capteur MSI (Multispectral Instrument), conçu spécifiquement pour le suivi de la végétation, des sols, de l'eau et des zones côtières (Drusch et al. 2012). Le MSI offre une résolution spatiale allant de 10 à 60 mètres, selon les bandes spectrales, et une fréquence de revisite élevée (5 jours avec les deux satellites combinés). Sa richesse spectrale (13 bandes couvrant le visible, le proche infrarouge et le SWIR) permet de caractériser finement les surfaces terrestres, avec un intérêt particulier pour la détection de l'humidité des sols, l'état de la végétation et la dynamique des agrosystèmes.

Le choix de Sentinel-2 pour cette étude se justifie par :

- Sa haute résolution spatiale (10m) plus adaptée à l'analyse des agrosystèmes tels que les *tapades* du Fouta Djallon, caractérisés par des structures paysagères fines. Cette résolution permet de dépasser les limites des séries Landsat (30 m) en offrant une représentation plus fidèle de l'organisation spatiale locale.
- Sa richesse spectrale, qui permet une meilleure différenciation entre classes d'occupation du sol (ex. végétation arborée, sols nus, cultures).
- Sa régularité temporelle, garantissant une couverture récente (notamment pour l'année 2024), essentielle pour comparer les dynamiques actuelles avec les archives Landsat.

Sentinel-2 nous a servi d'outil de choix pour l'étude des dynamiques d'occupation et d'usage du sol à l'échelle micro-locale, en particulier dans les zones où l'hétérogénéité paysagère est marquée. Dans le cas du Fouta Djallon, il nous a permis de mieux caractériser l'évolution des *tapades* et des mosaïques agraires au fil du temps, en renforçant la précision des classifications et la robustesse des analyses comparatives.

Tableau 7 : Caractéristiques spectrales du capteur Sentinel-2 MSI

Bande	Longueur d'onde (nm)	Résolution (m)	Description
B1	443	60	Aérosols, correction atmosphérique
B2	490	10	Bleu : pénétration de l'eau, bathymétrie
B3	560	10	Vert : vigueur de la végétation
B4	665	10	Rouge : absorption chlorophyllienne
B5	705	20	Bord rouge (Red Edge) : stress végétatif
B6	740	20	Bord rouge : biomasse
B7	783	20	Bord rouge : structure végétale
B8	842	10	Infrarouge proche (NIR) : biomasse
B8A	865	20	NIR étroit : état de la végétation
B9	945	60	Bande d'absorption de la vapeur d'eau
B10	1375	60	Détection des cirrus
B11	1610	20	SWIR-1 : humidité des sols et végétation
B12	2190	20	SWIR-2 : différenciation sols / roches / humidité

II.2.4. Données de terrain

En juillet 2024, une mission sur le terrain a été effectuée dans la région du Fouta Djallon, notamment au niveau de la préfecture de Labé. L'objectif était de rassembler des données pour confirmer et mettre en contexte les résultats provenant de la télédétection. L'organisation de la mission a reposé sur un planning structuré, définissant les journées de déplacement, les zones prioritaires et les points secondaires à visiter. Les déplacements ont été planifiés autour d'un réseau de points principaux identifiés comme prioritaires pour l'étude, auxquels étaient associés des *points* secondaires visités en fonction de leur proximité et de l'accessibilité.

Tableau 8 : Informations collectés sur le terrain autour des points de contrôles

Numéro du point	Orientation	Type d'occupation du sol	Etat de la végétation	Date	Heure
214 Dissa Saré	Ouest	Zone agricole composée de champ d'arachide et d'arbres fruitiers		18/07/2025	09 :38
Point 200 (situé entre Niaworo et Oré Dimma)	Nord	Bowés (quelques arbres isolés)		18/07/2025	13 :53
Point 180 situé près de la Tapade fallo	Sud-est	Végétation dense (délimité par des sols nus de part et d'autre des zone densément végétalisées)	Dense	18/07/2025	15 :37
Point 175 côté de la tapade de soolé	Nord	Strate arbustive	Dense	18/07/2025	16 :32
Point 175 tapade de roundé sagara	Nord	Culture diversifiée (vivrières avec beaucoup d'arbres fruitiers)		18/07/2025	17 :30
Point 176 Gada Satina	Nord				
Point 153 (près de la Tapade de Baniko)	Face au Nord	Végétation arbustive qui s'apparente à une zone de friche	Jachère	19/07/2025	12 :13
Point secondaire 159 tapade de Boundou kéri		Culture vivrière (maïs manioc) au sein de la tapade (fonio) en dehors de la Tapade		19/07/2025	13 :54
Point 198 (carrefour mamah)	Sud	Occupation humaine (bâti)		19/07/2025	16 :28
Point secondaire 197	Nord	Forêt avec un arbustif dense	Dense	19/07/2025	17 :01
Point ajouté sur la jachère		Une jachère d'un an	Jachère	19/07/2025	17 :14
Point 194 Toury Gadha	Nord	Zone de friche à l'intérieur d'une ancienne tapade (une zone qui était habitée mais qui a été abandonné pour des raisons d'accessibilité en voirie Elle sert maintenant de zone de culture.		20/07/2025	10 :34
Point 195 pèllel	Face au nord	Zone de friche	Jachère	20/07/2025	13 :12
Nouveau point 270 (tapade de Telico)		Village avec des cultures à l'intérieur (maïs.)		21/07/2025	16 :55
Point de 98	Face Nord	Végétation dense (plantation d'eucalyptus)	Dense	23/07/2025	10 :59
Point 99 Ley Toling	Face au Sud	Parcelle en close anciennement cultivée à l'abandon	dégradée	23/07/2025	14 :05
Point 102 près de weedou	Face au Nord	Zone de transition entre un bowal et de la terre ferme sur laquelle pousse des arbustes	Jachère	23/07/2025	15 :54
Point secondaire 273 secteur de Lafou	Nord	Formation végétale ouverte	clairsemée	21/07/2025	13 :17
Point secondaire 271 Dar es Salam Kinia	Est	Végétation arborée	Dense	21/07/2025	14 :15
Point 149	Face nord	Végétation dense linéaire	Dense	24/07/2025	10 :42
	Face nord	Couvert arbustif dense sur une très ancienne friche	Dense	24/07/2025	12 :25
Point 101 Diari	Face Est	Ancienne jachère arbustive environ tous les 10m	Jachère	24/07/2025	15 :02

Point132 secteur de popodara village proche Toulé	Face Sud	Cordon végétal dense	Dense	25/07/2025	09 :26
Point132 bis	Face ouest	une friche très ouverte	Jachère	25/07/2025	09 :56
Point131 Ndiarendi	Face Sud	Tapade avec des culture d'arachide du manioc		25/07/2025	10 :42
Point152 près de Sombili	Face Ouest	Ferme agricole moderne. Point dans un champs d'aubergines. Autres cultures : vaste champ de riz		25/07/2025	11 :47
point 152 bis sombili		champ de riz en saison sèche ou en période de récolte		25/07/2025	11 :48
Point156 près de Felo-Sali	Face Est	Cordon végétale linéaire dense	Dense	25/07/2025	12 :31
Point217 près du village de Lombona	Face Est	Une jachère d'1 an (champ de fonio)	Jachère	25/07/2025	14 :46
Point218 près du village de webo	Face Ouest	Formation végétale dense (des arbustes hauts d'environ 7m avec des arbustes beaucoup plus continus d'environs 5m)	Dense	25/07/2025	15 :56

Les informations recueillies et synthétisées dans ce tableau ont permis de caractériser de manière précise l'occupation du sol et l'état de la végétation sur chacun des points visités. Elles ont été utilisées non seulement pour différencier certaines classes qui sont compliquées à identifier par télédétection (par exemple entre sols nus et tapades), mais aussi pour améliorer la précision de l'interprétation des images satellites. Ces données de terrain ont constitué une base de validation essentielle pour consolider les résultats issus des classifications et affiner l'analyse des changements observées.

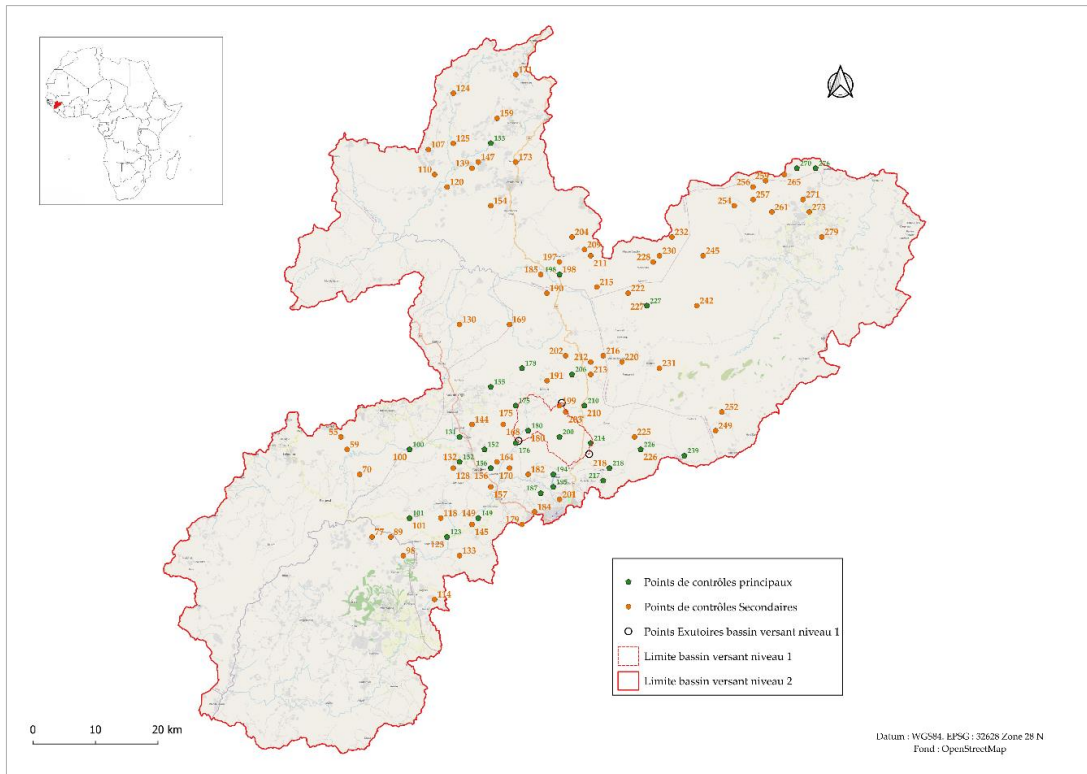


Figure 11 : Répartition des points de contrôles pour le terrain

II.2.5. Données satellitaires : WaPOR

L'agriculture est l'un des principaux consommateurs d'eau. Il est donc essentiel de veiller de près à la productivité de l'eau dans le secteur agricole et d'explorer les moyens d'amplifier cette productivité. Optimiser l'efficacité de l'utilisation de l'eau est fréquemment la solution primordiale pour répondre à la croissance de la demande en eau dans le domaine agricole. Le suivi régulier de la productivité de l'eau grâce aux méthodes de télédétection peut permettre de repérer les insuffisances en matière de productivité de l'eau et d'apprécier les remèdes adéquats pour y remédier.

Le portail de la FAO sur la productivité de l'eau grâce à l'accès ouvert aux données issues de la télédétection (WaPOR) donne actuellement accès à 11 ans d'observations ininterrompues en Afrique et au Proche-Orient. Ce portail propose un accès libre à plusieurs niveaux de données géospatiales concernant l'usage des terres et de l'eau dans la production agricole. Il permet d'effectuer des requêtes de données directes, des analyses sur des séries temporelles, des statistiques par région ainsi que le téléchargement d'informations sur les variables principales pour évaluer les différences de productivité en matière d'eau et de terres dans l'agriculture irriguée et pluviale.

La version bêta de WaPOR a été lancée le 20 avril 2017 et couvre l'ensemble de l'Afrique et la région du Proche-Orient. La version 1 de WaPOR est devenue disponible à partir de juin 2018 et la version 2 a été lancée en juin 2019. Chaque version des données a été améliorée sur la base d'une validation et d'une évaluation de la qualité internes et externes approfondies.

II.2.5.1. Méthodes et outils d'évaluation

La modélisation hydrologique est un outil très utilisé qui vise à reproduire le comportement hydrologique d'un bassin versant ou d'une parcelle agricole. Un des premiers objectifs était de prédire les événements de crue. Seul le débit à l'exutoire était alors recherché. Actuellement, les modèles hydrologiques essayent de reproduire au mieux la réalité des écoulements, acquérant dès lors la fonction d'outil d'analyse distribuée du comportement de l'eau au sein du bassin versant et d'outil de gestion des ressources en eau et de l'aménagement du territoire, tant pour les aspects quantitatifs que qualitatifs. Les crues sont le fait de plusieurs processus simultanés dont l'importance relative varie en fonction des paramètres de terrain. La première théorie physique de genèse des crues, développée par Horton (1933), considère que le ruissellement est produit par dépassement de la capacité d'infiltration des sols. Mais depuis l'élaboration de cette théorie, l'importance des écoulements horizontaux de surface et hypodermiques, ainsi que des écoulements en macropores lors de la formation de la crue, a été mise en évidence. Étant donné l'importance des écoulements horizontaux dans la genèse des crues, ceux-ci nécessitent d'être représentés au mieux dans les modèles hydrologiques.

II.2.5.2. Le modèle SWAT (Soil and Water Assessment Tool)

Le bassin versant est l'unité de gestion du territoire pertinente d'un point de vue hydrologique, écologique et géomorphologique (Chorley 1969). Il est le cadre analytique à considérer pour toute prise de décision en matière d'aménagement. C'est pourquoi les gestionnaires et les décideurs réclament des outils opérationnels adaptés à cette échelle. Mais le bassin versant est une unité complexe : l'ensemble des composantes du cycle hydrologique y est représenté et des facteurs anthropiques perturbateurs s'y ajoutent souvent. Rares sont les outils qui prennent en compte tous ces aspects de façon spatialisée, répondant ainsi aux attentes des gestionnaires. **Le Soil and Water Assessment Tool (SWAT)** a été développé par Jeff Arnold pour l'USDA Agriculture research service en 1993 pour répondre à cette demande. C'est un modèle conceptuel physique semi-

empirique distribué permettant de manipuler et d'analyser de nombreuses données hydrologiques et agronomiques.

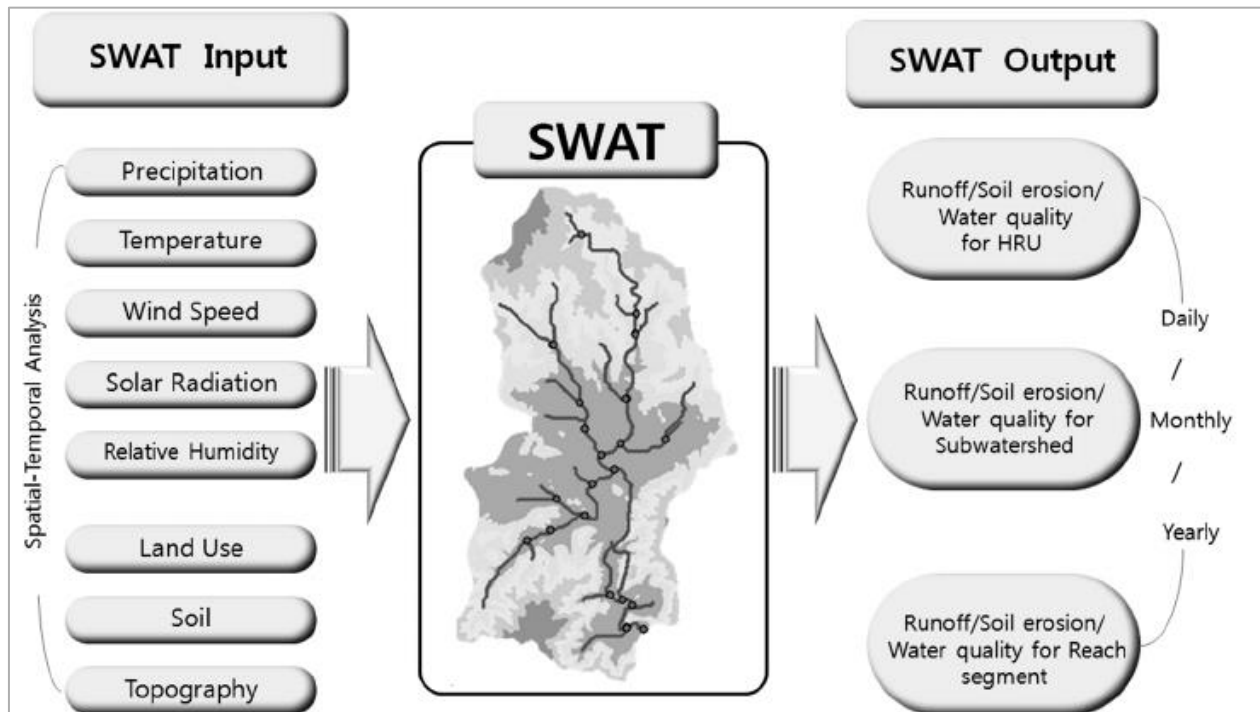


Figure 12 : Vue d'ensemble du modèle swat - paramètres d'entrée/sortie du modèle (Sunggu Heo et al. 2007)

II.3. Approches multi-échelles face à l'hétérogénéité des états de surface au FD

L'étude des dynamiques agricoles du Fouta Djallon exige une démarche méthodologique ajustée à la complexité spatiale et temporelle des systèmes concernés. Pour relever ce défi, nous avons opté pour une approche à deux niveaux : un niveau macro qui illustre les principales tendances d'évolution de l'occupation et de l'usage des sols sur plusieurs décennies, et un niveau micro axé sur l'examen détaillé des structures paysagères typiques comme les tapades. Cette double analyse est fondée sur la diversité des sources satellitaires utilisées : les images Landsat (30 m) fournissent une continuité temporelle exceptionnelle depuis les années 1980, indispensable pour suivre les grandes tendances environnementales, alors que les images Sentinel-2 (10 m) autorisent une méthode détaillée et appropriée pour détecter les modifications à échelle locale. L'objectif de l'association de ces deux niveaux d'analyse est d'aller au-delà d'une simple représentation spatiale des modifications, pour souligner leur interprétation fonctionnelle au sein des agrosystèmes, en relation avec les tendances éco-hydrologiques à l'échelle régionale.

II.3.1. Approche macro : classification orientée pixel

La méthode macro s'appuie sur l'exploitation des images Landsat 5 (TM/ETM+), qui fournissent une continuité temporelle exceptionnelle depuis les années 1980, facilitant ainsi la documentation des évolutions d'occupation et d'utilisation des sols sur presque quarante ans. La décision d'utiliser cette approche est fondée sur l'accès constant aux archives Landsat, leur cohérence radiométrique et leur résolution spatiale de 30 m, qui convient à l'analyse des changements de paysage à grande échelle. Les scènes choisies (1984, 1995 et 2007), provenant de la collection Surface Réflectance et traitées avec Google Earth Engine (GEE), ont subi une correction atmosphérique et une harmonisation grâce à l'utilisation d'un masque basé sur la médiane pour minimiser l'impact des nuages et des fluctuations saisonnières. À partir de ces images, les bandes spectrales pertinentes (B1, B2, B3 et B4) ont été extraites pour générer des compositions colorées et servir de base à la classification. L'approche adoptée est une classification par pixel, fondée sur le choix d'un algorithme supervisé robuste après une étape d'échantillonnage représentatif des classes thématiques définies (Bowés, végétation arborée dense, tapis herbacé/arbustif dispersé, tapades/sols nus). Cette approche a conduit à l'élaboration de cartes thématiques à grande échelle sur l'occupation et l'exploitation des terres, offrant une perspective complète des dynamiques spatio-temporelles dans le Fouta Djallon. C'est une étape préliminaire essentielle avant d'entreprendre une analyse détaillée à l'échelle micro

II.3.2. Approche micro : classification orientée Objet (OBIA)

L'approche micro repose sur l'usage des images Sentinel-2, qui se distinguent par leur haute résolution spatiale (de 10 à 20 m en fonction des bandes), facilitant ainsi la distinction précise des structures paysagères à petite échelle. Cette démarche méthodologique est motivée par le besoin d'aller au-delà des contraintes de l'analyse macro par pixel, en saisissant la complexité spatiale et fonctionnelle des agrosystèmes du Fouta Djallon, en particulier les tapades, dont la structure interne requiert une approche plus minutieuse. Les images Sentinel-2 captées en 2024 (pendant les saisons sèches et pluvieuses) ont été initialement soumises à des prétraitements qui incluaient la sélection des bandes spectrales pertinentes (B2, B3, B4 et B8), leur fusion, suivie par un assemblage de plusieurs scènes pour produire une image composite uniforme. Cette image a ensuite été filtrée, lissée et découpée sur la zone d'étude avant d'être soumise à une segmentation orientée objet, étape essentielle pour regrouper les pixels en entités cohérentes reflétant la structure des paysages. Les segments produits ont servi à l'extraction de caractéristiques spectrales, spatiales et texturales, utilisées pour constituer des échantillons d'apprentissage et de validation. Ces jeux de données ont permis l'entraînement et la calibration d'un algorithme de machine Learning sous Orfeo Toolbox (OTB), garantissant une classification supervisée robuste et adaptée aux spécificités locales. L'approche micro a donc permis de produire des cartes thématiques d'une grande précision, exposant avec détail les dynamiques d'occupation et d'utilisation des sols à un niveau local, et venant compléter l'analyse macro par une interprétation plus nuancée des dynamiques agricoles et de leurs effets éco-hydrologiques.

La méthodologie adoptée repose sur une approche multi-échelle, articulant une analyse **macro** (Landsat 5, classification par pixel) et une analyse **micro** (Sentinel-2, classification orientée objet sous OTB). L'échelle macro permet d'appréhender les dynamiques spatio-temporelles générales de l'occupation des sols sur plusieurs décennies, en mettant en évidence les grandes tendances d'évolution paysagère. À l'inverse, l'échelle micro offre une lecture plus fine et détaillée, indispensable pour caractériser les dynamiques locales telles que celles des tapades et leur rôle dans l'organisation agraire. Ces deux méthodes complémentaires permettent donc d'acquérir une connaissance plus approfondie des changements de paysage et de l'agriculture au Fouta Djallon.

Le schéma ci-dessous illustre de manière synthétique les différentes étapes méthodologiques mises en œuvre pour chacune des deux échelles.

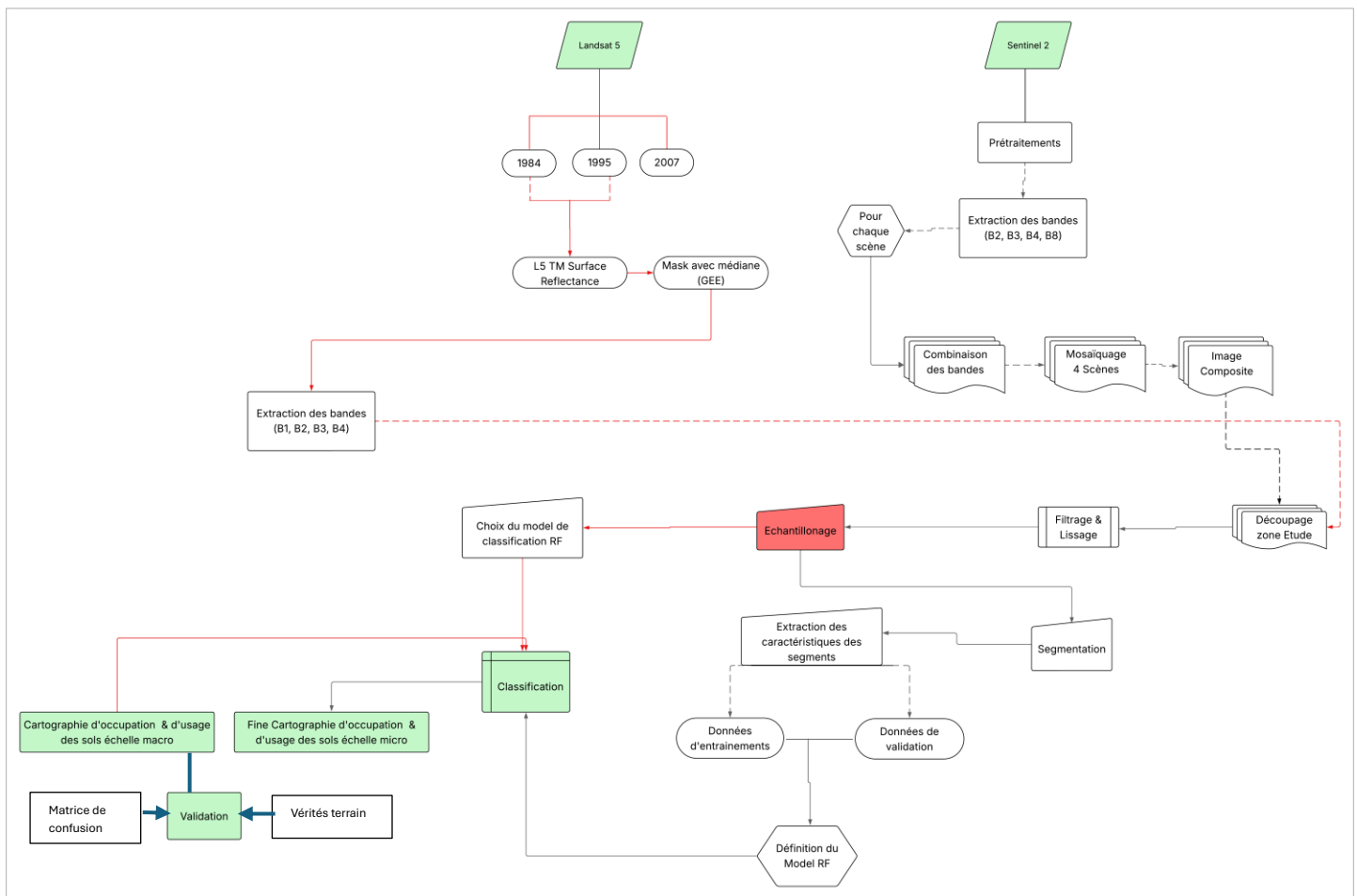


Figure 13 : Méthodologie appliquée à l'approche multi-échelle

On a utilisé la méthode OBIA uniquement sur l'image Sentinel-2 de 2024, étant donné que sa résolution de 10 mètres favorise une segmentation efficace et appropriée à l'examen détaillé des tapades. Les images Landsat (30 m) des années précédentes ne parvenaient pas à identifier précisément les petits objets agricoles. Dans un esprit de complémentarité, les classifications pixel par pixel des séries Landsat ont offert une perspective diachronique (macro), alors que l'OBIA sur Sentinel-2 a autorisé une observation minutieuse et détaillée (micro) de l'état des tapades actuel.

II.3.3. Classification supervisée et justification du modèle d'apprentissage RF

Dans le cadre de la classification supervisée des images satellitaires, l'algorithme Random Forest (RF) a été retenu pour l'ensemble des dates étudiées. Ce choix repose sur plusieurs critères méthodologiques notamment du fait qu'il est basé sur les arbres de décisions et à une très forte capacité d'aller en profondeur dans l'analyse. Il a aussi une capacité à gérer un grand nombre de variables explicatives et très robuste face aux données bruitées et hétérogènes.

Afin d'assurer la fiabilité des résultats, le modèle a été entraîné dans un premier temps sur l'image de l'année 2024, choisie comme année de référence en raison de sa meilleure qualité radiométrique et de la disponibilité des données de terrain que nous avons obtenue préalablement lors de la mission de terrain réalisé afin d'obtenir des informations de validation pour le modèle. L'évaluation de la performance a été réalisée à partir d'une matrice de confusion dans laquelle se trouvent les informations sur la précision globale, rappel, F-score et indice de Kappa. Les résultats ont montré une précision globale élevée ($> 95\%$) et un indice de Kappa de 0,95. Sur la base de ces performances, il a été jugé pertinent d'utiliser ce modèle aux images des années 1984, 1995 et 2007, afin d'obtenir les meilleures performances. Toutefois, pour ces années, certains hyperparamètres (nombre d'arbres, profondeur maximale) ont été ajustés afin de tenir compte des spécificités radiométriques et spectrales de chaque image et d'optimiser les performances de classification.

Tableau 10 : Matrice de confusion du modèle RF testé sur l'image de référence 2024

Classe	1	2	3	4
1	1820	0	0	6
2	9	1776	41	0
3	0	30	1790	36
4	4	12	4	1806
P. Globale	0.979555			

Tableau 9 : Matrice de confusion du modèle SVM testé sur l'image de référence 2024

Classe	1	2	3	4
1	3956	8	52	357
2	1	3553	799	20
3	52	30	3487	239
4	134	33	270	3936
P. Globale	0.804863			

II.3.4. Approche complémentaire par les données WaPOR

L'exploitation des données WaPOR contribue à approfondir les analyses de classification par satellite en offrant une interprétation fonctionnelle des dynamiques observées. Tandis que les méthodes macro (Landsat) et micro (Sentinel-2) aident à la cartographie et à la quantification des modifications de l'usage du sol, WaPOR offre des indicateurs éco-hydrologiques qui reflètent les effets de ces changements sur la disponibilité et l'exploitation de l'eau (évapotranspiration, biomasse, productivité hydrique). L'intégration d'une analyse comparative reliant les changements spatiaux et leurs impacts sur le fonctionnement hydrologique et agricole du Fouta Djallon est rendue possible par l'association de ces trois méthodes dans une structure méthodologique commune.

Dans ce travail, nous avons entièrement automatisé la procédure, depuis la récupération des données de la plateforme WaPOR jusqu'à l'élaboration des cartes de productivité de l'eau et d'efficacité de l'utilisation des eaux pluviales ainsi que les courbes de corrélation, à l'aide de scripts Python. Pour le calcul de la productivité de l'eau, des données au format raster ont été récupérées sur la plateforme WaPOR, notamment :

- L'évapotranspiration réelle (AETI), qui définit la quantité d'eau émise par le sol et les végétaux en vapeur, combinant l'évaporation du sol et la transpiration des plantes. Ce paramètre est essentiel pour évaluer la consommation d'eau effective des plantes et, de ce fait, pour juger l'efficacité dans l'utilisation des ressources hydriques. Nous avons eu recours aux données AETI accessibles à l'échelle décadaire, et toutes les informations extraites par le code sont automatiquement réajustées selon le facteur de conversion.
- La productivité nette primaire (NPP) représente la quantité de carbone captée par la végétation grâce à la photosynthèse, après soustraction des pertes dues à la respiration autotrophe. Elle représente un indicateur essentiel de la biomasse. Aussi accessible à une échelle décadaire sur WaPOR.
- La donnée concernant l'occupation du sol (Landcover) est obtenue par la classification des différents types de surfaces terrestres et est mise à jour chaque année. Elle sert à distinguer les zones agricoles des autres formes de couverture végétale ou artificielle. Nous avons effectué une reclassification de ces données pour créer un masque ciblant les surfaces

agricoles, assurant par conséquent que notre analyse se focalise uniquement sur les zones pertinentes pour l'étude de la productivité de l'eau.

- L'eau externe, apportée par les précipitations, influence directement la disponibilité de l'eau dans le sol et l'évapotranspiration. Tout comme pour l'AETI, nous avons employé les données décennales de WaPOR.

Les données ont été agrégées à un niveau saisonnier pour s'aligner sur les périodes de culture. Par la suite, la NPP a été multipliée par un coefficient de 22.222 pour déterminer la biomasse totale produite (TBP) durant la période analysée. À la suite de l'utilisation du masque d'occupation du sol pour préserver les pixels agricoles, nous avons dérivé la productivité de l'eau en déterminant le rapport TBP/AETI, ce qui nous a permis d'obtenir une carte spatialisée de la productivité de l'eau.

En parallèle, la NPP a été divisée par les précipitations pour obtenir l'indicateur RUE (Rain Use Efficiency), qui mesure l'efficacité de l'utilisation des précipitations dans la production de biomasse. L'analyse a par la suite impliqué d'établir un lien entre les cartes de productivité de l'eau et l'indicateur RUE, confirmant ainsi la solidité de notre méthode. L'interprétation précise des liens entre l'usage de l'eau et la productivité agricole dans la région étudiée a été facilitée par la création automatique de graphiques de corrélation et de cartes thématiques, qui ont permis une visualisation efficace des résultats. Le schéma ci-dessous illustre de manière synthétique les différentes étapes méthodologiques mises en œuvre.

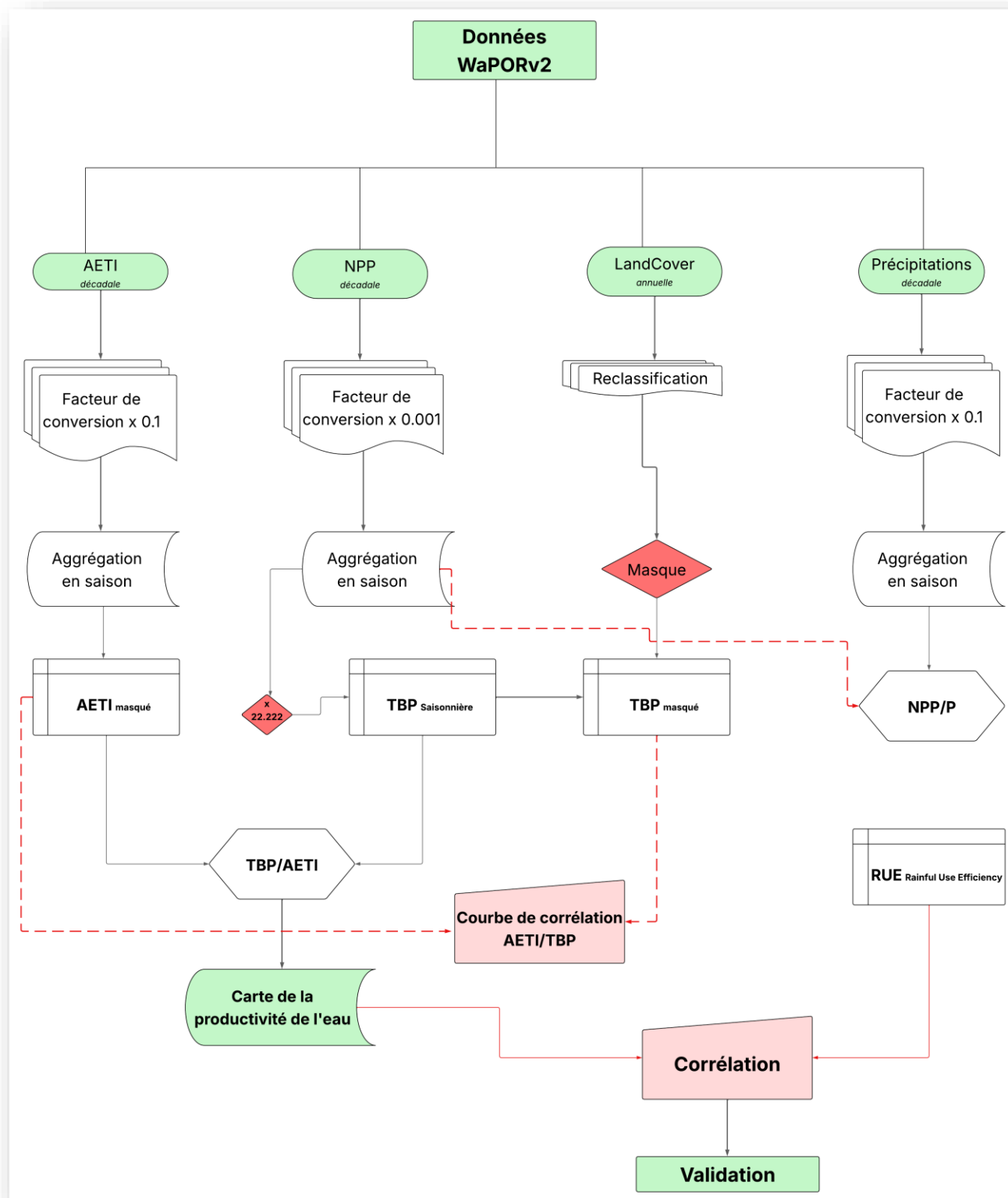


Figure 14 : Méthodologie de travail pour les données complémentaires de la plateforme waPOR

Pour renforcer les choix méthodologiques prises dans cette étude, une analyse comparative des principales recherches précédentes utilisant la télédétection pour l'examen des dynamiques d'usage du sol a été effectuée. Le tableau suivant résume les méthodes, techniques et justifications adoptées dans ces travaux de référence, ainsi que leur pertinence pour l'analyse des systèmes agricoles du Fouta Djallon. Cette position met en lumière les bases de l'approche combinée macro/micro mise en œuvre, de même que l'intégration de l'OBIA pour une analyse détaillée des tapades.

Tableau 11 : Comparatif des études clés

Référence	Techniques utilisées	Pourquoi ce choix ?	Apport	Apport /modification	Pertinence pour l'étude
(Brandt et al. 2020)	RF + Markov + séries temporelles Landsat	Robustesse pour milieux hétérogènes	Utilisation de RF pour l'occupation du sol	Ajout d'une analyse à double échelle (macro/micro) et Sentinel	Forte : contexte sahélien, échelle régionale
(Schulz et al. 2021)	SVM + Sentinel-1/2 time séries	SVM adapté aux faibles échantillons et images multi-date	RF sur données Sentinel	Intégration des informations sur les tapades à l'échelle fine	Méthodologie inspirante, mais peu de lien direct avec Fouta
(Mwanjela et al. 2011)	Télédétection multi-sources + terrain	Détail local, documentation rare sur le Fouta Djallon	Approche multi-sources	Approche double échelle (macro/micro) + OBIA	Très forte : spécifique au Fouta Djallon
(Gilruth et al. 1995)	Modèle spatial dynamique (land use change)	Projection des dynamiques agraires à moyen terme	Concept d'évolution dynamique de l'occupation	Accent sur le présent et l'influence des dynamiques passées	Moyenne : compréhension des évolutions agricoles dans la zone
Fichaux et al. (2013)	OBIA (Object-Based Image Analysis) avec eCognition	Meilleure segmentation des structures linéaires et discontinues	OBIA pour l'analyse des tapades	OBIA + approche semi-supervisée + double résolution	Très forte : méthode de référence pour le micro-local

CHAPITRE III :

Résultats et Discussion

Introduction

Dans ce chapitre, on présente et examine les résultats découlant de la méthode élaborée dans cette étude. L'idée est de mettre en lumière les tendances d'usage et d'occupation du sol au Fouta Djallon sur la période 1984-2024, en intégrant une analyse à une échelle large (s'appuyant sur les séries temporelles Landsat) et une approche plus précise (reposant sur l'imagerie Sentinel-2 et une classification orientée objet). Cette échelle mixte offre la possibilité de refléter simultanément les tendances régionales majeures et les modifications détaillées des agrosystèmes, en particulier des tapades, qui représentent un composant essentiel des paysages et des méthodes agricoles locales. Les résultats sont complétés par l'intégration des données WaPOR, fournissant une vision opérationnelle des variations en matière de productivité et d'usage de l'eau, et par les relevés sur le terrain, assurant une validation plus précise.

III.1. Dynamiques à l'échelle macro (1984–2024)

Les cartes issues des images Landsat (1984, 1995, 2007) et Sentinel-2 (2024), analysées pour les saisons sèche et pluvieuse, mettent en évidence les transformations majeures de l'occupation du sol sur la période étudiée (Figure 15). Les différentes classes identifiées sont : les bowés qui sont des cuirassés de latérite. L'appellation est d'origine peul bowal (ou bowé au pluriel), la végétation dense arborée, le tapis herbacé/strate arbustive dispersée, et les tapades/sols nus. Elles présentent la distribution spatiale de ces dernières entre 1984 et en 2024.

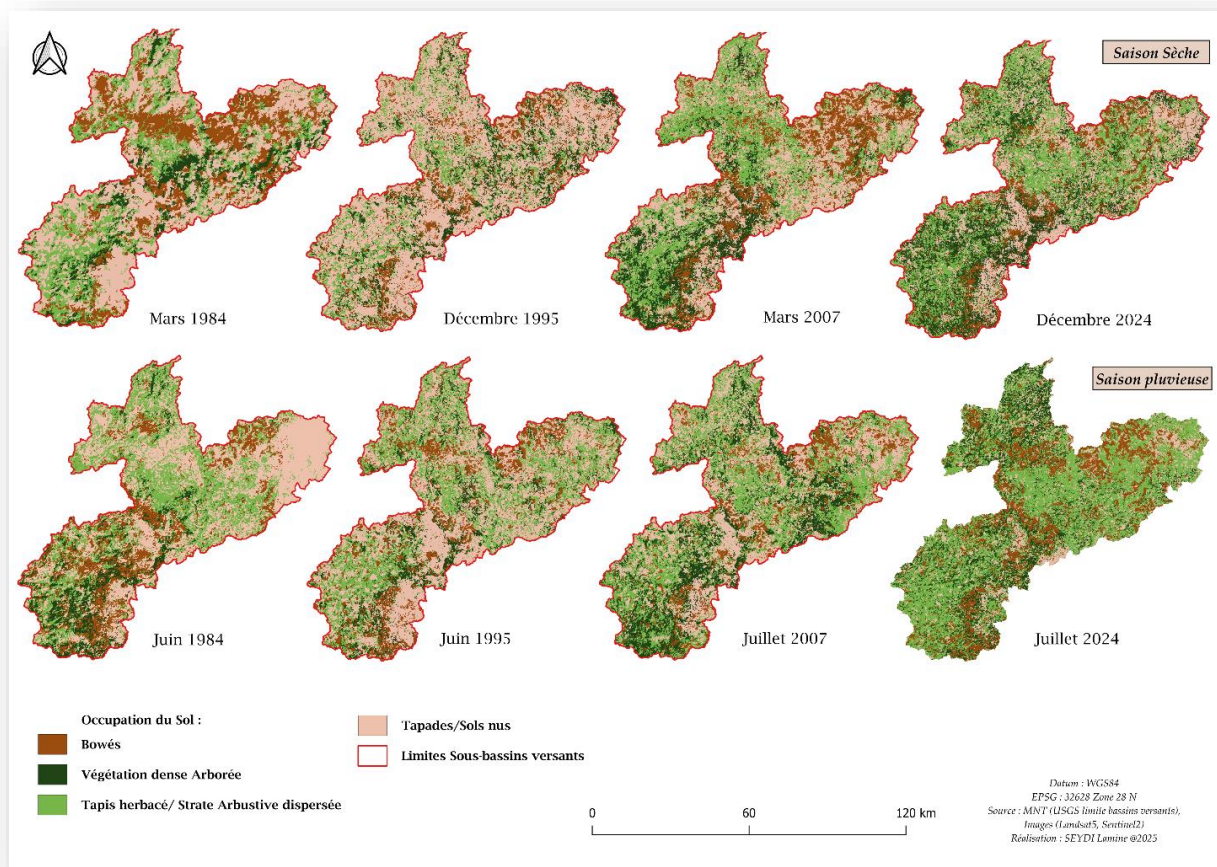


Figure 15 : Cartes d'occupation et d'usages du sol à l'échelle macro (1984–2024)

Pour évaluer l'efficacité des classifications effectuées, chaque carte produite, à l'échelle macro et micro, a été validée à l'aide de sa matrice de confusion. Ces matrices facilitent la comparaison entre les classes déterminées par l'algorithme de classification (random forest) et celles dérivées des échantillons (ROIs) prisent représentativement sur les différentes images et des données terrain (points de validations), fournissant ainsi une mesure de la précision des résultats. Les matrices de confusion sont directement intégrées dans cette partie, étant donné qu'elles représentent un élément essentiel pour évaluer la fiabilité des cartes d'occupation et d'usage des sols. Afin de rendre la lecture et la comparaison entre diverses années et saisons plus fluide, toutes les matrices ont été assemblées en une planche récapitulative. la figure ci-après représente l'ensemble des matrices de confusion issues de la classification à l'échelle macro pour les deux saisons étudiées.

Tableau 12 : Matrices de confusion issues de la classification supervisée à l'échelle macro (saison pluvieuse et sèche) 1984-2024.

Mars 1984

Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	2286	2	1	38
[2]	0	2118	201	8
[3]	0	176	2026	125
[4]	23	23	64	2217
P. Globale	0.905314			

Décembre 1995

Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	4200	25	15	100
[2]	20	3950	300	30
[3]	30	300	3900	100
[4]	120	20	100	4100
P. Globale	0.93201			

Mars 2007

Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	3002	14	4	84
[2]	18	2843	220	23
[3]	26	188	2793	97
[4]	67	47	89	2901
P. Globale	0.90582			

Décembre 2024

Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	1820	0	0	6
[2]	0	1776	41	0
[3]	0	30	1790	6
[4]	4	12	4	1806
P. Globale	0.979555			

Juin 1984

Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	1074	0	0	16
[2]	1	1058	31	0
[3]	0	50	1037	3
[4]	28	0	8	1054
P. Globale	0.958104			

Juin 1995

Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	4506	26	9	228
[2]	16	4355	351	47
[3]	61	463	4055	190
[4]	145	46	185	4393
P. Globale	0.876494			

Juillet 2007

Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	2785	12	7	96
[2]	14	2640	295	21
[3]	22	312	2590	84
[4]	53	39	91	2730
P. Globale	0.907371			

Juillet 2024

Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	1826	0	0	0
[2]	9	1784	33	0
[3]	3	27	1793	3
[4]	5	12	4	1805
P. Globale	0.982475			

[1] = Bowés ; [2] = Végétation dense arborée ; [3] = Tapis herbacé/Strate arbustive dispersée ; [4] = Tapades/sols nus

Tableau 13 : Variations en superficies (ha) des différentes classes d'occupation du sol suivant la saison pluvieuse de 1984 à 2024.

Année	Bowés (ha)	Végétation dense arborée (ha)	Tapis herbacé / Strate arbustive dispersée (ha)	Tapades / Sols nus (ha)	Surface totale (ha)
1984	131689,05	60789,36	151423,38	249757,81	593659,6
1995	87634,06	67230,43	179794,08	258344,86	593003,43
2007	69886,88	116432,85	211855,34	195503,62	593678,69
2024	109768,23	110821,86	281726,38	91389,31	593705,78

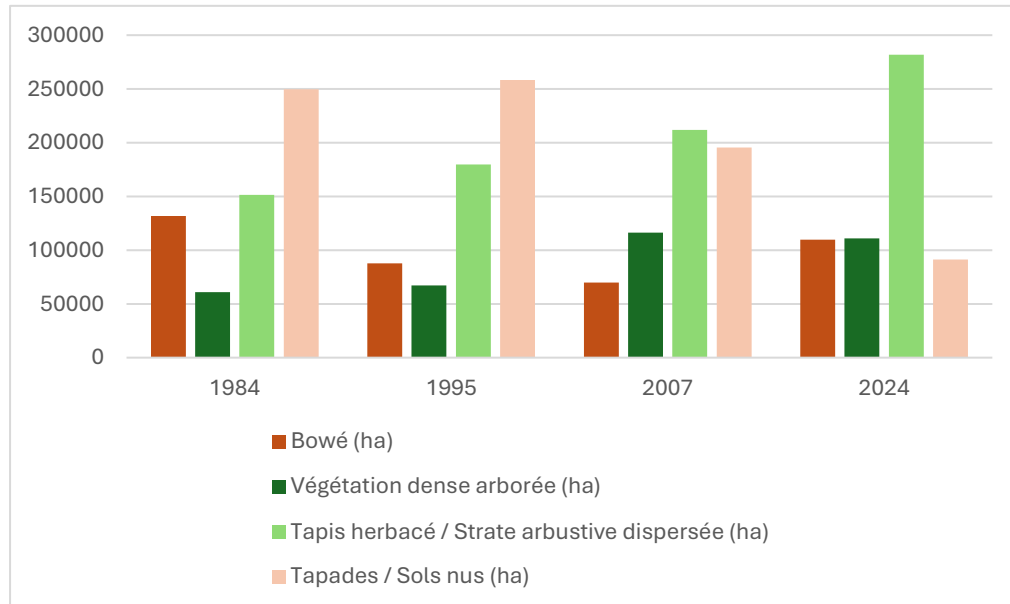


Figure 16 : Répartition (en %) des principales classes d'occupation du sol entre suivant la saison pluvieuse 1984 et 2024

Tableau 14 : Évolution relative (en %) des principales classes d'occupation du sol entre 1984 et 2024

Année	% Bowés	% Végétation dense arborée	% Tapis herbacé / Strate arbustive dispersée	% Tapades / Sols nus
1984	22,18	10,24	25,51	42,07
1995	14,78	11,34	30,32	43,57
2007	11,77	19,61	35,69	32,93
2024	18,49	18,67	47,45	15,39

L'analyse quantitative met en évidence des tendances contrastées entre 1984 et 2024 :

- Les bowés subissent une diminution générale de leur surface, passant de 131 689 hectares (22,18 % en 1984) à 109 768 hectares (18,49 % en 2024). Cette réduction reflète un processus de rétablissement partiel par la végétation.
- On constate une légère progression de la végétation dense arborée, passant de 10,24 % en 1984 à 18,67 % en 2024. Toutefois, son évolution a été marquée par des variations intermédiaires (pic en 2007 avec 19,61 %). Cette tendance indique des processus de reforestation localisés.
- La couverture herbacée et la strate arbustive dispersée montrent une progression notable, augmentant de 25,51 % en 1984 à 47,45 % en 2024. Cette tendance met en évidence une colonisation graduelle des zones dégradées et indique une reprise végétale notable.
- Les tapades/sols nus, en revanche, connaissent une forte régression. Alors qu'ils occupaient 249 758 ha (42,07 % en 1984), ils ne représentent plus que 91 389 ha (15,39 % en 2024). Cette diminution s'exprime en termes de surface occupée et non en nombre d'unités, et est l'un des changements les plus notables et indique un recul important des zones dénudées. Ce point sera approfondi dans la discussion.

Dans l'ensemble, les résultats indiquent une tendance globale à l'amélioration de la couverture végétale durant la période analysée. Les régions de bowés et de sol exposé ont diminué, alors que les formations végétales (denses et arbustives) ont augmenté en superficie. Par conséquent, le changement observé de 1984 à 2024 indique un passage paysager vers une diminution des zones

dégradées en faveur des classes végétalisées, même si certaines pressions subsistent localement, spécialement sur la végétation dense.

III.2. Dynamiques à l'échelle micro (1984–2024)

L'approche micro a été élaborée en tant qu'évaluation spécifique, qui vient en complément de l'analyse macro. Tandis que l'objectif initial était de définir toutes les dynamiques d'utilisation des sols dans le bassin, l'approche micro permet de centrer l'attention précisément sur les tapades, qui constituent des composantes structurantes des agrosystèmes du Fouta Djallon.

Les résultats montrent une répartition cohérente des grandes unités paysagères (bowés, végétation arborée dense, tapis herbacé/arbustif, sols nus). Toutefois, on observe que les tapades apparaissent regroupées dans la classe des sols nus, en raison de leur forte proximité spectrale (sols découverts, faible densité végétale et petites structures agricoles difficilement discernables à la résolution des capteurs). Ce résultat brut reflète donc la limite technique de la classification, mais il constitue un préalable essentiel pour illustrer la logique d'extraction spécifique adoptée par la suite.



Figure 17 : Cartes d'occupation et d'usages du sol à l'échelle micro (1984–2024)

Pour réduire cette confusion, une méthode d'isolement des tapades a été effectuée en se basant sur la classe « Tapades/sols nus ». En effet, lors de la phase de classification supervisée, la distinction entre les tapades et les sols nus a constitué une limite méthodologique importante. Ces deux classes présentent des signatures spectrales très proches, ce qui rend difficile leur séparation nette à partir des seules données satellitaires. Afin d'assurer une cohérence dans la nomenclature adoptée au niveau de la légende des cartes de classification finales, la classe « Tapades/Sols nus » a donc été regroupée en une seule entité au stade de la classification initiale. Cependant, pour pouvoir suivre spécifiquement la dynamique des tapades, une étape complémentaire de post-classification a été mise en œuvre. Celle-ci a reposé sur une approche par photo-interprétation visant à isoler les tapades des autres surfaces nues. La procédure adoptée s'est déroulée en plusieurs étapes : L'ensemble de la classe « Tapades/Sols nus » issu de la classification a été vectorisé afin d'obtenir des polygones correspondant aux entités spatiales à analyser ensuite chaque polygone a été confronté à l'image satellitaire d'origine ainsi qu'aux images à plus haute résolution notamment

google Earth satellite. Cette étape a permis d'identifier les entités présentant exactement les caractéristiques d'une tapade (parcelles agricoles délimitées, présence de zones habitées notamment le bâti...). Et enfin les polygones correspondant à des sols nus ont été supprimés manuellement. Pour illustrer l'efficacité de la méthode, un exemple précis de zoom a été réalisé sur une zone. Celui-ci montre clairement la distinction entre une tapade correctement identifiée et les surfaces de sols nus.



Une Tapade

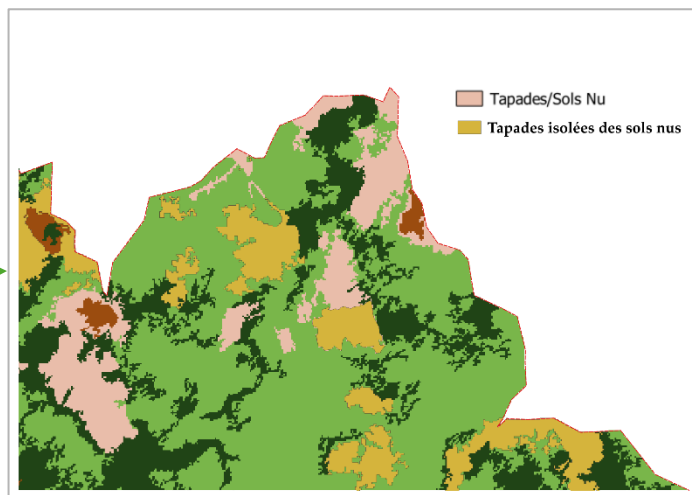
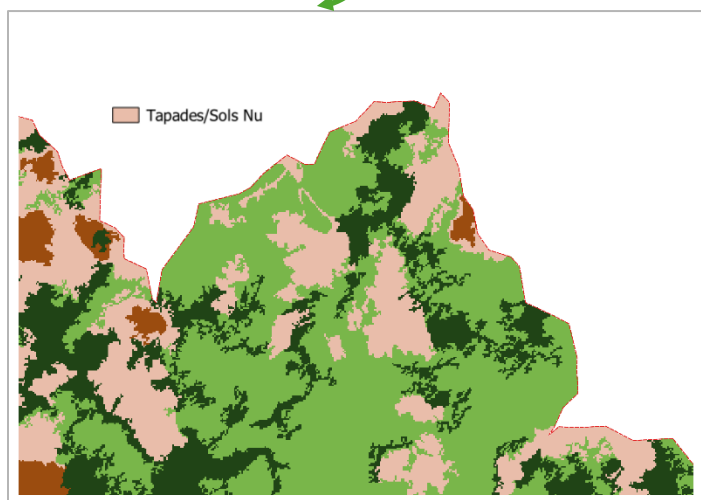


Figure 18 : Etapes de photo-interprétation pour l'isolement des tapades

L'analyse temporelle après cette étapes de photo-interprétation pour d'isolement des tapades révèle une dynamique contrastée : en 1984, on enregistrait 114 tapades sur une superficie de 2 438 ha, tandis qu'en 1995, leur nombre avait chuté à 66 (pour une superficie de 1 644 ha). En 2007, le nombre d'unités augmente à 150 (2 653 ha), puis connaît une croissance significative en 2024, atteignant 1 278 tapades pour une superficie totale de 1 959 ha. Cette tendance indique une fragmentation graduelle des tapades : bien que leur quantité en hausse, leur superficie moyenne diminue. Le schéma ci-dessous illustre de manière synthétique les observations faites à ce niveau.

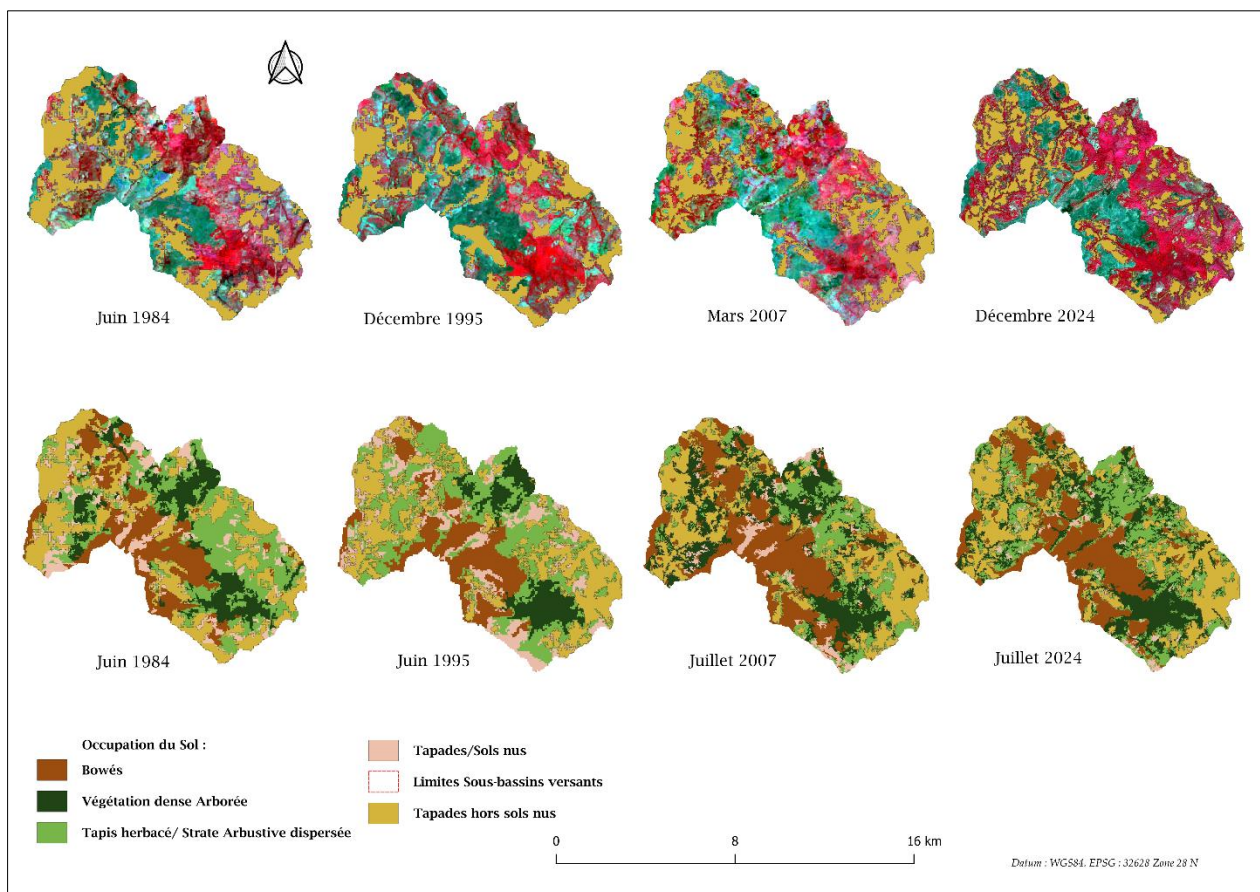


Figure 19 : Suivi de l'évolution du nombre et de la surface des tapades isolées hors sol nus (1984–2024)

Tableau 15 : Matrices de confusion issues de la classification supervisée à l'échelle micro (saison pluvieuse et sèche) 1984-2024.

Mars 1984				
Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	250	4	2	8
[2]	3	242	15	4
[3]	6	18	232	8
[4]	7	3	6	244
P. Globale	0,93200			

Décembre 1995				
Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	186	0	0	0
[2]	1	176	9	7
[3]	0	30	133	0
[4]	0	7	1	85
P. Globale	0.881798			

Mars 2007				
Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	252	5	3	4
[2]	2	246	10	6
[3]	7	12	236	6
[4]	4	2	8	246
P. Globale	0.90582			

Décembre 2024				
Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	186	0	0	0
[2]	18	192	0	1
[3]	0	0	163	0
[4]	0	1	0	92
P. Globale	0.995712			

Juin 1984				
Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	255	1	0	8
[2]	2	248	13	1
[3]	8	15	239	2
[4]	2	0	5	257
P. Globale	0.92803			

Juin 1995				
Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	184	0	0	0
[2]	9	174	2210	0
[3]	0	4	180	97
[4]	0	0	0	184
P. Globale	0.974638			

Juillet 2007				
Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	251	1	4	8
[2]	2	247	14	1
[3]	9	25	229	1
[4]	2	0	13	249
P. Globale	0.89899			

Juillet 2024				
Classe	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	184	2	0	0
[2]	15	190	2	1
[3]	0	3	160	0
[4]	1	1	0	91
P. Globale	0.96225			

[1] = Bowés ; [2] = Végétation dense arborée ; [3] = Tapis herbacé/Strate arbustive dispersée ; [4] = Tapades/sols nus

Tableau 16 : Évolution du nombre et de la surface des tapades isolées hors sol nus (1984–2024)

Année	Nombre tapades	Surface totale (ha)
1984	114	2438,61
1995	66	1644,83
2007	150	2653,46
2024	1278	1959,96

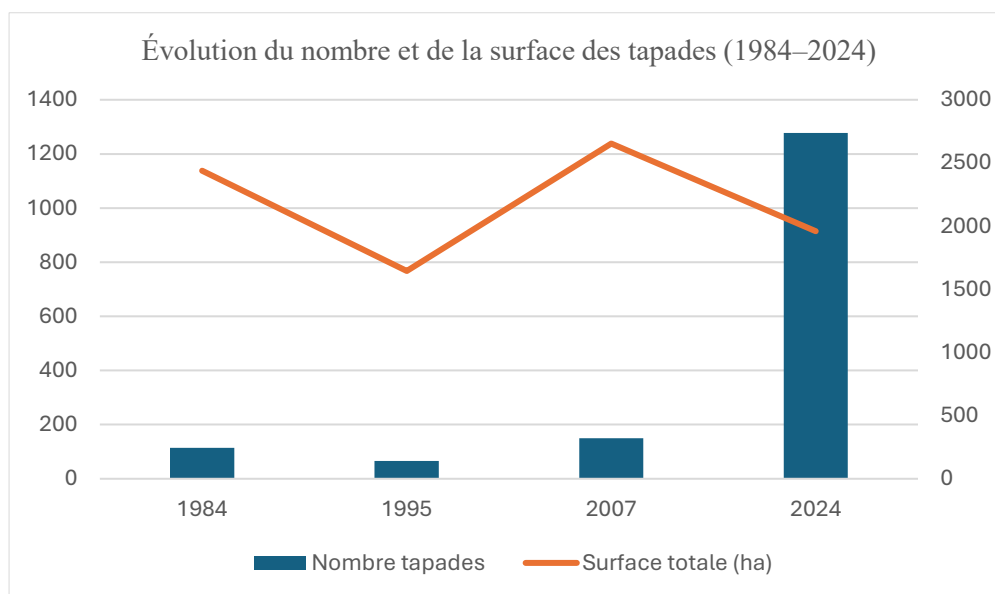


Figure 20 : Évolution du nombre et de la surface des tapades (1984–2024)

III.3. Analyse des changements en saison pluvieuse à l'échelle macro (1984–2024).

Les résultats concernant l'identification du changement saisonnier en saison pluviale de 1984 à 2024 (Figure 20 ; Tableau 14) mettent en évidence une tendance dominante vers le maintien et l'amélioration du couvert végétal. En effet, si l'on considère conjointement la stabilité des surfaces végétalisées (587 668 ha) et leur progression positive (236 052 ha), on obtient une proportion nettement supérieure à la régression observée (383 637 ha). Cela traduit un bilan globalement positif de la dynamique de végétalisation

Les tapades et sols nus présentent quant à eux une dynamique de réduction, avec une régression de 290 391 ha contre seulement 74 310 ha d'évolution, ce qui suggère une reconversion progressive de ces espaces en surfaces végétalisées en réponse aux conditions de la saison pluvieuse.

La stabilité des bowés (109 867 ha) confirme le caractère relativement invariant de ces unités géomorphologiques, dont la distribution demeure peu affectée par les changements d'usage des terres.

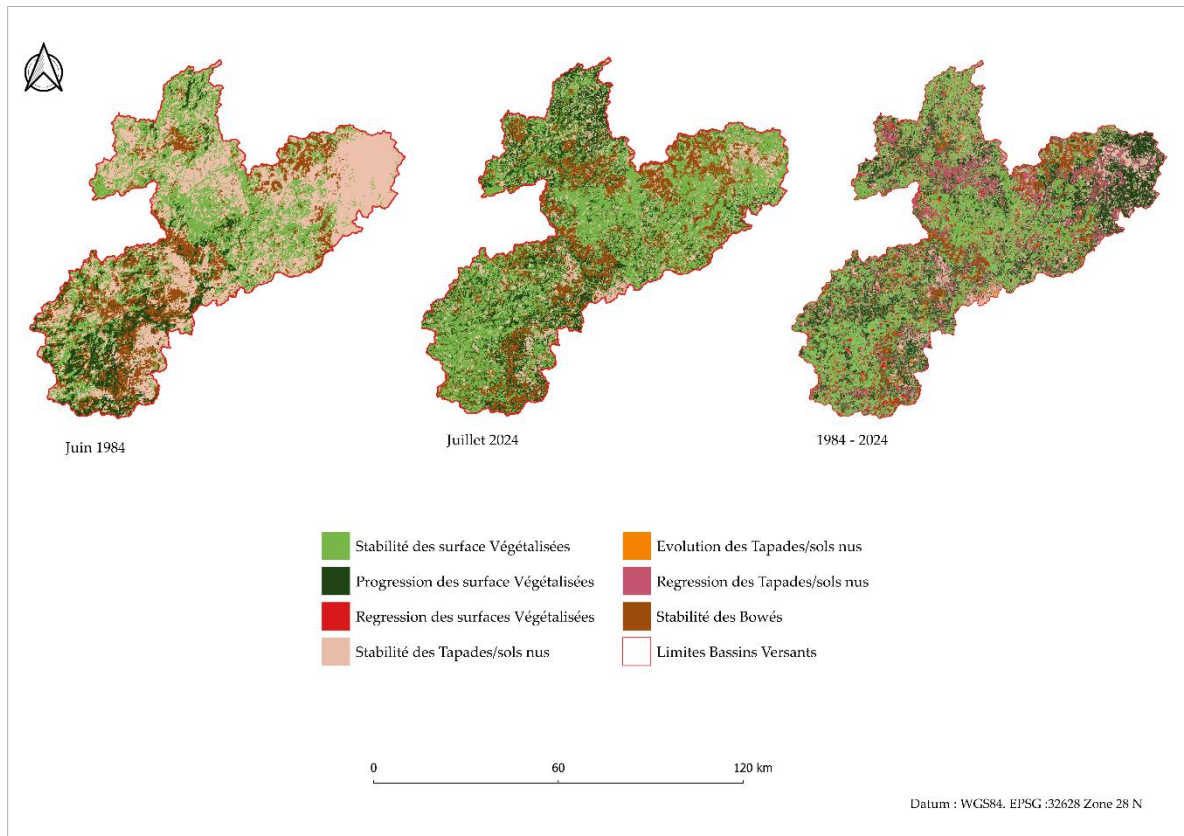


Figure 21 : Détection de changements en saison pluvieuse à l'échelle macro (1984–2024).

Tableau 17 : Détection de changement en saison pluviale à l'échelle macro (1984-2024)

Détection de changement en saison pluviale (1984-2024)	Changement de surface (Km²)	Changement de surface (ha)
Stabilité des surfaces Végétalisées	5876,68	587 668
Progression des surfaces Végétalisées	2360,52	236 052
Régression des surfaces Végétalisées	3836,37	383 637
Stabilité des tapades sols nus	2166,37	216 637
Evolution des tapades sols nus	743,10	74 310
Régression des tapades sols nus	2903,91	290 391
Stabilité des bowés	1098,67	109 867

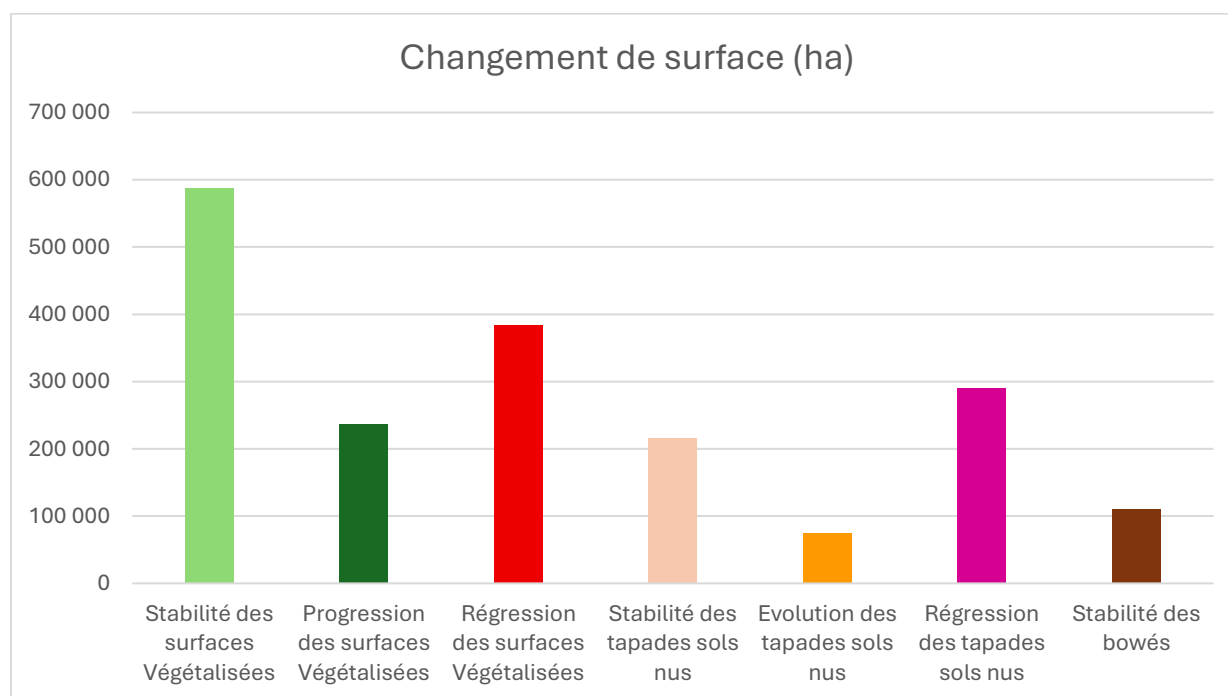


Figure 22 : Changement de Surface en ha en saison pluvieuse à l'échelle macro

III.4. Analyse des changements en saison sèche à l'échelle macro (1984–2024).

L'analyse des résultats en saison sèche montre, comme en saison pluvieuse, une stabilité et une progression importantes du couvert végétal. En additionnant la stabilité des surfaces végétalisées (581 453 ha) et leur progression positive (260 078 ha), on obtient une valeur supérieure à celle de la régression (428 015 ha), ce qui traduit un bilan global positif pour la végétation sur la période étudiée.

Concernant les tapades et sols nus, l'analyse met en évidence une évolution plus marquée en saison sèche (125 821 ha) par rapport à la saison pluvieuse. La stabilité des bowés (70 156 ha) confirme que ces unités géomorphologiques restent globalement constantes dans le temps, avec peu de changement d'affectation.

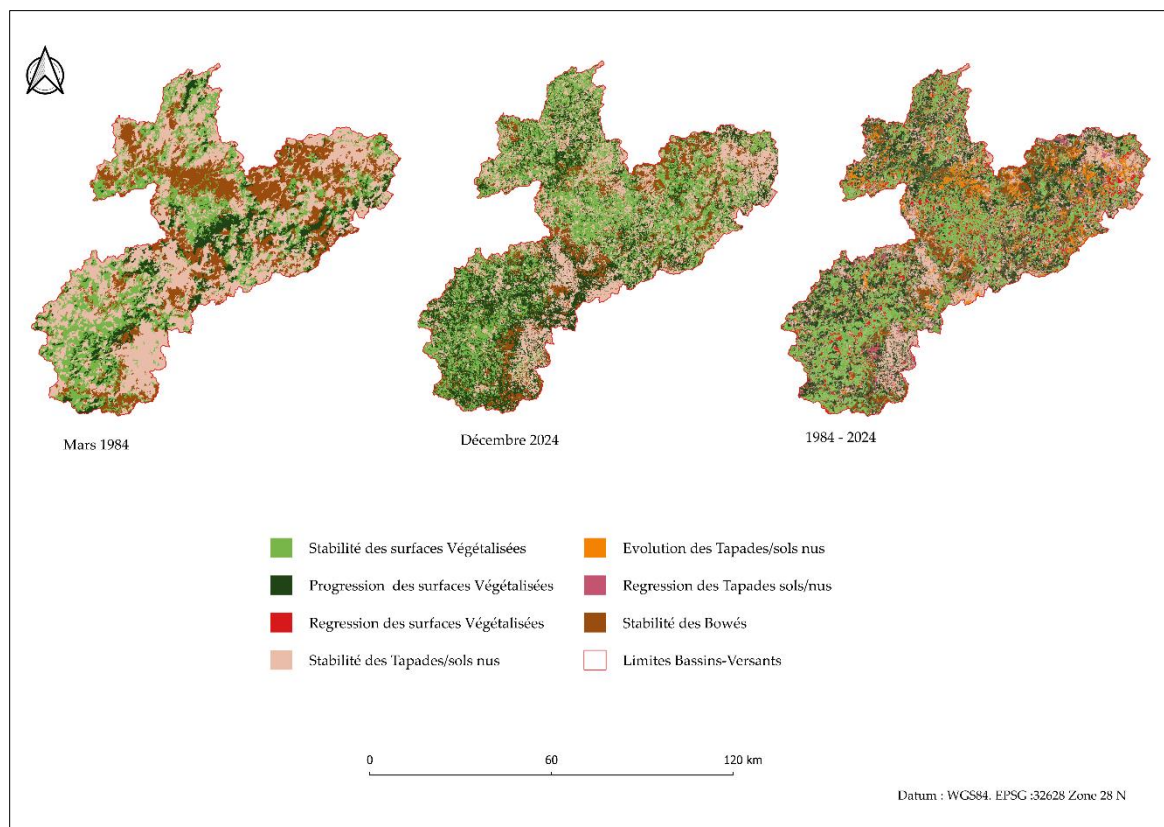


Figure 23 : Détection de changements en saison sèche à l'échelle macro (1984-2024)

Tableau 18 : Détection de changement en saison Sèche à l'échelle macro (1984-2024)

Détection de changement en saison Sèche (1984-2024)	Changement de surface (Km²)	Changement de surface (ha)
Stabilité des surfaces Végétalisées	5814,53	581 453
Progression des surfaces Végétalisées	2600,78	260 078
Régression des surfaces Végétalisées	4280,15	428 015
Stabilité des tapades sols nus	2534,35	253 435
Evolution des tapades sols nus	1258,21	125 821
Régression des tapades sols nus	2791,86	279 186
Stabilité des bowés	701,56	70 156

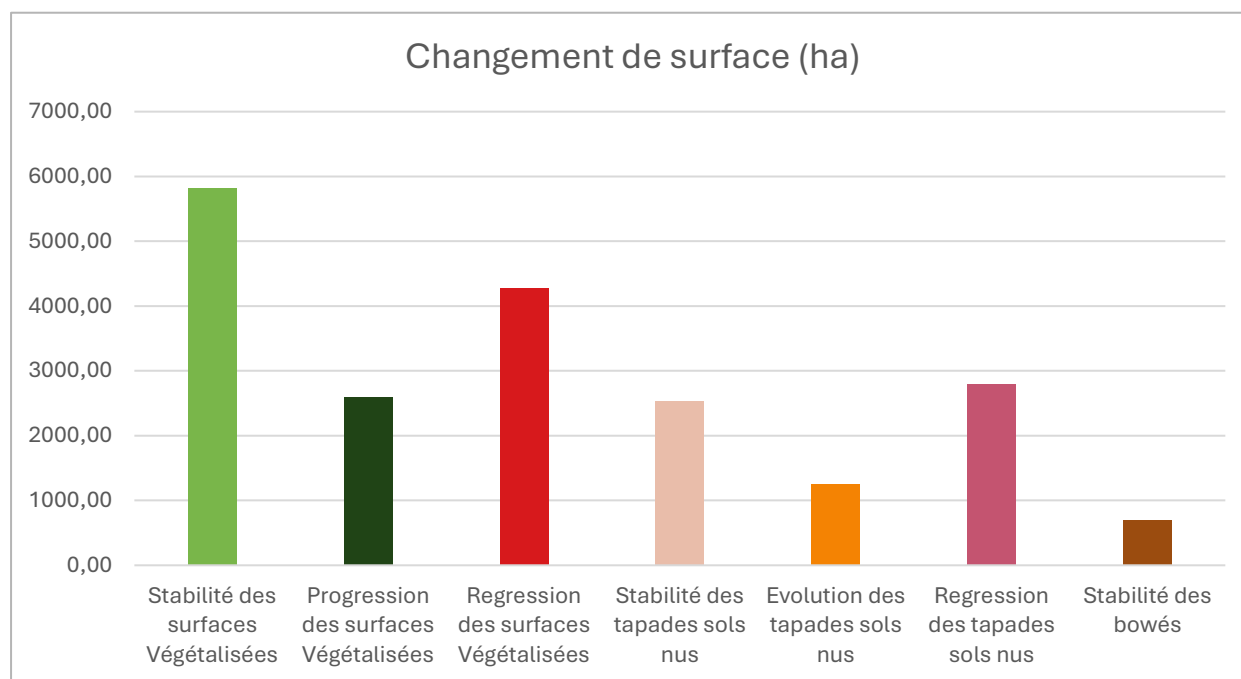


Figure 24 : Changement de Surface en ha en saison sèche à l'échelle macro (1984-2024)

III.5. Analyse des changements en saison pluvieuse à l'échelle micro (1984–2024).

À l'échelle micro, l'analyse des changements en saison pluvieuse montre également une préservation du couvert végétal. En combinant la stabilité des surfaces végétalisées (7689 ha) et leur progression positive (3190 ha), on obtient un total supérieur à la régression observée (4443 ha), ce qui traduit un bilan favorable à la végétalisation à l'échelle locale.

Les tapades et sols nus affichent des dynamiques similaires, avec une régression (3671 ha) plus importante que leur évolution (1668 ha), indiquant une réduction de ces surfaces au profit de la végétation, ce qui est cohérent avec le contexte de saison pluvieuse

La stabilité des bowés (2058 ha) reste marquée, confirmant que ces formations naturelles ne connaissent que peu de modifications même à une échelle d'analyse plus fine.

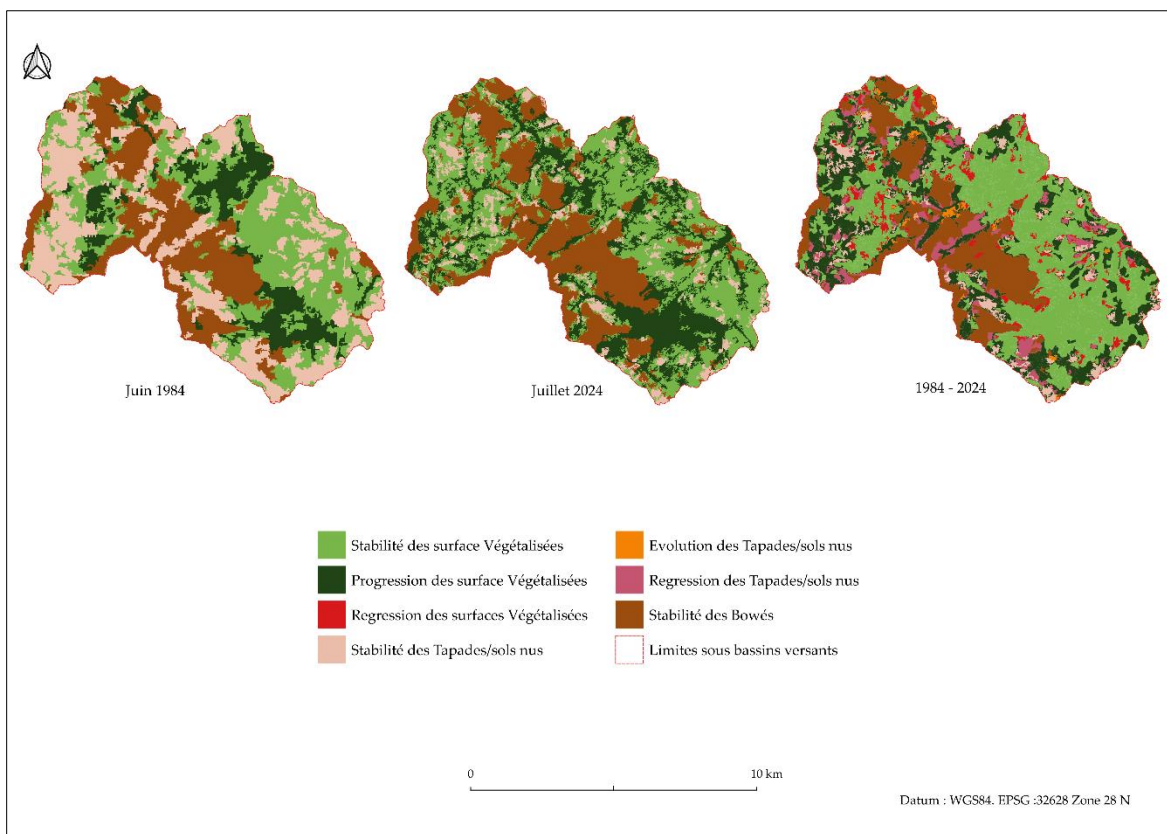


Figure 25 : Détection de changements en saison pluvieuse à l'échelle micro (1984-2024)

Tableau 19 : Détection de changement en saison pluviale à l'échelle micro (1984-2024.)

Détection de changement en saison pluviale à l'échelle micro (1984-2024)	Changement de surface (Km²)	Changement de surface (ha)
Stabilité des surfaces Végétalisées	76,89	7689
Progression des surfaces Végétalisées	31,90	3190
Régression des surfaces Végétalisées	44,43	4443
Stabilité des tapades sols nus	26,81	2681
Evolution des tapades sols nus	16,68	1668
Régression des tapades sols nus	36,71	3671
Stabilité des bowés	20,58	2058

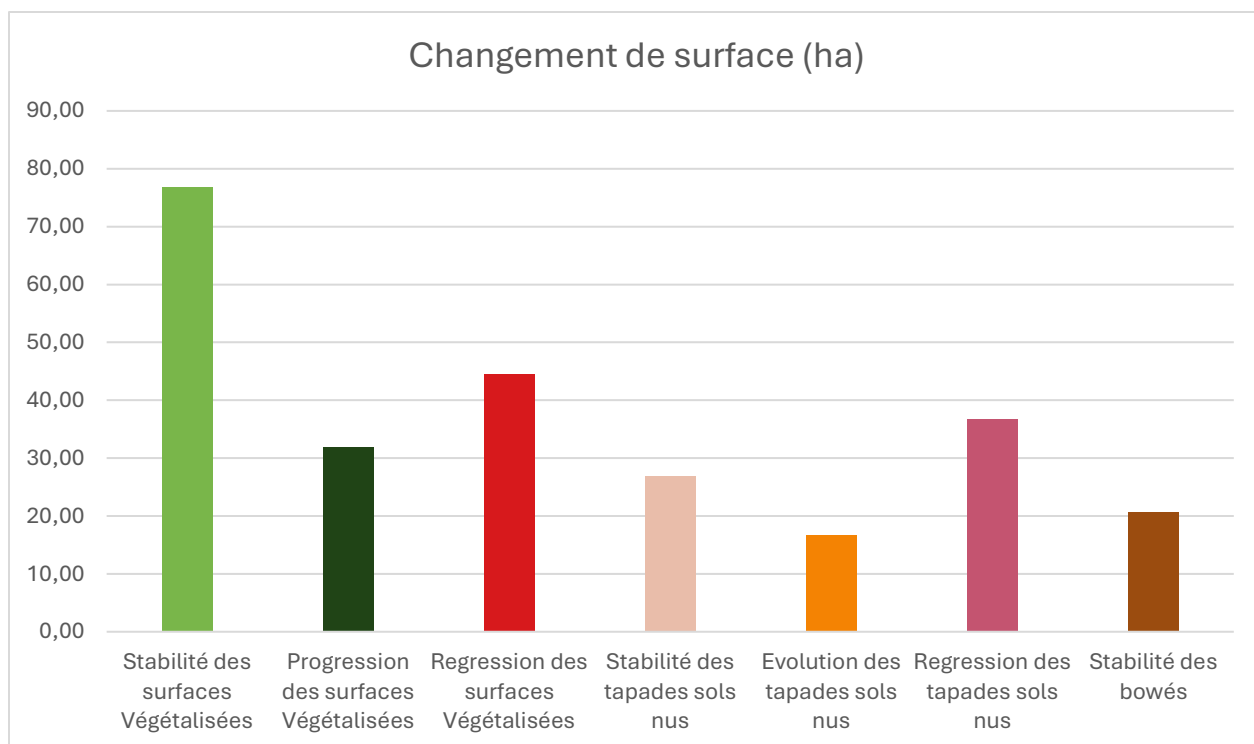


Figure 26 : Changement de Surface au ha en saison pluvieuse à l'échelle micro (1984-2024)

III.6. Analyse des changements en saison Sèche à l'échelle micro (1984 – 2024).

À l'échelle micro, l'analyse des changements en saison sèche met en évidence une dynamique plus contrastée du couvert végétal que durant la saison pluvieuse. La somme de la stabilité des surfaces végétalisées (7 651 ha) et de leur progression (3 644 ha) reste supérieure à la régression observée (6 283 ha), ce qui traduit un bilan global positif pour la végétation, mais avec une pression de dégradation plus marquée.

Les tapades et sols nus présentent également une dynamique mixte. Bien que leur stabilité soit importante (3 853 ha), la régression (4 019 ha) dépasse légèrement leur évolution (1 441 ha).

La stabilité des bowés (2 370 ha) confirme, comme pour les autres analyses, que ces unités naturelles demeurent globalement constantes dans le temps et peu affectées par les changements d'usage des terres à cette échelle.

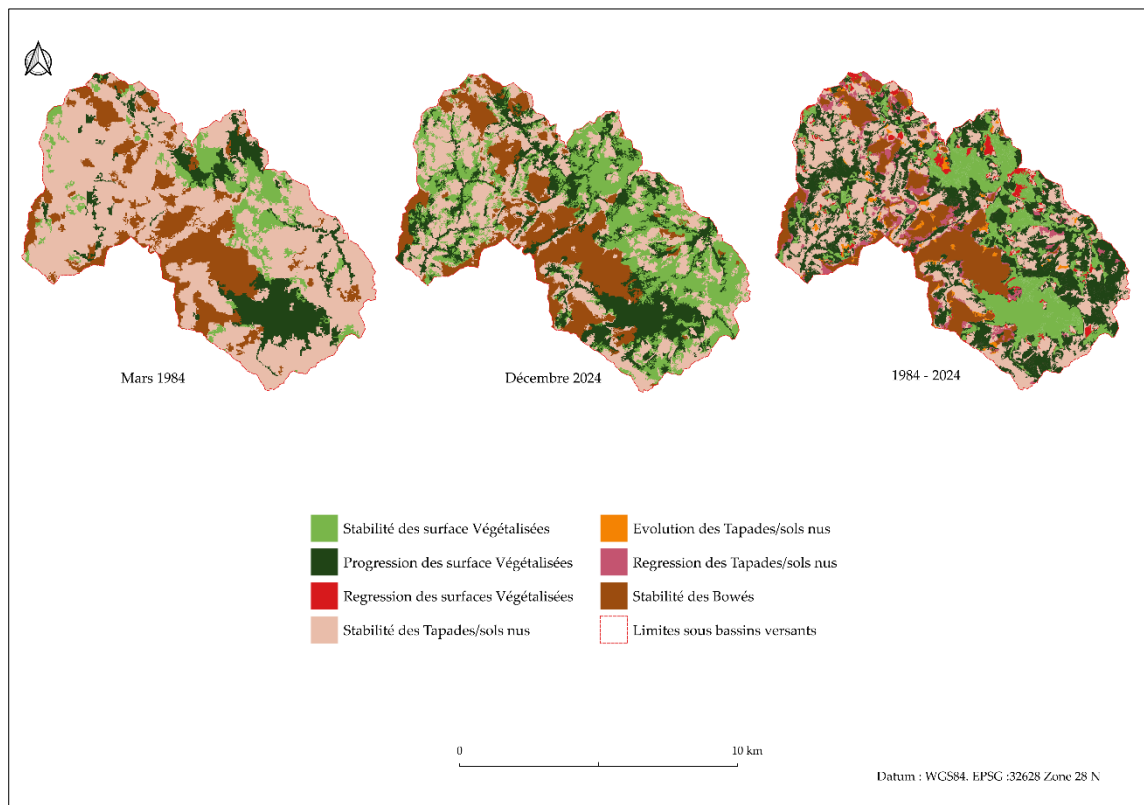


Figure 27 : Détection de changements en saison sèche à l'échelle micro (1984-2024)

Tableau 20 : Détection de changement en saison Sèche à l'échelle micro (1984-2024).

Détection de changement en saison Sèche à l'échelle micro (1984-2024)	Changement de surface (Km²)	Changement de surface (ha)
Stabilité des surfaces Végétalisées	76,51	7 651
Progression des surfaces Végétalisées	36,44	3 644
Régression des surfaces Végétalisées	62,83	6 283
Stabilité des tapades sols nus	38,53	3 853
Evolution des tapades sols nus	14,41	1 441
Régression des tapades sols nus	40,19	4 019
Stabilité des bowés	23,70	2 370

Après avoir analysé les résultats issus de la classification supervisée et de la détection des changements spatio-temporels, il apparaît nécessaire de compléter cette lecture par une approche alternative. L'exploitation des données waPOR permet en effet d'apporter un éclairage supplémentaire sur la productivité de l'eau et l'efficacité d'utilisation des précipitations, offrant ainsi une perspective intégrée sur les dynamiques observées.

III.7. Résultats issus des données waPOR

Les indicateurs issus de la plateforme waPOR de la FAO, tels que la productivité saisonnière de l'eau (WPB) et l'efficacité d'utilisation des eaux pluviales (RUE), ont été utilisés pour enrichir l'analyse à l'échelle de notre zone d'étude. Ces indicateurs établissent un lien entre les dynamiques d'usage et d'occupation du sol, traitées précédemment à l'échelle macro et micro, et des variables agro-hydrologiques directement liées à la gestion de la ressource en eau.

Les cartes obtenues illustrent une répartition spatiale très hétérogène, avec des zones de pixels isolés où l'information est présente. Toutefois, la représentation de pixels isolés sur les cartes ne signifie pas qu'il n'y a pas de données satellites, mais est due à deux éléments complémentaires à savoir l'exclusion des zones hors des classes agricoles ciblées (41, 42, 43), et les filtres de qualité mis en place par waPOR, qui éliminent certains pixels considérés comme incertains. Ainsi, seules les pixels conformes à ces critères sont visibles sur les cartes et ont été sélectionnés pour l'analyse.

Donc, l'intérêt principal de waPOR dans cette étude ne se limite pas à l'analyse visuelle des cartes, mais porte surtout sur l'utilisation quantitative des valeurs saisonnières dérivées des pixels valides. Ces données ont servi à créer des graphiques de corrélation entre WPB et RUE, dans le but d'examiner les liens entre la productivité de l'eau et l'efficacité de l'utilisation des précipitations, et aussi pour mettre en contexte ces dynamiques avec les changements dans l'usage du sol.

III.7.1. Productivité de l'eau saisonnière (WPB)

L'étude de la productivité de l'eau sur les limites de nos sous-bassins versants dans le Fouta Djallon, couvrant la période de 2009 à 2022, révèle des variations significatives en relation avec les conditions climatiques et les pratiques agricoles. L'étude fournit une analyse approfondie de cette productivité en s'appuyant principalement sur les résultats issus du traitement, puis sur un recueil d'articles de recherche afin d'assurer une rigueur scientifique à ce travail.

Les cartes de productivité de l'eau saisonnière (WPB) mettent en évidence une variabilité spatiale marquée de cette productivité en fonction des saisons. Certaines zones présentent des valeurs élevées de WPB, traduisant une meilleure efficacité dans la conversion de l'eau en biomasse notamment dans le secteur de Timbi Madina où l'activité agricole est très intensive. tandis que d'autres zones apparaissent moins productives en l'occurrence dans les petites parcelles des tapades. Les analyses de corrélation entre l'évapotranspiration réelle saisonnière (AETI) et la biomasse totale produite (TPB)

Les graphiques illustrent la relation entre l'évapotranspiration réelle saisonnière (AETI) et la biomasse totale produite (TPB). Une relation positive entre les deux variables est toujours observée, comme le démontrent les droites de régression (figure 28). Les coefficients de détermination (R^2) varient selon les saisons, avec des valeurs comprises entre 0,33 et 0,49. Les saisons 2013–2014 ($R^2 = 0,49$), 2012–2013 ($R^2 = 0,46$), 2017–2018 ($R^2 = 0,46$) et 2018–2019 ($R^2 = 0,46$) affichent les corrélations les plus fortes. À l'inverse, les saisons 2009–2010 et 2021–2022 présentent les valeurs les plus faibles ($R^2 = 0,33$).

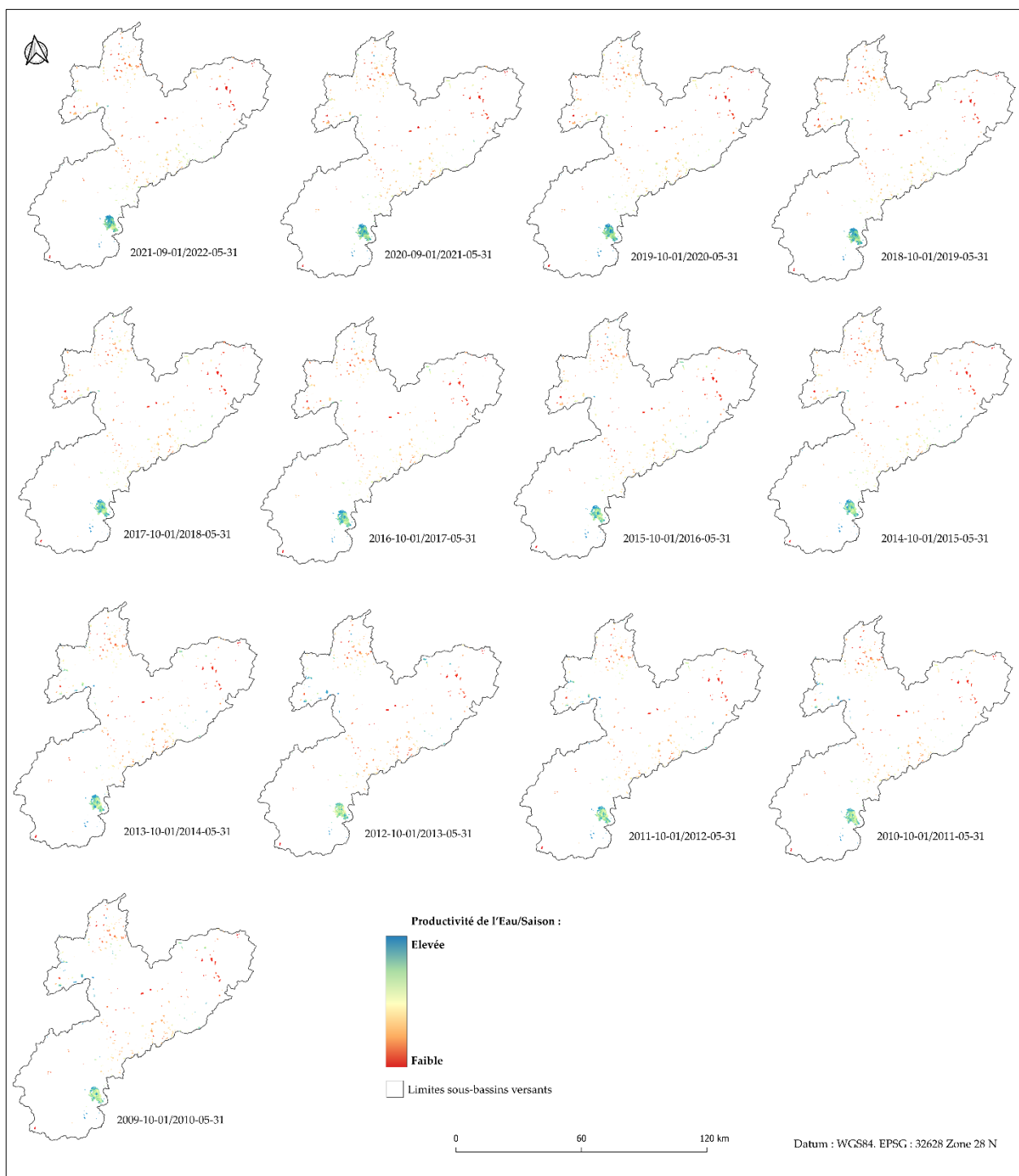


Figure 28 : Cartes de la productivité de l'eau saisonnière (2009 - 2022)

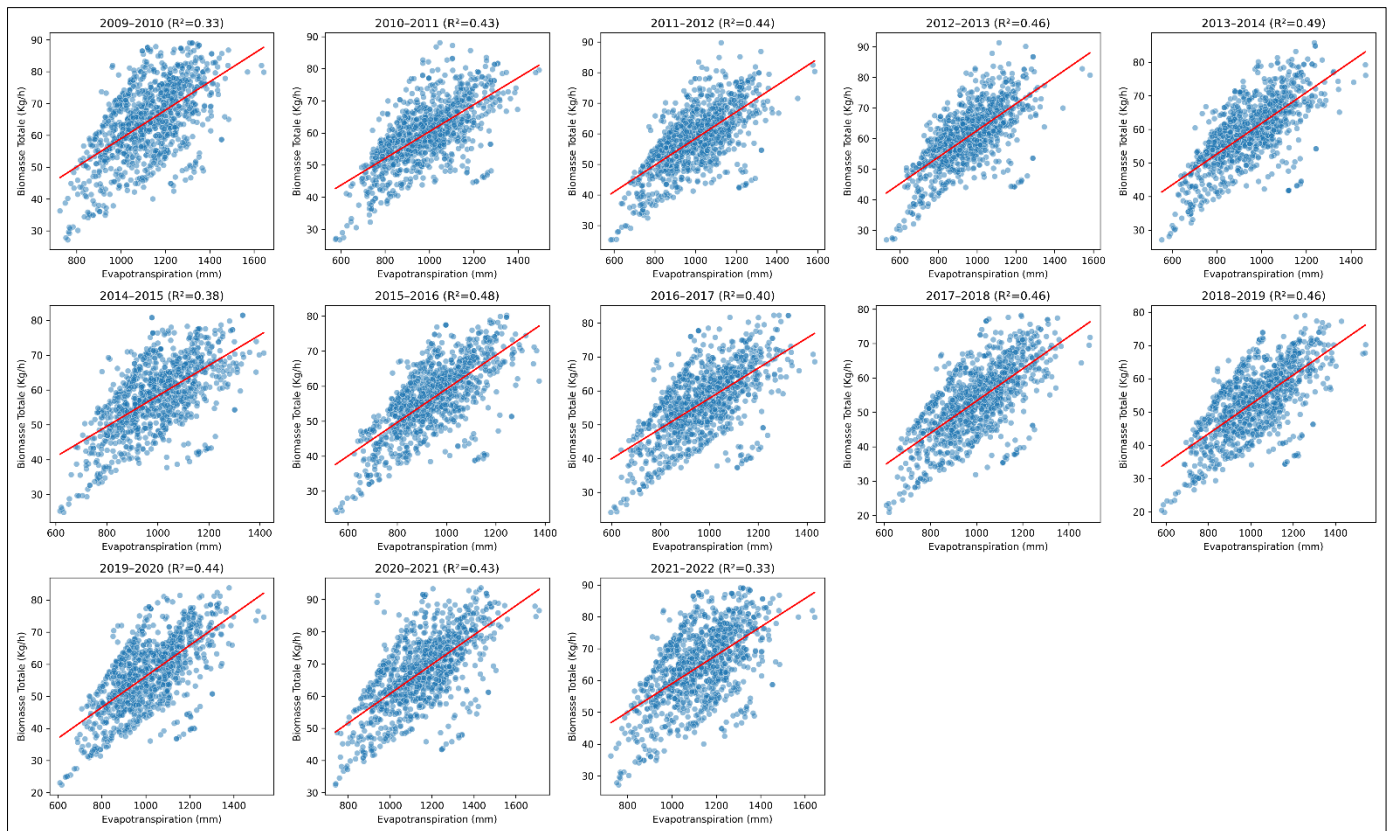


Figure 29 : Courbes des corrélations entre l'évapotranspiration et la biomasse totale saisonnière

III.7.2. Efficacité de l'utilisation des eaux de pluie saisonnière (RUE)

Les cartes de issues de l'étude sur l'efficacité d'utilisation des eaux de pluies révèlent une hétérogénéité spatiale de cette efficacité. Certaines zones comme le secteur de Timbi Madina affiche des valeurs élevées, traduisant une capacité accrue des agrosystèmes à convertir l'eau de pluie en biomasse, alors que d'autres zones à l'exemple du secteur de Koubia ou encore Matakaou présentent des valeurs faibles, témoignant d'une utilisation moins efficace de la ressource.

Les graphiques présentent les corrélations entre l'efficacité d'utilisation des précipitations (RUE) et la productivité de l'eau (WPB) durant les 13 saisons agricoles étudiées (2009–2022). Les saisons antérieures à 2015 (2009–2014) présentent des coefficients de détermination (R^2) faibles ($<0,05$), indiquant une faible cohérence entre efficacité de l'eau de pluie et productivité de l'eau. En revanche, à partir de 2015–2016, la relation devient plus marquée, avec une progression continue des R^2 atteignant environ 0,50 en 2021–2022.

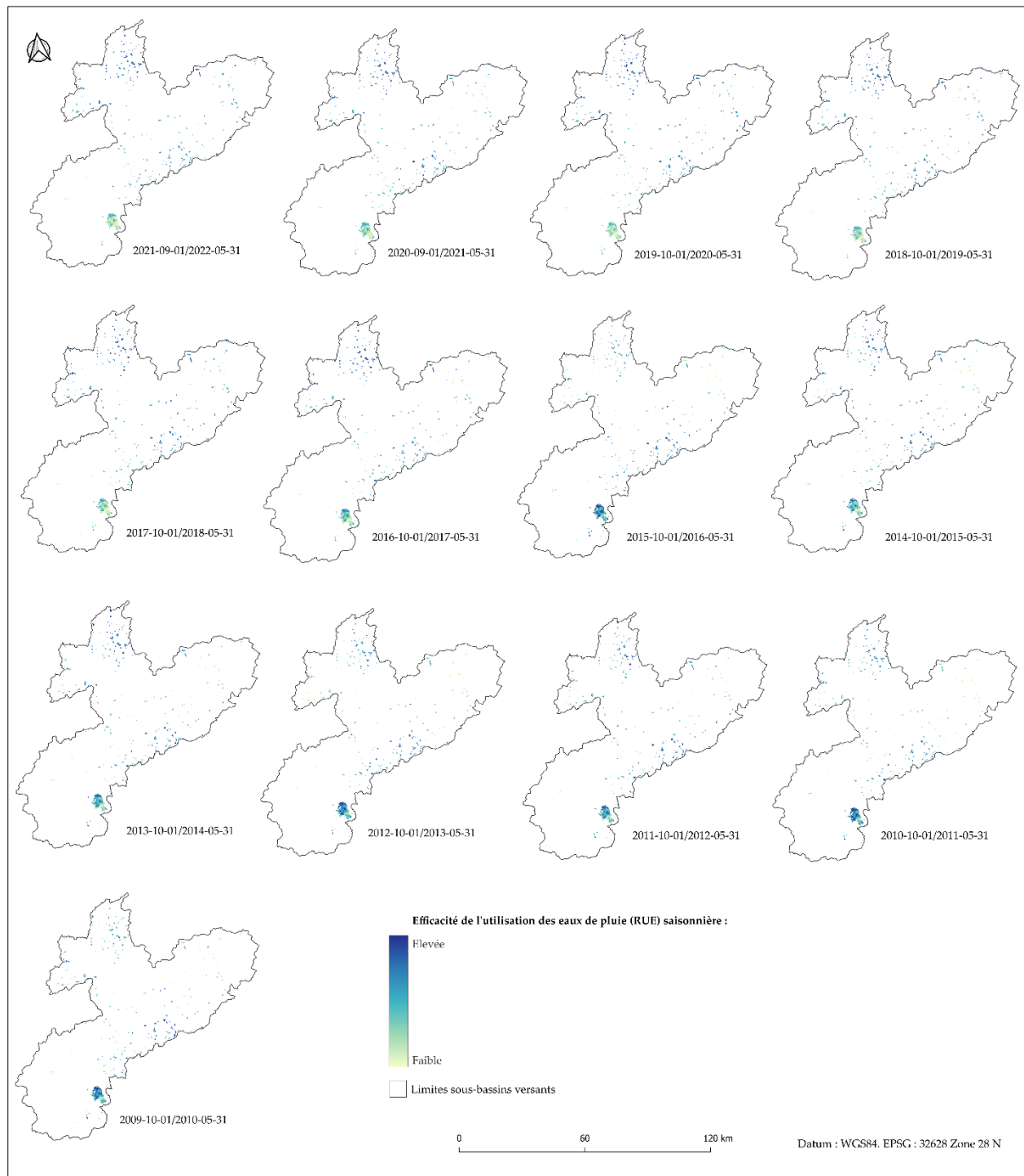


Figure 30 : Cartes de l'efficacité de l'utilisation des eaux de pluie (RUE) saisonnière (2009 - 2022)

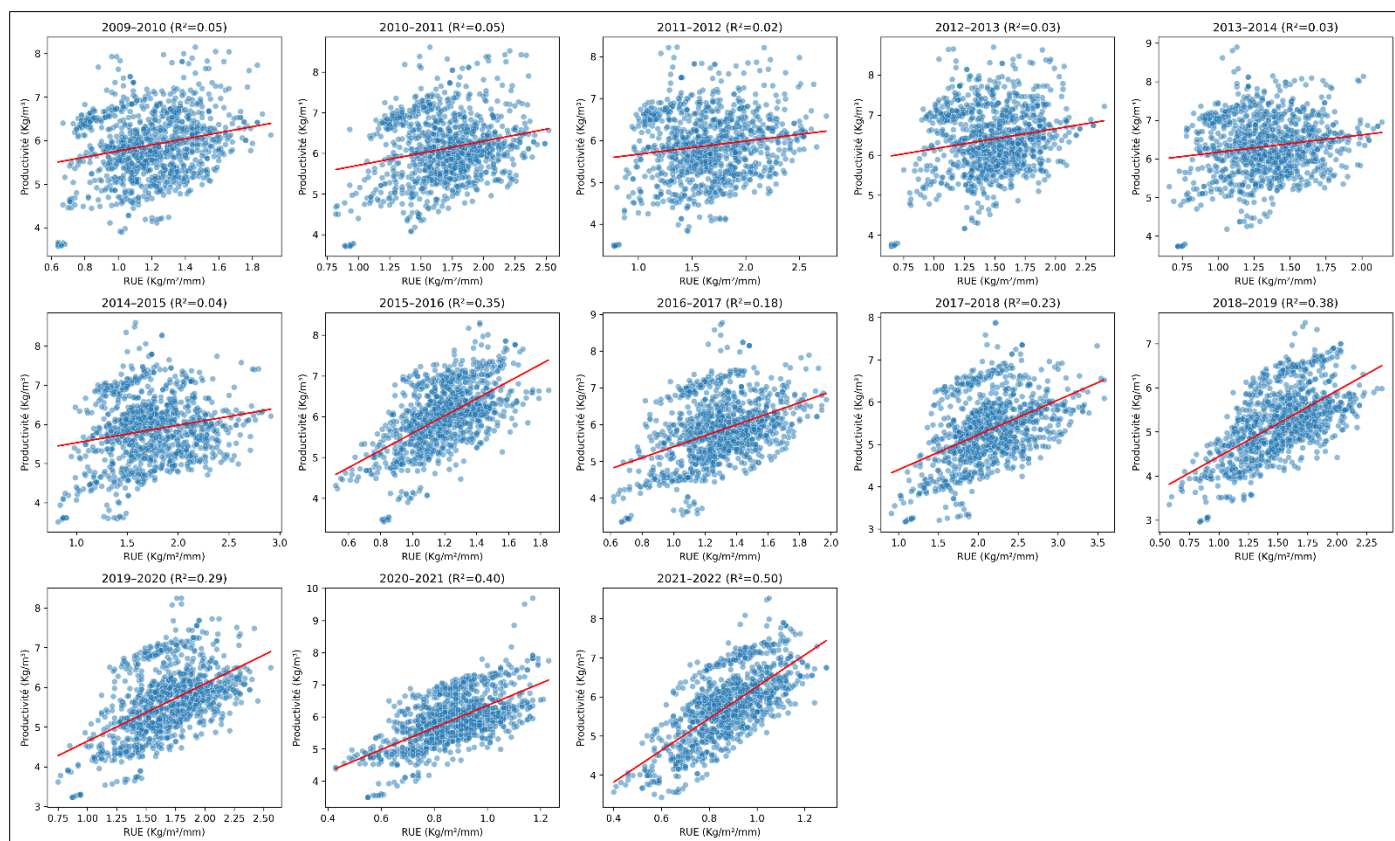


Figure 31 : Courbes de corrélations entre le RUE et la Productivité de l'eau saisonnière

III.8. Discussion

Les résultats obtenus mettent en lumière des tendances divergentes d'usage et d'occupation du sol dans le Fouta Djallon entre 1984 et 2024, révélant l'importance des variations saisonnières et l'influence des pratiques agricoles locales. À l'échelle macro, l'étude des classifications issues des images Landsat et Sentinel-2 montre des changements significatifs entre les différentes classes telles que tapades/sols nus, tapis herbacé/strate arbustive dispersée et végétation dense arborée. Durant la saison des pluies, les changements prédominants comprennent la transition de zones nues ou agricoles vers des couverts herbacés et arborés, reflétant un processus de reverdissement associé à la nature et à la dynamique saisonnière des formations végétales. On a déjà constaté de tels phénomènes dans d'autres zones sahéliennes, où la saison des pluies favorise une régénération passagère de la végétation, souvent perçue comme un indice de résilience écologique face à l'instabilité climatique (Herrmann et al. 2005 ; Hansen et al. 2014).

En revanche, pendant la saison sèche, la tendance s'inverse et une plus grande visibilité des zones nues et cultivées est observée surtout dans les tapades. Ce phénomène illustre l'impact résultant de la diminution de la biomasse végétale et de l'accroissement des activités agricoles, qui expose plus intensément les sols. Ces observations soutiennent les recherches de (Geist et Lambin 2002), qui ont constaté que la variation saisonnière intensifie les différences paysagères et a un impact direct sur l'interprétation satellitaire des usages du sol. Elles concordent également les conclusions de (Brandt et al. 2020), qui mettent en évidence que les cycles de régénération et de dégradation végétale dans la zone sahélienne sont fortement influencés par la saisonnalité des précipitations et l'activité humaine.

À l'échelle micro, le suivi spécifique des tapades, isolées des sols nus, apporte un éclairage plus fin sur les transformations agricoles locales. Les résultats montrent une hausse significative du nombre de tapades, particulièrement en 2024, mais une diminution de la superficie moyenne par unité qui semble évoluer, illustrant un processus de fragmentation. Ce processus correspond à une dynamique agraire largement décrite dans les systèmes soudano-guinéens décrivant l'intensification de la pression démographique et foncière conduit à une multiplication des petites parcelles. Le travail (Mbow et al. 2015) souligne aussi que l'évolution (positive ou négative) n'est pas uniforme à travers le Sahel c'est-à-dire que certaines régions affichent une végétation en

amélioration, tandis que d'autres se dégradent, généralement à cause d'une exploitation intensive des sols, de la fragmentation ou du morcellement des terrains.

Cependant, il convient d'interpréter ces résultats en tenant en compte les implications hydrologiques spécifiques au Fouta Djallon. (Descroix et al. 2020) à travers son article « Are the Fouta Djallon Highlands Still the Water Tower of West Africa ? » Analyse l'évolution des coefficients de ruissellement et de déplétion (débit comparé à la couverture végétale et aux précipitations) sur différents bassins du Fouta Djallon, et démontre que les changements de la couverture végétale (en particulier la diminution relative de la capacité de rétention d'eau des sols) influencent le comportement hydrologique, notamment durant la saison sèche.

Au-delà des dynamiques spatiales observées aux niveaux macro et micro, l'intégration des données WaPOR permet d'apporter un éclairage fonctionnel sur l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Ces indicateurs démontrent comment l'accroissement des tapades et les évolutions de l'utilisation des sols se manifestent en matière de productivité hydrique.

Durant les premières saisons (2009-2014), il y avait peu de corrélation entre l'efficacité de l'usage des précipitations (RUE) et la productivité de l'eau (WPB). Cependant, à partir de 2015, on constate une augmentation progressive des coefficients de détermination (R^2), qui ont atteint environ ~0,50 en 2021-2022. Ce renforcement suggère une adaptation améliorée des méthodes agricoles, une potentielle amélioration de la gestion des précipitations, ou une plus grande association entre la disponibilité en eau, l'évapotranspiration et la biomasse produite.

Au niveau régional, plusieurs recherches portant sur la variabilité hydrologique au Sahel indiquent que les années récentes ont été marquées par une augmentation ou un retour de la pluviométrie suite à des décennies de sécheresse, ce qui accentue l'éventualité d'une relation plus claire entre la disponibilité en eau et la productivité. (Adigun et al. 2024) en parlent largement à travers leur : « Investigating the influence of vertical moisture integrated flux convergence on rainfall recovery in the Sahel region of West Africa »

À partir des résultats obtenus, notamment forte WPB ainsi que la corrélation entre RUE et WPB plus élevées dans les saisons récentes, on peut envisager que les conditions climatiques (précipitations, humidité, durée des périodes de pluie) ont probablement évolué pour être plus propices, avec moins d'interruptions, permettant ainsi à la biomasse de s'adapter plus favorablement

à la pluie. Les pratiques agricoles ont pu s'améliorer dans les dernières années probablement grâce à de meilleures semences, meilleurs moments de plantation, gestion du sol, peut-être même des techniques de conservation de l'eau par exemple la ferme agricole de Kansakouma qui s'active beaucoup dans la production agricole avec des techniques moderne de gestion et d'utilisation de l'eau pour l'optimisation de leurs rendements.



Figure 32 : Aménagement d'un bassin de rétention d'eau utilisé pour l'irrigation dans la ferme agricole de Kansakouma (Labé), Source : L. SEYDI, 2025.



Figure 33 : Installation de panneaux solaires alimentant un système de pompage et de stockage d'eau, ferme agricole de Kansakouma (Labé)

III.8.1. Limites méthodologiques

Les limites méthodologiques de cette étude ont principalement été liées à plusieurs facteurs. Pour commencer, la diversité et l'accessibilité des images satellites ont posé un défi considérable, surtout pour les périodes plus anciennes (Landsat des années 1980-1990), où la couverture nuageuse et la qualité radiométrique diminuent la crédibilité des classifications. Par la suite, l'écart de résolution spatiale entre Landsat (30 m) et Sentinel-2 (10 m) a rendu difficile la comparaison directe des dynamiques à travers les différentes échelles et périodes, introduisant ainsi une approche par interprétation. Au niveau micro, l'application de la classification orientée objet (OBIA) n'a été possible qu'avec les images Sentinel-2 de 2024, ce qui restreint la profondeur temporelle de l'analyse détaillée des tapades. De plus, la distinction spectrale entre les tapades et les sols nus s'est avérée compliquée, à cause de signatures similaires.

Enfin, l'intégration des données waPOR, bien qu'elle soit pertinente pour établir un lien entre l'usage du sol et les indicateurs agro-hydrologiques, a révélé des contraintes spécifiques. Le

masquage dans le traitement des données issues de la plateforme waPOR est nécessaire en raison de la saisonnalité et des classes agricoles ciblées. Dans notre cas seules les classes 41, 42 et 43 ont été sélectionnées, donc les zones hors cultures pluviales/irriguées ne sont pas prises en compte ce qui peut faire penser que la représentativité en termes d'espace est faussée de manière visuelle.

Conclusion partielle

Ce chapitre a mis en évidence les principales évolutions de l'occupation du sol dans le Fouta Djallon entre 1984 et 2024, avec une tendance générale à la régénération de la couverture végétale. L'approche micro a mis en évidence le rôle des tapades dans les systèmes agricoles, tandis que l'intégration des données WaPOR a révélé une corrélation positive entre la productivité de l'eau et les changements d'utilisation des terres.

Conclusion générale

Ce travail a conduit à l'élaboration d'une approche innovante de surveillance des dynamiques d'utilisation des sols dans le Fouta Djallon, en associant la télédétection multi-sources (Landsat, Sentinel-2), la classification supervisée et les indicateurs éco-hydrologiques (WaPOR). Les analyses diachroniques révèlent que, malgré les pressions humaines croissantes, le massif évolue vers une amélioration globale de son couvert végétal, traduisant des processus de restauration naturelle, tout en mettant l'accent sur des zones vulnérables qui requièrent une surveillance spécifique. L'apport essentiel de cette cartographie LULC est sa capacité à mesurer les parcours de résilience paysagère. Le reverdissement observé ne représente pas uniquement un indicateur de régénération écologique, mais aussi le signe d'une intensification vertueuse, où l'expansion de l'agriculture coexiste avec la préservation, voire le renforcement, de la couverture végétale malgré l'importance de la production agricole dans cette zone. Il ressort de cette observation que certaines pratiques agricoles traditionnelles, telles que l'aménagement des tapades, la gestion des haies ou les techniques visant à favoriser l'infiltration et la rétention de l'eau grâce au travail continu de la terre dans la zone racinaire, participent directement au renforcement de la résilience des agrosystèmes du fouta Djallon.

Ainsi, l'étude met l'accent sur l'importance d'une approche multi-échelles pour appréhender les interactions entre les dynamiques à l'échelle régionale et les pratiques locales. Elle souligne aussi l'importance des tapades dans l'organisation de l'agriculture et la sécurité alimentaire locale, tout en validant leur rôle comme outils d'adaptation face aux variations environnementales.

D'un point de vue méthodologique, l'intégration de traitements automatisés via Google Earth Engine pour l'acquisition des séries temporelles d'images et Python notamment dans le traitement des données issues de l'approche complémentaire avec waPOR a permis d'obtenir des résultats reproductibles et scientifiquement valides. L'approche développée constitue dès lors un outil précieux pour le suivi continu des paysages, en offrant des perspectives d'appui à la gestion durable des ressources dans le Fouta Djallon et au-delà.

Perspectives et recommandations

Cette étude offre une perspective particulière sur les dynamiques d'utilisation et d'occupation des terres au Fouta Djallon en combinant deux niveaux d'analyse (macro et micro) et en intégrant des indicateurs agro-hydrologiques dérivés de waPOR. Elle souligne l'importance cruciale des tapades dans les modifications paysagères et leur association avec la gestion de l'eau. Toutefois, diverses axes de recherche pourraient prolonger ce travail. D'une part, l'application de la classification orientée objet (OBIA) à d'autres années que 2024, via des approches avec des images de qualité avec des résolutions assez fines (ex. SPOT, imagerie drone...) qui ne sont pas forcément disponible au grand public, mais leur acquisition permettrait de renforcer la profondeur temporelle des analyses micro-échelle et d'apporter des informations beaucoup plus poussées. D'autre part, l'intégration de données climatiques (pluie, températures) et socio-économiques (croissance démographique, méthodes agricoles) permettrait une meilleure appréhension des facteurs fondamentaux des changements observés en développant des indicateurs multicritères spatialisés.

Bibliographie

- Adigun, Teslim Olatunde, Ayomide Victor Arowolo, et Ifeoluwa Adebawale Balogun. 2024. « Investigating the influence of vertical moisture integrated flux convergence on rainfall recovery in the Sahel region of West Africa ». *Environmental Systems Research* 13 (1): 60. <https://doi.org/10.1186/s40068-024-00375-2>.
- Almusaed, Amjad. 2016. *Landscape Ecology: The Influences of Land Use and Anthropogenic Impacts of Landscape Creation*. BoD – Books on Demand.
- Antrop, Marc. 2005. « Why landscapes of the past are important for the future ». *Landscape and Urban Planning*, Rural Landscapes: past processes and future strategies, vol. 70 (1): 21-34. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.10.002>.
- Asenso Barnieh, Beatrice, Li Jia, Massimo Menenti, et al. 2022. « Quantifying spatial reallocation of land use/land cover categories in West Africa ». *Ecological Indicators* 135: 108556. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108556>.
- Ballo, Abdou, Souleymane Sidi Traoré, Baba Coulibaly, et al. 2016. « Pressions Anthropiques Et Dynamique D'occupation Des Terres Dans Le Terroir De Ziguéna, Zone Cotonnière Du Mali ». *European Scientific Journal, ESJ* 12 (5): 90-90. <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n5p90>.
- Basnet, Bikash, et Anthony Vodacek. 2015. « Tracking Land Use/Land Cover Dynamics in Cloud Prone Areas Using Moderate Resolution Satellite Data: A Case Study in Central Africa ». *Remote Sensing* 7 (6): 6683-709. <https://doi.org/10.3390/rs70606683>.
- Boulvert, Yves. 2005. *Approche synthétique des aplanissements cuirassés de Centrafrique et de Guinée (Conakry)*.
- Bourdillat. 1995. « Bourdillat, F., 1995, Les voies d'amélioration de... - Google Scholar ». https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Bourdillat%2C+F.%2C+1995%2C+Les+voies+d%27am%C3%A9lioration+de+la+culture+du+fonio+dans+les+plaines+de+Timbi.+M%C3%A9moire+de+fin+d%27%C3%A9tudes+ISTOM%2C+IRAG+60p&btnG=.
- Brandt, Martin, Compton J. Tucker, Ankit Kariryaa, et al. 2020. « An Unexpectedly Large Count of Trees in the West African Sahara and Sahel ». *Nature* 587 (7832): 78-82. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2824-5>.
- Brice DUPUIS, Francis FOREST, et Didier STILMANT. 2007. *D32 - Etude bibliographique - Inventaire des connaissances*.
- Bürgi, Matthias, et Emily W. B Russell. 2001. « Integrative methods to study landscape changes ». *Land Use Policy, Using and Shaping the Land*, vol. 18 (1): 9-16. [https://doi.org/10.1016/S0264-8377\(00\)00041-7](https://doi.org/10.1016/S0264-8377(00)00041-7).
- CABI. 1994. « The Future of the Land: Mobilising and Integrating Knowledge for Land Use Options. » <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/19941808890>.
- CCRE – CEDEAO. 2017. « Atlas de l'eau Du Massif Du Fouta Djallon : Le Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest ». Text/HTML. World Bank. <https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/844511520436091243>.

- Cetinkaya, Cem P., et Mert Can Gunacti. 2018. « Multi-Criteria Analysis of Water Allocation Scenarios in a Water Scarce Basin ». *Water Resources Management* 32 (8): 2867-84. <https://doi.org/10.1007/s11269-018-1963-z>.
- Chorley, R. J. 1969. « The Elevation of the Lower Greensand Ridge, South-East England ». *Geological Magazine* 106 (3): 231-48. <https://doi.org/10.1017/S0016756800057940>.
- CILSS. 2016. *Atlas LULC – Les paysages de l’Afrique de l’Ouest - Bienvenue sur le site web du Centre climatique régional Afrique de l’Ouest et Sahel - AGRHYMET CCR-AOS*. <https://agrhymet.cilss.int/atlas-lulc-les-paysages-de-lafrique-de-louest/>.
- Cruz, Jean-François (ed), Brice Dupuis, Francis Forest, et Didier Stilmant. 2007. « D32. Etude bibliographique : Inventaire des connaissances en termes de variétés cultivées en Guinée, au Mali et au Burkina Faso et inventaire des connaissances en termes de systèmes de culture incluant la production de fonio dans ces trois pays : projet n°. 015403 FONIO. Amélioration de la qualité et de la compétitivité de la filière fonio en Afrique de l’Ouest ». Monograph. CIRAD. Mali. <https://agritrop.cirad.fr/562784/>.
- Délégation Permanente de la République de Guinée auprès de l’UNESCO, UNESCO Centre du patrimoine. 2025. « Massif du Fouta Djallon ». UNESCO Centre du patrimoine mondial. <https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6813/>.
- Dembélé, Y., S. Ouattara, et A. Keïta. 2001. « Application des indicateurs “approvisionnement relatif en eau” et “productivité de l’eau” à l’analyse des performances des petits périmètres irrigués au Burkina Faso ». *Irrigation and Drainage* 50 (4): 309-21. <https://doi.org/10.1002/ird.21>.
- Descroix, Luc, Bakary Faty, Sylvie Paméla Manga, et al. 2020a. « Are the Fouta Djallon Highlands Still the Water Tower of West Africa? » *Water* 12 (11): 2968. <https://doi.org/10.3390/w12112968>.
- Descroix, Luc, Bakary Faty, Sylvie Paméla Manga, et al. 2020b. « Are the Fouta Djallon Highlands Still the Water Tower of West Africa? » *Water* 12 (11): 2968. <https://doi.org/10.3390/w12112968>.
- Descroix, Luc, Anne Luxereau, Laurent A. Lambert, et al. 2024. « An Interdisciplinary Approach to Understand the Resilience of Agrosystems in the Sahel and West Africa ». *Sustainability* 16 (13): 5555. <https://doi.org/10.3390/su16135555>.
- Detraux, M. 1991a. « Approche intégrée des systèmes de production et de leur dynamique, un outil pour une politique agricole adaptée aux besoins des régions, Application au Fouta Djallon (République de Guinée Conakry) ». *Application au Fouta-Djallon (République de Guinée Conakry). Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux, Belgique*.
- Detraux, M. 1991b. « Approche intégrée des systèmes de production et de leur dynamique, un outil pour une politique agricole adaptée aux besoins des régions, Application au Fouta Djallon (République de Guinée Conakry) ». *Application au Fouta-Djallon (République de Guinée Conakry). Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux, Belgique*.
- Didier. 1990. *Hydroclimatologie du Fouta Djallon et dynamique actuelle d’un vieux paysage latéritique (Afrique de l’Ouest)*.

- Drusch, U. Del Bello, et S. Carlier. 2012. « Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services ». *Remote Sensing of Environment* 120: 25-36. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.026>.
- FAO. 2019. *WaPOR Quality Assessment*.
- Gebhardt, Steffen, Thilo Wehrmann, Miguel Ruiz, et al. 2014. « MAD-MEX: Automatic Wall-to-Wall Land Cover Monitoring for the Mexican REDD-MRV Program Using All Landsat Data ». *Remote Sensing* 6 (5): 3923-43. <https://doi.org/10.3390/rs6053923>.
- Geist, Helmut J., et Eric F. Lambin. 2002. « Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation: Tropical forests are disappearing as the result of many pressures, both local and regional, acting in various combinations in different geographical locations ». *BioScience* 52 (2): 143-50. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2002\)052\[0143:PCAUDF\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2002)052[0143:PCAUDF]2.0.CO;2).
- Gilruth, Peter T., Stuart E. Marsh, et Robert Itami. 1995. « A Dynamic Spatial Model of Shifting Cultivation in the Highlands of Guinea, West Africa ». *Ecological Modelling* 79 (1-3): 179-97. [https://doi.org/10.1016/0304-3800\(93\)E0145-S](https://doi.org/10.1016/0304-3800(93)E0145-S).
- Gómez, Cristina, Joanne C. White, et Michael A. Wulder. 2016. « Optical Remotely Sensed Time Series Data for Land Cover Classification: A Review ». *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 116: 55-72. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2016.03.008>.
- Gonzalez, Patrick. 2001. « Desertification and a Shift of Forest Species in the West African Sahel ». *Climate Research* 17: 217-28. <https://doi.org/10.3354/cr017217>.
- Hanjra, Munir A., et M. Ejaz Qureshi. 2010. « Global Water Crisis and Future Food Security in an Era of Climate Change ». *Food Policy* 35 (5): 365-77. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2010.05.006>.
- Hansen, M. C., A. Egorov, P. V. Potapov, et al. 2014. « Monitoring conterminous United States (CONUS) land cover change with Web-Enabled Landsat Data (WELD) ». *Remote Sensing of Environment* 140 (janvier): 466-84. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.08.014>.
- Herrmann, Stefanie M., Assaf Anyamba, et Compton J. Tucker. 2005. « Recent trends in vegetation dynamics in the African Sahel and their relationship to climate ». *Global Environmental Change* 15 (4): 394-404. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2005.08.004>.
- Hountondji, Yvon-Carmen, Pierre Ozer, et Jacques Nicolas. 2004. « Mise en évidence des zones touchées par la désertification par télédétection à basse résolution au Niger ». *Cybergeo: European Journal of Geography*, publication en ligne anticipée, novembre 10. <https://doi.org/10.4000/cybergeo.2761>.
- IIMI/PMI-BF. 1996. *Analyse-diagnostic et performances de 5 périmètres irrigués autour de barrages au Burkina Faso: Rapport final - Tome 1 du Projet Management de l'Irrigation [Analysis-diagnosis and performance of five reservoir-based irrigation schemes in Burkina Faso: F]. IWMI*.
- Jahel, Camille. 2016. *Analyse des dynamiques des agroécosystèmes par modélisation spatialisée et utilisation d'images satellitaires, Cas d'étude de l'ouest du Burkina Faso*.

- Kanté, Salif. 2001. « Gestion De La fertilité Des Sols Par Classe D'exploitation Au Mali-Sud - ProQuest ». <https://www.proquest.com/openview/374b1dac58759693c7ea5561d012169e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.
- Kavzoglu, T., et I. Colkesen. 2009. « A Kernel Functions Analysis for Support Vector Machines for Land Cover Classification ». *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* 11 (5): 352-59. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2009.06.002>.
- Lambin, Eric F., B. L. Turner, Helmut J. Geist, et al. 2001. « The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths ». *Global Environmental Change* 11 (4): 261-69. [https://doi.org/10.1016/S0959-3780\(01\)00007-3](https://doi.org/10.1016/S0959-3780(01)00007-3).
- Le Houérou, Henri N. 1984. « Rain use efficiency: a unifying concept in arid-land ecology ». *Journal of Arid Environments* 7 (3): 213-47. [https://doi.org/10.1016/S0140-1963\(18\)31362-4](https://doi.org/10.1016/S0140-1963(18)31362-4).
- Markham, B.L., J.C. Storey, D.L. Williams, et J.R. Irons. 2004. « Landsat Sensor Performance: History and Current Status ». *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing* 42 (12): 2691-94. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2004.840720>.
- Mbow, Cheikh, Martin Brandt, Issa Ouedraogo, Jan De Leeuw, et Michael Marshall. 2015. « What Four Decades of Earth Observation Tell Us about Land Degradation in the Sahel? » *Remote Sensing* 7 (4): 4048-67. <https://doi.org/10.3390/rs70404048>.
- Meshesha, Tesfa Worku, S. K. Tripathi, et Deepak Khare. 2016. « Analyses of Land Use and Land Cover Change Dynamics Using GIS and Remote Sensing during 1984 and 2015 in the Beressa Watershed Northern Central Highland of Ethiopia ». *Modeling Earth Systems and Environment* 2 (4): 1-12. <https://doi.org/10.1007/s40808-016-0233-4>.
- Michel Merlet, MM, CC Clara Jamart, et SS Samuel L'Orphelin. 2011. *Points chauds liés au foncier et aux droits sur l'eau*. 31.
- Moumouni Sidibé, al. 2024. « La Dynamique d'occupation Des Terres Constitue Un Préalable Pour l'identification Des Contraintes de Gestion Des Ressources Naturelles, l'évolution De... ». *Revue Internationale de Geomatique* 33 (0): 51-76. <https://doi.org/10.32604/rig.2024.045505>.
- Mwanjela, Geoffrey, Adenike Adeyeye, et Juan Pablo Vallejo. 2011. *I. INSTITUTION BUILDING*.
- Oad, Ramchand, et R. K. Sampath. 1995. « Performance Measure for Improving Irrigation Management ». *Irrigation and Drainage Systems* 9 (4): 357-70. <https://doi.org/10.1007/BF00881621>.
- Olivry, J C. 1983. *EVALUATION DES DONNEES HYDROLOGIQUES ET METEOROLOGIQUES DISPONIBLES SUR LE BASSIN- DU FLEUVE GAMBIE*.
- Phan, Thanh Noi, Verena Kuch, et Lukas W. Lehnert. 2020. « Land Cover Classification Using Google Earth Engine and Random Forest Classifier—The Role of Image Composition ». *Remote Sensing* 12 (15): 2411. <https://doi.org/10.3390/rs12152411>.
- Plusquellec, Herve L., Kathryn McPhail, et Christian Polti. 1990. « Review of Irrigation System Performance with Respect to Initial Objectives ». *Irrigation and Drainage Systems* 4 (4): 313-27. <https://doi.org/10.1007/BF01103711>.

- Rao, P. S. 1993. *Review of selected literature on indicators of irrigation performance*. IWMI Books, Reports.
- S Ouédraogo. 2005. « Ouédraogo: Intensification de l'agriculture dans... - Google Scholar ». https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Intensification%20de%20l'agriculture%20dans%20le%20plateau%20central%20du%20Burkina%20Faso%20%3A%20une%20analyse%20des%20possibilit%C3%A9s%20%C3%A0%20partir%20des%20nouvelles%20technologies&publication_year=2005&author=S%20Ou%C3%A9draogo.
- Schulz, Dario, He Yin, Bernhard Tischbein, Sarah Verleysdonk, Rabani Adamou, et Navneet Kumar. 2021. « Land Use Mapping Using Sentinel-1 and Sentinel-2 Time Series in a Heterogeneous Landscape in Niger, Sahel ». *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 178: 97-111. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2021.06.005>.
- Seckler, David, R. K. Sampath, et S. K. Raheja. 1988. « An Index for Measuring the Performance of Irrigation Management Systems with an Application ». *JAWRA Journal of the American Water Resources Association* 24 (4): 855-60. <https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.1988.tb00937.x>.
- Souverijns, Niels, Marcel Buchhorn, Stéphanie Horion, et al. 2020. « Thirty Years of Land Cover and Fraction Cover Changes over the Sudano-Sahel Using Landsat Time Series ». *Remote Sensing* 12 (22): 3817. <https://doi.org/10.3390/rs12223817>.
- Sunggu Heo, Namwon Kim, Seong-joon Kim, et Jonggun Kim. 2007. « Fig. 2. Overview of the Swat Model - Model Input/Output Parameters. » ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Overview-of-the-swat-model-model-input-output-parameters_fig2_259527294.
- Tchossi, Wilson, Ibrahim Babatundé, Dédéou Touré, Mahamane, Bazoun, Janvier, Fraval, Pierrick, Bea, Sylvestre, Davy, Thierry, Moutouama, Fidele. 2017. « Atlas de l'eau Du Massif Du Fouta Djallon : Le Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest ». Text/HTML. World Bank. <https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/en/844511520436091243>.
- Touré, Ibrahim, Markku Larjavaara, Patrice Savadogo, Jules Bayala, Eshetu Yirdaw, et Adama Diakite. 2020a. « Land Degradation along a Climatic Gradient in Mali: Farmers' Perceptions of Causes and Impacts ». *Land Degradation & Development* 31 (18): 2804-18. <https://doi.org/10.1002/ldr.3683>.
- Touré, Ibrahim, Markku Larjavaara, Patrice Savadogo, Jules Bayala, Eshetu Yirdaw, et Adama Diakite. 2020b. « Land Degradation along a Climatic Gradient in Mali: Farmers' Perceptions of Causes and Impacts ». *Land Degradation & Development* 31 (18): 2804-18. <https://doi.org/10.1002/ldr.3683>.
- Uphoff, Norman, M. L. Wickramasinghe, et C. M. Wijayarathna. 1990. « "Optimum" Participation in Irrigation Management: Issues and Evidence from Sri Lanka ». *Human Organization* 49 (1): 26-40. <https://doi.org/10.17730/humo.49.1.123pg568k40l135l>.
- Viets, Frank G. 1962. « Increasing Water Use Efficiency by Soil Management ». In *ASA, CSSA, and SSSA Books*, édité par W. H. Pierre, Don Kirkham, John Pesek, et Robert Shaw. American Society of Agronomy, Soil Science Society of America. <https://doi.org/10.2134/1966.plantenvironment.c12>.

- Wang, Rong, Lvyang Xiong, Xu Xu, et al. 2023. « Long-Term Responses of the Water Cycle to Climate Variability and Human Activities in a Large Arid Irrigation District with Shallow Groundwater: Insights from Agro-Hydrological Modeling ». *Journal of Hydrology* 626 (novembre): 130264. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.130264>.
- Wessels, Konrad J, Belinda Reyers, Albert S Van Jaarsveld, et Mike C Rutherford. 2003. « Identification of Potential Conflict Areas between Land Transformation and Biodiversity Conservation in North-Eastern South Africa ». *Agriculture, Ecosystems & Environment* 95 (1): 157-78. [https://doi.org/10.1016/S0167-8809\(02\)00102-0](https://doi.org/10.1016/S0167-8809(02)00102-0).
- Wolters, W., et M. G. Bos. 1990. « Water Charges and Irrigation Efficiencies ». *Irrigation and Drainage Systems* 4 (3): 267-78. <https://doi.org/10.1007/BF01117746>.

Annexe 1 : Cartes de transition inter-classes à l'échelle macro entre 1984 et 2024 selon les saisons.

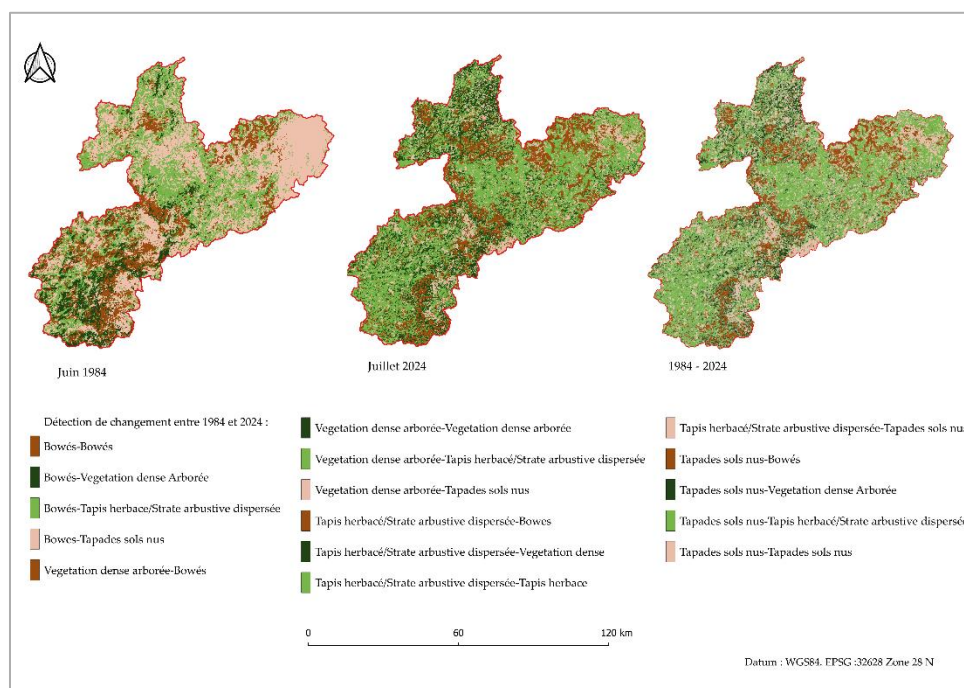


Figure A1 : Transition inter-classes en saison pluvieuse à l'échelle macro (1984–2024)

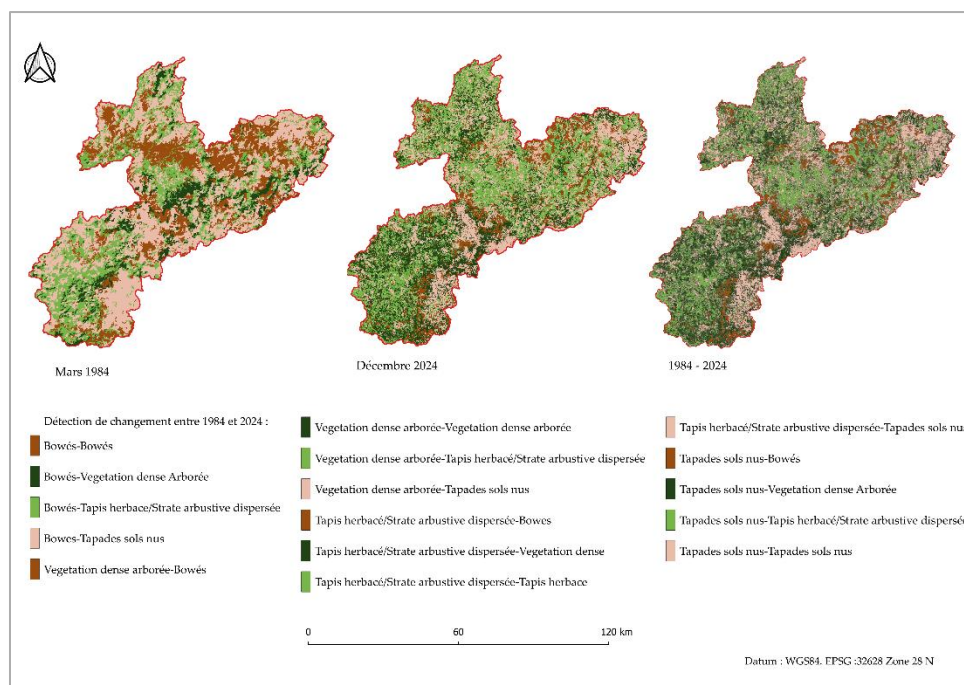


Figure A2 : Transition inter-classes en saison Sèche à l'échelle macro (1984–2024)

Annexe 2 : Cartes de transition inter-classes à l'échelle micro entre 1984 et 2024 selon les saisons.

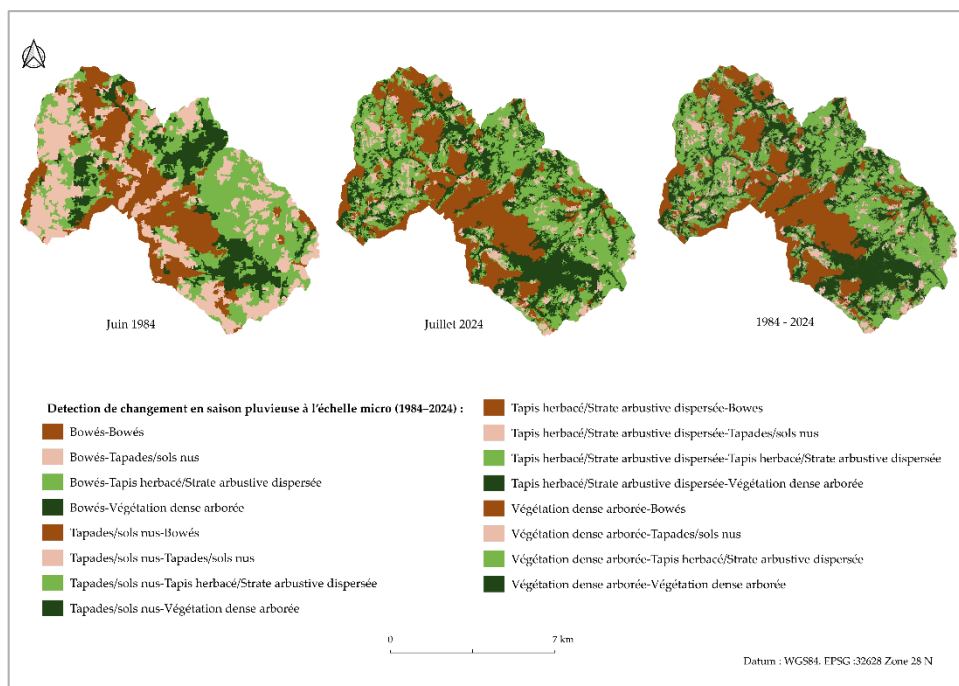


Figure A3 : Transition inter-classes en saison pluvieuse l'échelle micro (1984-2024)

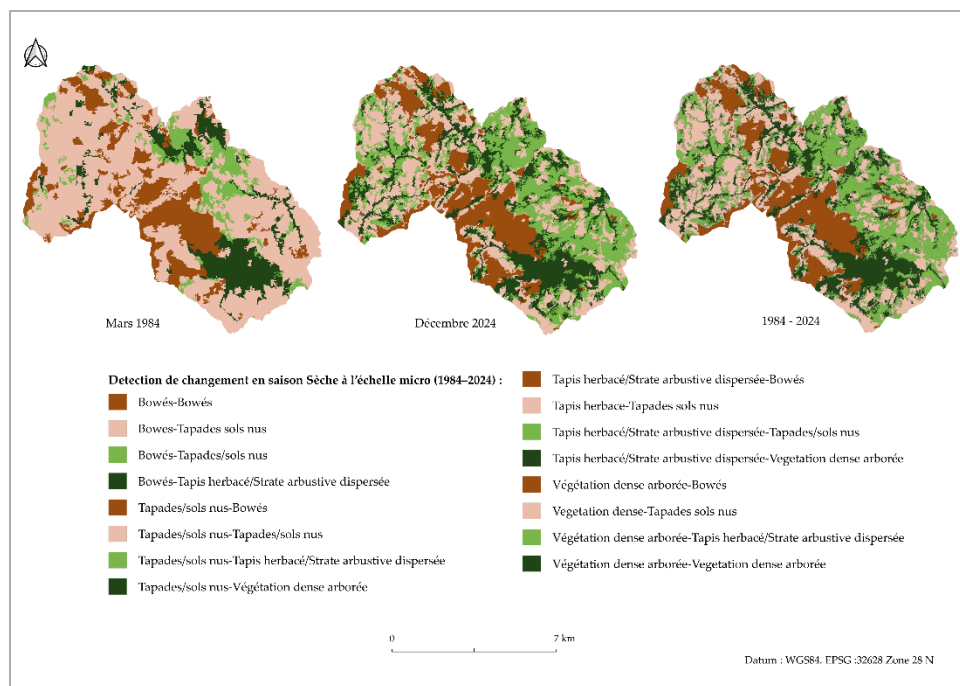


Figure A4 : Transition inter-classes en saison Sèche l'échelle micro (1984-2024)